AL-BATTĀNĪ

OPUS ASTRONOMICUM

Caroli Alphonsi Nallino versio Latina et adnotationes (pars I)

S04 — editio diplomatica

Paginae impressae 219–276

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent, cum divisionibus vocabulorum, signis et generibus litterarum (rectis, inclinatis, distantibus). Numeri linearum et paginae textus Arabici in marginibus stant ut impressi sunt. Textus ex imaginibus paginarum transcriptus est; litterae Graecae et Arabicae, numeri et signa in imaginibus amplificatis lecta sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

Iidem, Damasci, anno 201 Iezdegerdis, 217 heg. (832 Chr.), teste Ibn Yūnus l. c.	82° 1′ 37″
Tres fratres Banū Mūsà ibn Shākir supputabant apogeum primo Iezdegerdis anno (inc. 16 Iun. 632) fuisse, ut Ibn Yūnus cap. V, Caussin 150, narrat	80° 44′ 19″
Aḥmad, unus eorum trium, anno 220 Iezdegerdis (inc. 23 Apr. 851 Chr.), teste Ibn Yūnus, l. c., et cap. VIII (ap. Delambre, p. 99)	84° 33′
Familia Banū Amāǵūr (Ibn Yūnus cap. V, Caussin p. 152)	83° 35′
Mufliḥ ibn Yūsuf, libertus illius familiae (Ibn Yūnus l. c.)	84° 5′

Addantur duae illae Persicae observationes (?) quas, ex opere Ibn Yūnus sumptas, retuli p. 209, adn. 2; posterior, anni 630 Chr. circiter, 80° praebuit ut tabulae *ash–Shāh* (e Pehlevico seu Persico aevi medii in Arabicum translatae) et prior *Sūrya–siddhānta.*

d*) — *Pag. 46, l. 7.

Longitudinem lineae EF servavi ut est in cod. Escurialensi et in versione Platonis, nempe $61^p\ 48'\ 35''$. Exactius erat:

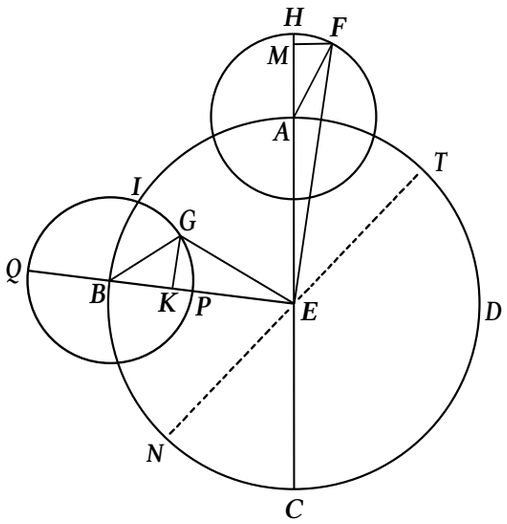
$$EF = \sqrt{EM^2 + FM^2} = \sqrt{(61^p\,48'\,2'')^2 + (1^p\,2'\,22''\,{}^1\!/_2)^2} =$$
$$= \sqrt{(222482'')^2 + (3472'',5)^2} = \sqrt{49\ 498\ 240\ 324^{\mathrm{IV}},00 + 14\ 006\ 306^{\mathrm{IV}},25} =$$
$$= \sqrt{49\ 512\ 246\ 630^{\mathrm{IV}},25} = 222\ 513'',47\ldots = 61^p\,48'\,33'',47.$$

e*) — *Pag. 46, l. 25–26.

Longitudo lineae EG ut in cod. et apud Platonem, nempe $58^p\ 12'\ 34''$; sed p. 47, l. 32, cod. rectius secundas $32''$ habet. Nam

$$EG = \sqrt{KG^2 + EK^2} = \sqrt{(1^p\,2'\,22''\,{}^1\!/_2)^2 + (58^p\,11'\,58'')^2} =$$
$$= \sqrt{(3742'',5)^2 + (209\ 518'')^2} = \sqrt{14\ 006\ 306^{\mathrm{IV}},25 + 43\ 897\ 792\ 324^{\mathrm{IV}}} =$$
$$= \sqrt{43\ 911\ 798\ 625^{\mathrm{IV}},25} = 209\ 551'',4\ldots = 58^p\,12'\,31'',4.$$

f*) — *Pag. 48, l. 2-16.



Aequationem centri supputare.

Constructiones geometricae p. 46–47 ex *Almag.* III, 5 (ed. Halma t. I, p. 190–199) sumptae sunt; deest contra apud Ptolemaeum formula al–Battānī:

$$\text{sin aeq. centri} = \frac{R\,\dfrac{e\sin m}{R}}{\sqrt{\left(\dfrac{e\sin m}{R}\right)^2 + \left(\dfrac{e\cos m}{R} + 60^p\right)^2}},$$

ubi *e* est excentricitas vel, in hypothesi epicycli, radius epicycli (1); *m* arcus anomaliae, scilicet arcus excentrici vel epicycli quem sidus ab apogeo usque ad datum temporis momentum percurrerit. Facillime regula deducitur e

supputassent, longitudinem apogei 79° 30′ ponebant. Est quantitas recepta in eorum *Tabula Probata* et ab Ḥabash, f. 28,r. — Perperam al-Mas'ūdī, *at-Tanbīh* p. 222, hanc observationem anno 217 heg. fuisse scribit.

(1) In partibus radii excentrici vel orbitae ($=60^p$).

constructionibus Ptolemaicis et Albatenianis; in hypothesi epicycli, ubi aequatio centri = ang. HEF,

$$\sin HEF : MF = \sin FME : EF, \quad \text{id est} \quad \text{sin aeq. centri} : MF = \sin 90^\circ : EF,$$

et quoniam sin 90° = *R*, erit

$$\text{sin aeq. centri} = R\,\frac{MF}{EF}.$$

1) $$EF = \sqrt{\overline{MF}^2 + (AE + AM)^2} = \sqrt{\overline{MF}^2 + (60^p + AM)^2}.$$

$$AM : AF = \sin AFM : \sin AMF = \cos HAF : R$$

unde $$AM = \frac{AF \times \cos HAF}{R} = \frac{e \cos m}{R}.$$

$$MF : AF = \sin HAF : \sin AMF$$

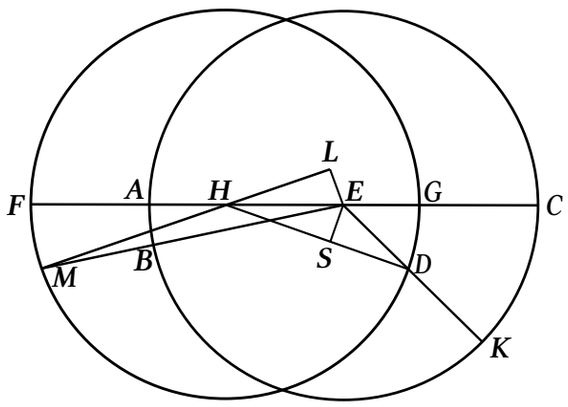
unde $$MF = \frac{AF \times \sin HAF}{R} = \frac{e \sin m}{R}.$$

Valores isti linearum AM, MF introducantur in 1), proveniet

$$EF = \sqrt{\left(\frac{e \sin m}{R}\right)^2 + \left(\frac{e \cos m}{R} + 60^p\right)^2}$$

quod est denominator formulae Albatenianae.

Similiter in hypothesi excentrici:



$$\text{sin aequat. centri} = \sin LME = R\,\frac{LE}{ME}$$

$$LE = HE\frac{\sin LHE}{R} = HE\frac{\sin FHM}{R} = \frac{e \sin m}{R}$$

$$LH = HE\frac{\cos LHE}{R} = HE\frac{\cos FHM}{R} = \frac{e \cos m}{R}$$

$$ME = \sqrt{\overline{LE}^2 + (HL + 60^p)^2} \text{ etc.}$$

Si tangentium cognovisset usum, simplicius invenisset in hypothesi epicycli

$$\text{tang aequat.} = \text{tang } HEF = R\,\frac{MF}{60^p + AM} = \\ = R\,\frac{e \sin m}{60^p R + e \cos m},$$

et in hypothesi excentrici

$$\text{tang aequat.} = \text{tang } LME = R\,\frac{LE}{60^p + HL} = R\,\frac{e \sin m}{60^p R + e \cos m}.$$

In omnibus his formulis excentricitas vel radius epicycli, scilicet *e*, est in partibus *sexagesimis* radii excentrici vel orbitae, qui 60^p complecti ponitur. At radio excentrici vel orbitae 1^p sumpto, et *e* in eius partibus *decimalibus,* ut noster est mos, expressa (seu posita $\frac{e}{60}$ pro *e* Graecorum et Albatenii) manifeste pro 60^p ubique erit 1 scribendum.

g) — *Pag. 48, l. 17-20.*

Radii epicyclorum Lunae et quinque planetarum.

Correctio numerorum facilis est, nam hi radii sunt sinus maximae aequationis centri (in media distantia a Terra, si de quinque planetis agitur). Aequationes maximae (mediae in planetis) et earum sinus e tabulis al–Battānī sumantur; proveniet:

Planeta	Maxima aequatio (media planetarum)	Eius sinus (epicycli radius)	Errores codicis	Errores Platonis	Ptolemaeus	al-Farghānī
Luna	5° 1′ 0″	5^p 15′	6^p	—	5^p 15′	$6^p\,1/3$
Saturnus	6° 13′	6^p 29′ 50″	—	7″	6^p 30′	$6^p\,1/2$
Iupiter	11° 3′	11^p 30′	—	add. 5″	11^p 30′	$11^p\,1/2$
Mars	41° 9′	39^p 27′ 22″	19^p 25′	55′	39^p 30′	$39^p\,1/2$
Venus	45° 59′	43^p 9′	—	44^p 9′ 5″	43^p 10′	$43^p\,1/6$
Mercurius	22° 2′	22^p 30′ 30″	29^p	—	22^p 30′	$22^p\,1/2$

E lectione codicis et Platonis videtur al–Battānī radium epicycli Martis male 39^p 25′ 22″ pro 39^p 27′ 22″ scripsisse; aut fortasse est ٥ 25 amanuensium error pro ٢ 27. — In reliquis planetis numeros Ptolemaei servavit (1).

Astronomi khalifae al–Ma'mūn in *Tabula Probata* (teste Ibn Yūnus, cap. VI, Caussin p. 234–236), et Ḥabash, f. 35,r. et seqq., aequationes medias planetarum ut al–Battānī habent; maximam Lunae aequationem 5°, omisso minuto. Ibn Yūnus, l. c., paulum tantum immutavit mediam aequationem Veneris (46° 25′) et Mercurii (22° 24′).

Ad caput XXIX.

a) — *Pag. 48, l. 33-37.*

Ut Ptolemaeus, ita omnes mihi noti Arabici astronomi diem a meridie supputant. Sédillot tamen (ex I aut III inedito cap. Ibn Yūnus?), p. 228 versionis Oloug Beg, ait Yaḥyà ibn Abī Manṣūr, praecipuum *Tabulae Probatae* auctorem, a media nocte diem ut Hipparchum incipere; idem, teste al–Bīrūnī, *Chron.* p. 6 text. et vers., fecit auctor Tabulae *shahriyārān ash–shāh,* de qua iam p. 218, adn. 4 dixi.

b) — *Pag. 49, l. 8-13.*

[*Temporis aequatio.* — In theoria Albateniana huius aequationis quaedam sunt notatu digna. Iis temporibus (et hodie quoque fere) maxima Solis retardatio respectu sui motus medii eveniebat circa 20° Aquarii; antecessio maxima paulo post initium Scorpii. Quod al–Battānī significare vult verbis « *locus deminutionis fere a* $2/3$ *Aquarii* » etc. Astronomi hodierni tempus medium ita definiverunt ut medium locum obtineret inter oscillationes motus solaris, atque ut correctio adhibenda tempori vero ob medium inveniendum (scilicet aequatio temporis) interdum additiva interdum subtractiva esset.

Aliter Ptolemaeus, qui, ut postea in *Tabulis manualibus* Theon (cfr. Delambre, ***Histoire de l'astronomie ancienne,*** Paris 1817, t. II, p. 630–632), cursum temporis medii

(1) Apud al–Farghānī radius epicycli lunaris est $6^p\,1/3$ tam in edit. Golii (cap. XVI, p. 65) quam in versione Latina Norimbergae impressa (1537, fol. 16,v.). Hanc editionem secutus sum in radio epicycli Martis statuendo; edit. Golii $39^p\,1/6$ praebet.

ita determinavit ut tum cum tempore vero congrueret, cum tempus verum magis quam in omnibus reliquis anni partibus progressus esset, id est in initio Scorpii. Tunc ambo tempora congruent; in reliquis omnibus anni partibus tempus verum retardabit respectu medii, et correctio huic adhibenda ad verum tempus reperiendum, seu *aequatio temporis,* semper erit additiva. Eius maxima quantitas igitur in 20° Aquarii contingebat, ut e tabula huius aequationis colligitur, quam Delambre, *Astr. anc.,* II, 632, iuxta Ptolemaeum et Theonem praebet.

Al–Battānī contra, qua causa motus haud bene scio, tempus medium et verum tum supponit congruere, cum tempus verum in maxima sua retardatione exsistat, scilicet in 20° Aquarii; hoc enim significant verba « *iuxta hoc nychthemerum* [20° Aquarii] *reliqua nychthe-* « *mera anni in hoc libro supputa* ». Manifeste igitur in omnibus reliquis anni partibus tempus verum *antecedet* medium; correctio vel aequatio semper erit subtractiva, et maximam attinget quantitatem prope Scorpii initium, ut e tabula t. II, p. 64 patet.

Ambae viae ad eadem ducunt; sed tempus medium Ptolemaei tempus medium al–Battānī *antecedit* tota aequatione maxima, quam Ptolemaeus $33^m\ 30^s$, al–Battānī $31^m\ 12^s$ facit. Nam tempus medium Ptolemaei cum vero congruit quando hoc est in maxima sua antecessione; Albatenii contra quando verum est in maxima retardatione. Qua re al–Battānī, ut tabulas suas astronomicas cum Ptolemaei comparabiles redderet si in eas eodem temporis argumento intretur, omnes suas epochas motuum caelestium tanto augere debuit quanto istis motibus contingit in intervallo $31^m\ 12^s$. Talis correctio negligenda est in omnibus planetarum motibus; in Sole paulo maior 1′; in Luna autem 18′ attingit. Hoc saltem pacto quodammodo intelligi potest, cur infra (l. 28–29) dicat *se mediae longitudini Lunae in suis tabulis 18′ addidisse.* Ubi tempus medium Albatenii $0^h\ 0^m\ 0^s$ est, Ptolemaei $0^h\ 32^m\ 12^s$ attingit.

Consequitur etiam tabulas Ptolemaei et al–Battānī, aequationem temporis quod attinet, non posse inter se directe comparari. In altera enim aequatio nulla est cum maxima in altera. Si al–Battānī tabulam suam condidisset elementis quibus Ptolemaeus usus erat, summa aequationum amborum semper $33^m\ 30^s$ esset; sed haec summa semper paululum diversa est quoniam aequatio Albateniana elementis nonnihilo diversis (alia obliquitate eclipticae, alia orbitae solaris excentricitate, alia anni tropici longitudine) nititur. — Schiaparelli.]

Iuvat nunc referre quae, ex III cap. Ibn Yūnus, narrat Delambre p. 98: « Il [Ibn « Yūnus] compte cinq méthodes différentes pour calculer l'équation du tems. La première est « celle de Ptolémée. Théon nous l'a expliquée de façon à ne rien laisser à désirer. La se- « conde est celle des auteurs des Tables qui commencent par le point de l'écliptique où l'équa- « tion est nulle. Suivant la troisième, on commence par le point où l'équation est soustractive « (et sans doute la plus grande); dans la quatrième, on commence la Table au point où l'équa- « tion est additive; enfin, dans la cinquième, on commence au point équinoxial du printemps. « Toutes ces méthodes au fond n'en sont qu'une ».

Ḥabash, f. 16,v., usum Ptolemaei sequitur.

c*) — *Pag. 49, l. 15 sqq.

[« *Medium locum Solis datum* » hic locum medium initialem significat; « *locum medium alterum* » locum medium ad quem Sol tunc temporis pervenerit. Manifeste, ut in *Almagesto,* problema est: datum intervallum temporis veri corrigere ut cognoscatur intervallum temporis medii ei respondens. — Schiaparelli.]

Praecepta et a Ptolemaeo, *Almag.* III, 8 (ed. Halma t. I, p. 207–210) et ab al–Battānī haud multum perspicue exponuntur. Longe melius in commentario Theonis, quem De-

lambre in adnotationibus ad illum Almagesti locum (ed. Halma, t. I, p. 28 adnotationum) refert. Hoc modo summatim describi possunt: datum veri temporis intervallum inter *t* et *t′* sit in intervallum temporis medii convertendum. Pro quoque *t* et *t′* tempore e tabulis Solis deducantur longitudines mediae et verae; differentia inter duas medias erit arcus eclipticae medio motu peractus, differentia inter duas veras arcus vero motu descriptus. Ascensionum rectarum intervalla quae duobus iis eclipticae arcubus respondent sumantur; exibunt arcus aequatoris qui tempus medium et tempus verum inter *t* et *t′* metiuntur. Differentia horum duorum aequatoris arcuum, in partes horae aequinoctialis conversa, erit correctio temporis veri qua medium invenitur, id est aequatio temporis; addetur tempori inaequali seu vero cum huius arcus aequatorialis brevior fuerit medio, aut de tempore inaequali demetur, cum arcus huius longior medio exstiterit. Exibit intervallum datum expressum nychthemeris mediis seu aequinoctialibus.
« Suivant les modernes », inquit Delambre l. c., « l'*équation* du temps est l'excès de la longi-
« tude moyenne sur *l'ascension droite vraie,* et cet excès converti en temps à raison de 15^d
« par heure, est l'*équation* du temps, qui sert à convertir le temps vrai en temps moyen.
« Ce procédé est au fond le même que celui de Ptolémée, à la réserve que le précepte de
« Ptolémée donne la différence de deux *équations* du temps, au lieu que la règle moderne ne
« donne qu'une seule *équation.* Avec nos tables d'*équation du temps* nous corrigerions sé-
« parément les deux temps donnés, et nous prendrions la différence des deux temps corrigés,
« qui seroit l'intervalle exprimé en temps moyens ».

Tannery, *Recherches sur l'astronomie ancienne,* Paris 1893, p. 178, ait methodum Ptolemaicam usque ad Tychonem Brahe viguisse. Cfr. Riccioli, *Alm. novum,* I, 177-78.

d) — *Pag. 49, l. 25-34.*

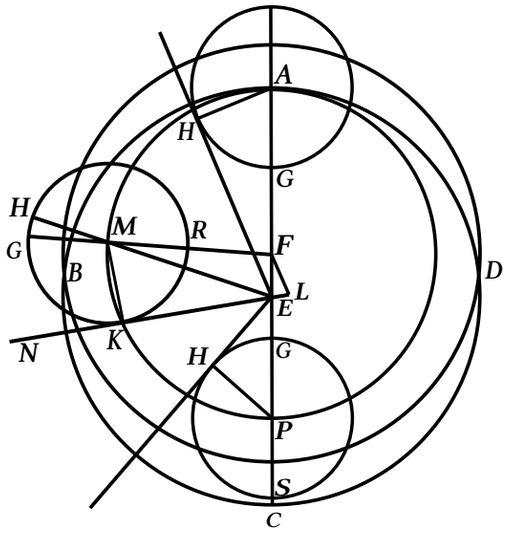
[Dictio huius loci perobscura. Primum vult *tempus medium, in methodo qua ipse usus sit, semper minus futurum esse tempore quod locus Solis indicet,* id est tempore vero; haec patent ex iis quae in adn. ***b***, p. 221–22 dixi. — Addit postea *id futurum esse per longissimum tempus,* eo usque quo *motus apogei solaris* e praecessione oriens *mutaverit* sensibili modo *processum illius aequationis partis quae ex anomalia motus solaris provenit.* — Deinde loquitur de 18 minutis quibus longitudinem Lunae in epocha tabularum auxit; quorum causam in adn. ***b***, p. 222, exposui. — Demum, quae praecedunt confirmans, indicat aequationem suae tabulae *subtrahendam semper* esse tempori vero ut medium exeat, et medio *addendam* ut verum tempus inveniatur.

Verba « *ad terminum longi spatii temporis, in quo variatio apogei Solis, quod in*
« *ecliptica invenimus, crescet; qua re mutabitur quod ex inaequalitate motus Solis pro-*
« *venit* » duo magni momenti inventa indicant. Alterum, quod iam dixi, *aequationem temporis in annos lente cum motu saeculari apogei mutari;* alterum, de quo in adn. ***c*** ad XXVIII cap. (pag. 216–219) dissertum est, *falsam esse Ptolemaei sententiam de immutabili apogei solaris distantia ab aequinoctio.* — Schiaparelli.]

Ad caput XXX.

a) — *Pag. 50—pag. 51, l. 27.*

Hucusque omnia ex *Almag.* V, 2 (ed. Halma t. I, p. 288–292) sumpta sunt. Figuram tamen et demonstrationem pag. 51, in codice et apud Platonem corruptas, facile in versione minimis mutationibus sanavi, Schiaparelli duce. Figura codicis et Platonis haec est:



[Dum quae in pag. 52–54 scripta leguntur satis bene congruunt cum *Almagesti* doctrina, figura et demonstratio p. 51 (quales codex et Plato habent) falsae sunt et contrariae iis quae postea exponuntur et figurae p. 53. Manifeste scriptor archetypi unde codex Escurialensis et codex Platonis orti sunt, cum neglegenter figuram exarasset, stulte ei voluit demonstrationem accommodare. — Quid circulus sit qui, centrum in F habens, per B et D transit, intelligi non potest; inutilis prorsus. Deest autem punctum maximi momenti in theoria Ptolemaei, quod in figura correcta designatur littera F′; a Terra E distat quanto, ex opposita parte, centrum F excentrici, et indicat directionem veram apogei H epicycli, unde deducitur calculus arcus GH. Pro F′ consideratur ipsum centrum excentrici, et duabus rectis FM, EM definitur arcus quidam GH, qui falso ponitur esse arcus GH figurae pag. 53. Similis error in demonstratione. Parvis correctionibus p. 51, l. 13–18 factis, textus al–Battānī bene restituitur. — Schiaparelli.]

b) — *Pag. 51, l. 36—pag. 52, l. 10.*

Numeri omnes ex *Almagesto* sumpti, ut suo loco notavi. Pro 5° 1′ inaequalitatis simplicis auctores *Tabulae Probatae* (cfr. Ibn Yūnus cap. VI, Caussin p. 232) et Ḥabash f. 35,r. et seqq., 5° tantum receperunt.

[Inaequalitas simplex in maxima sua quantitate (5° 1′) est *minimus* valor aequationis maximae in epicyclo; maximus, iuxta Ptolemaeum, 7° 40′. Medius 6° 20′ $^1/_2$ provenit; talis esset maxima aequatio centri Lunae, nisi secunda inaequalitas, quam nos *evectionem* vocamus, exstaret. Hodie valorem medium 6° 18′ ponunt; secundam inaequalitatem ± 1° 16′; ergo iuxta Ptolemaeum 5° 1′, 6° 20′ $^1/_2$, 7° 40′; iuxta recentiores 5° 2′, 6° 18′, 7° 34′. — Schiaparelli.]

Tertia inaequalitas, quam *variationem* vocamus, ignota fuit ante Tychonem Brahe; perperam eam quidam dixerunt Abū 'l–Wefā' (m. 388 heg., inc. 2 Ian. 998 Chr.) iam invenisse, ut satis demonstravit Carra de Vaux, *L'Almageste d'Aboû 'l–Wéfa al–Bûzdjâni,* p. 434–471 (in Journal Asiatique, ser. VIII, t. 19, 1892). Sed in tabulis Ptolemaei (et Arabum), ut primus Tannery, *Rech. sur l'astr. ancienne,* p. 214 animadvertit, praeter terminum 1° 19′ 30″ sin (2 [☾ − ⊙] − *m*), id est praeter evectionem (1), terminus quoque 18′ sin 2 (☾ − ⊙) reperitur qui est dimidia fere pars variationis. Cfr. etiam Carra de Vaux, p. 470.

c) — *Pag. 53, l. 18–20.*

[Verba Italicis litteris impressa, interpolata mihi videntur. Instituerat al–Battānī antea calculum $42' 38'' = 60' \frac{1° 53'}{2° 40'}$; nunc, quasi res nova et miranda esset, docemur $2° 40' = 1° 53'$

(1) Signo ☾ indico mediam Lunae longitudinem, ⊙ mediam longitudinem Solis, *m* mediam anomaliam Lunae.

$\frac{60'}{42'\,38''}$. Hoc calculo facto (qui 2° 39′ pro 2° 40′ praebet), interpolator noster, ignorans quid hic numerus sit, eum quaerit in VI columna tabulae et invenit sub argumento 110° quod nihil huius problematis interest; suo ipso errore implicatus, 110° in 120° mutat, ut redeat ad Ptolemaei numerum qui angulum AEM scilicet anomaliam mediam excentrici metitur. At in tabula numero 120° res prorsus diversa respondet. Manifeste auctor harum linearum nihil huius calculi intelligebat, et al–Battānī esse omnino nequit. — Schiaparelli.]

d) — *Pag. 54, l. 19–30.*

[*Tabulae lunares.* — Tabulis al–Battānī cum Ptolemaei comparatis, quae auctor narrat vera apparent. Motui Lunae in longitudine addidit correctionem iam antea (cap. XXVII, p. 42) motui Solis illatam, qua re elongatio media ($\leftmoon - \odot$) restat ut apud Ptolemaeum. Motus anomalisticus quoque immutatus.

Motum Ptolemaicum nodi vel latitudinis (1) ait se 27′ imminutum reperisse in intervallo 750 fere annorum quod est inter eum et Ptolemaeum. Amborum tabulis inter se comparatis, invenio motum Albatenianum latitudinis minorem quidem Ptolemaico, sed non exacte ea quantitate; certissime colligitur al–Battānī motum latitudinis tribus minutis in saeculo praecise minuisse, quod, in 750 annis, 22′ $^1/_2$ pro 27′ efficit. — Numerus tamen 27′ codicis et Platonis certus est, nam confirmatur iis quae in lineis 28–30 narrantur. Si in 750 annis correctio 27′ apparuerit, in 1200 annis circiter qui ab aera Dhū 'l–qarnayn elapsi sunt correctio 27′ $\frac{1200}{750}$ = 43′,2 erit. Haec sunt $^3/_4$ gradus quibus motus latitudinis ab epocha aerae ad « *hoc nostrum tempus* », ut al–Battānī ait, minuendus erat, ante quam epochae illius motus, notatae in ultima columna t. II, p. 72, supputarentur.

Mirum quibusdam videri potest al–Battānī correctionem motus latitudinis (vel motus nodi) 27′ minutorum tantum (22′ $^1/_2$ in tabulis) in 750 annis invenisse, cum hoc temporis spatio correctio motus longitudinis haud minor 4° 31′ evasisset. Res ita explicatur: Veteres astronomi motum longitudinis Lunae ad motum Solis referebant, utentes epochis eclipsium observatarum; quanto igitur motus Solis errore afficiebatur, tanto motus Lunae in eodem intervallo temporis. Sed motus Solis (vel longitudo anni) ab observationibus pendebat aequinoctiorum, quorum quaeque erratum *plurium horarum,* immo *dierum,* praebere poterat. — Motus contra nodorum Lunae inveniebatur per Lunae situm respectu nodorum in iisdem eclipsibus; hic situs autem intra *pauca minuta arcus* facile determinari poterat per magnitudinem eclipsium observatarum.

Addo comparationem tabularum lunarium Ptolemaei, Albatenii et Hansen (2):

	Inclinatio orbitae lunaris.	Motus medius longitudinis in 100 annis Romanis.	Motus medius anomaliae in 100 annis Romanis.	Motus medius latitudinis in 100 annis Romanis.
Ptolemaeus	5° 0′	307° 21′ 37″	198° 29′ 56″	82° 2′ 43″
Al-Battānī	5 0	307 57 46	198 29 56	81 59 43
Hansen	5 $8\,^2/_3$	307 53 40	198 50 38	82 2 40

(1) Motus latitudinis apud al–Battānī est summa motus longitudinis et motus nodi.

(2) [Cuius numeri ex *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society,* t. XV, p. 7, relata sunt. — Schiaparelli.]

29

Al–Battānī ergo motum longitudinis multo melius quam Ptolemaeus determinavit; inclinationem orbitae et motum anomaliae immutatos servavit; motum latitudinis minus bene correxit. Sed in hoc motu numerus Hansenii non est adeo certus, ut comparatio tuta fieri possit. — Schiaparelli.]

Astronomi khalifae al–Ma'mūn in *Tabula Probata* (cfr. Ibn Yūnus cap. VI, Caussin p. 232) motum longitudinis meliorem Ptolemaico iam invenerant, sed motum nodi nimis parvum statuerant. Motus lunares in anno Persico 365 dierum (sine intercalatione) ita sunt:

	Motus medius longitudinis.	**Motus medius anomaliae.**	**Motus medius nodi.**
Ptolemaeus(1)	129° 22′ 46″ 13‴ 50^{IV} 32^{V} 30^{VI}	88° 43′ 7″ 28‴ 41^{IV} 13^{V} 55^{VI}	19° 20′ 0″ 58‴ 53^{IV} 52^{V} 25^{VI}
Tabula probata	129 23 5 51	88 43 7 28 41	19 19 33 40
Ḥabash	129 23 6	88 43 7	19 19 39
al–Battānī	129 23 8	88 43 7	19 20 37

e*) — *Pag. 54, l. 33.

« *Et ultra sphaeram Mercurii desinit* ». — In hoc ipso capite, p. 61, supputat umbram Terrae, cum Sol in maxima distantia geocentrica sit, 254 $^{2}/_{3}$ radios terrestres protendi ultra centrum Terrae. In L capite, p. 120–121, invenit

distantiam perigeam Mercurii	64 $^{1}/_{6}$	radiorum terrestrium
distantiam apogeam Mercurii distantiam perigeam Veneris	166	» »
distantiam apogeam Veneris	1070	» »

Unde consequitur in systemate caelesti Albateniano umbram Terrae sphaeram Mercurii transgredi et in ipsam Veneris sphaeram ingredi.

f*) — *Pag. 55, l. 15.

[Mercurius et Venus nunquam contra Solem oppositi cernuntur; hinc statim intelligitur cur neuter planeta in umbram Terrae incidere queat. — Schiaparelli.]

g*) — *Pag. 56, l. 9–21.

Prima eclipsis (Solis), die 8 āb (Augusti) 1202 a Dhū 'l–qarnayn, 891 Chr., hora $1^{h}\ 7^{m}\ ^{1}/_{2}$ in urbe ar–Raqqah (2) observata. Numerum 4995 fert apud Oppolzer, *Canon der Finsternisse* (Denkschriften der k. Akad. der Wissenschaften zu Wien, Mathem. Cl., t. LII, 1887).

(1) Hi numeri, usque ad sextas supputati, sunt in *Almag.* IV, 3 (ed. Halma t. I, p. 222-25, et tabulae p. 226-237). Motus nodi ibi non indicatur, sed statim elicitur motum medium longitudinis de motu medio latitudinis demendo.

(2) Observationibus astronomicis anno 1835 factis Chesney urbis longitudinem 39° 3′ 57″ E Gr. statuit, latitudinem 35° 55′ 35″ N; locus observationis fuit angulus N–W ruinarum palatii olim a khalifa Hārūn ar–Rashīd exstructi.

Halley in dissertatione p. 56, adn. 2 indicata, elementa omnium harum eclipsium innumeris erroribus editionum Platonis purgare conatus est, cum radices mediorum motuum, quantum fieri poterat emendatas, e capitibus XXVII, XXVIII, XXX collexisset. Multa feliciter restituit. Sed emendationes tantum indicavit, calculis quibus eas invenerat omissis.

[Ad numeros codicis et Platonis rite corrigendos, auctoris supputationes ex eiusdem tabulis et hypothesibus repetendae erunt. Ac primum ait al–Battānī tempus coniunctionis verae octava parte circiter unius horae coniunctionem apparentem seu medium eclipsis antecessisse (vide p. 56, l. 16–17); unde sequitur tempus coniunctionis verae $1^h\ 0^m$ post meridiem. Praeterea dubium non est Albatenii tempus, horis temporariis in observando designatum, *verum* esse, non *medium*. Sole 19° Leonis gradum occupante, ex tabula Albateniana (t. II, p. 63) prodit aequatio nychthemerōn $3°\ 16' = 13^m\ 4^s$, nempe subtrahenda; hinc tempus medium coniunctionis verae sive geocentricae $0^h\ 47^m$ post meridiem, missis aliquot temporis secundis, in hac re prorsus contemnendis. Calculus itaque, e tabularum tomo p. 72–83 petitus, ita se habet:

Motus medii	Long.☉ media	Long.☾ media	Anom.☾ med.	Nodus asc. ☾
Dhū 'l–qar. 1191	342° 48′ 50″	165° 40′ 17″	108° 20′ 0″	176° 23′ 0″
+ 11 annis	359 21 47	9 35 37	282 2 11	212 42 13
Tammūz (Iulio)	150 48 17	215 59 20	198 56 33	8 6 6
+ 8 diebus	7 53 7	105 24 40	104 31 12	0 25 25
+ 30 minutis	0 1 14	0 16 28	0 16 20	0 0 4
+ 15 minutis	0 0 37	0 8 14	0 8 10	0 0 2
+ 2 minutis	0 0 5	0 1 6	0 1 5	0 0 0
	140° 53′ 57″	137° 5′ 42″	334° 15′ 31″	37° 36′ 50″
				137° 5′ 42″
			motus medius ☾ in latit.	174° 42′ 32″

a) ***Solis*** (1):

long. media	140° 53′ 57″	long. media ☉		140° 53′ 57″
apogeum 1202	82 25 0	aequatio ☉	−	1 39 37
anomalia media ☉	58° 28′ 57″	long. vera ☉		139° 14′ 20″

b) ***Lunae***:

long. media	137° 5′ 42″	long. media ☾		137° 5′ 42″
long. media ☉	140 53 57	aequatio simplex	+	2 5 48
elongatio ☾ −☉	3 48 15	long. vera ☾		139° 11′ 30″
dupla elong.: 2 (☾ −☉)	7° 36′ 30″			
anomalia media ☾	334° 15′ 31″	med. mot. lat. ☾		174° 42′ 32″
aequatio anomaliae	− 1 5 24	aequatio simplex	+	2 5 48
anomalia vera ☾	333° 10′ 7″	motus verus lat.		176° 48′ 20″
		dist. ☾ a nodo		3° 11′ 40″ in coni.vera
		subtr. ob $^1/_8$ horae		4 8
		dist. ☾ a nodo		3° 7′ 32″ in coni app.
		lat. vera ☾	+	0° 16′ 18″ in coni.app.

(1) Apogei longitudine, anno 1191 Dhū 'l–qarnayn, 82° 15′ supputata; cfr. adn. ***c*** ad XXVIII cap. (p. 214).

Elementa eclipsis hoc modo deducta in I columna tabellae hic infra appositae collexi; at iisdem uti non licuit pro instituto nostro. Nam al–Battānī longitudinem Lunae e tabulis suis non sumpsit; immo posuit, quod ex observatione certum erat, longitudines veras Solis et Lunae aequales esse. Itaque pro Luna 139° 14′ accepit loco 139° 11′ 30″ quae tabulae dabant.

Sequentis tabellae columna II exhibet numeros quos al–Battānī ex hac sua hypothesi invenire debuit; quos cum codicis et Platonis numeris, in columnis III et IV expositis, comparare nunc fas erit. Adiectae sunt quoque, in columna V, Halleyi emendationes, quarum supra mentio facta est.

	Col. I.			Col. II.			Cod. Esc.		Plato		Corr. Hal.	
Longitudo media Solis	140°	53′	57″	140°	53′	57″	140°	54′	140°	54′	. . . . .	
Longitudo vera Solis	139	14	20	139	14	20	139	14	139	14	. . . . .	
Longitudo media Lunae	137	5	42	137	8	32	*134*	7	137	*50*	137°	6′
Longitudo vera Lunae	139	11	30	139	14	20	139	14	139	14	. . . . .	
Anomalia vera Lunae	333	10	7	333	12	57	*332*	*57*	*332*	*57*	333	7
Motus med. lat. Lunae	174	42	32	174	45	22	174	43	174	43	. . . . .	
Motus verus lat. Lunae	176	48	20	176	51	10	176	51	176	*11*	176	51
Latitudo vera ☾ in medio eclipsis	0	16	18	0	16	12	0	16	0	16	. . . . .	
Motus verus lat. ☾ in medio eclipsis	176	52	25	176	55	15	176	55	*177*	*11*	176	55

Missis parvis differentiis unius duorumve minutorum, comparatio columnae II cum numeris codicis Escurialensis citra omnem dubitationem probat duas correctiones esse afferendas codici, scilicet قلز 137° pro قلد 134° in longitudine media Lunae, et سلج يج 333° 13′ pro سلب نز 332° 57′ in Lunae anomalia vera. — Numeri corrupti codicis et Platonis notis Italicis seu inclinatis impressi sunt. — Schiaparelli.]

***h*)** — *Pag. 56, l. 22—pag. 57, l. 9.*

Secunda eclipsis (Solis) die 22 kānūn posterioris 1212 Dhū 'l–qarnayn, i. e. 22 Ianuarii 901 Chr., $20^h\ {}^1/_8$ fere in urbe Antiochia (1) observata. — In canone Oppolzer numerum 5016 fert.

[Meridies, de qua al–Battānī loquitur, certe meridies *vera* est seu culminatio Solis (2). Antiochiae igitur $20^h\ 20^m$ fuit tempus *verum* observationis, in urbe ar–Raqqah $20^h\ 30^m$, vel paulo plus, ut al–Battānī vult. Hinc eruitur tempus *medium* ar–Raqqah $20^h\ 29^m$, cum aequatio nychthemerōn pro octavo Aquarii gradu $15' = 1^m$ inveniatur (vide tabulas in t. II, p. 61). Ait autem coniunctionem veram 50^m posterius evenisse; eius coniunctionis tempus medium igitur fuit $21^h\ 19^m$ pro meridiano ar–Raqqah vel paulo plus. Qua re pro $21^h\ 20^m$ calculis ducere oportebit.

Motus medii	Long.☉ media			Long.☾ media			Anom.☾ med.			Nodus asc. ☾		
Dhū 'l-qar. 1211	343°	0′	0″	299°	15′	30″	148°	1′	59″	203°	11′	23″
Kānūn priore	301	36	34	71	58	41	37	53	5	16	12	10
+ 22 diebus	21	41	3	289	52	51	287	25	47	1	9	55

(1) Iuxta mappam M. Hartmann, *Karte des Liwa Haleb,* 1 : 220 000 (in Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, t. XXIV, 1894), urbis longitudo 36° 8′ ${}^2/_3$ E Gr., latitudo 36° 11′ 52″ N.

(2) [Veteribus astronomis una tantum *meridies* nota fuit, idest quae diem naturalem in *medio* dividit, ideoque μεσημβρία appellata est vel *media dies.* — Schiaparelli.]

Motus medii		Long.☉ media			Long.☾ media			Anom.☾ med.			Nodus asc. ☾		
+ 20 horis		0	49	17	10	58	49	10	53	15	0	2	39
+ 1 hora		0	2	28	0	32	56	0	32	40	0	0	8
+ $^1/_3$ horae		0	0	49	0	10	59	0	10	53	0	0	3
		307°	10′	11″	312°	50′	6″	124°	57′	39″	220°	36′	10″
											312	50	6
										Motus medius latit. ☾	173°	26′	24″

a) ***Solis***:	long. media		307°	10′	11″	long. media ☉		307°	10′	11″
	apogeum		82	34	0	aequatio ☉	+	1	25	40
	anom. media ☉		224°	36′	11″	long. vera ☉		308°	35′	51″
b) ***Lunae***:	long. media ☾		312°	50′	6″	long. media ☾		312°	50′	6″
	long. media ☉		307	10	11	aequatio simplex	−	4	14	0
	elongatio ☾ −☉		5	39	55	long. vera ☾		308°	36′	6″
	dupla elongatio		11°	19′	50″					
	anomalia med. ☾		124°	57′	39″	med. mot. lat. ☾		173°	26′	24″
	aequatio anomaliae	+	1	41	0	aequatio simplex	−	4	14	0
			126°	38′	39″	motus verus lat. ☾		169°	12′	24″
						dist. ☾ a nodo		10°	47′	36″ in coni.vera
						add. ob 50^m			27	33
						dist. ☾ a nodo		11°	15′	9″ in coni. app.
						latit. vera ☾		0°	58′	25″in coni. app.

Momenta eclipsis hoc calculo reperta in columna I sequentis tabellae inscripta sunt. Longitudines verae Solis et Lunae paucis tantum secundis inter se differunt; unde patet tempus coniunctionis verae ex observatione derivatum optime cum tabulis Albatenianis consentire. Al–Battānī tamen utriusque sideris longitudinem veram 308° 35′ sive uno fere minuto minorem posuit; qua hypothesi accepta, eius computationes in columna II restituere conatus sum. Demum in tribus columnis sequentibus numeros codicis, Platonis et Halleyi ad comparationem instituendam adieci.

	Col I			**Col. II**			**Cod. Esc.**		**Plato**		**Halley**	
Longitudo media Solis	307°	10′	11″	307°	9′	20″	307°	9′	307°	9′	. . . . .	
Longitudo media Lunae	312	50	6	312	49	0	312	49	312	49	. . . . .	
Longitudo vera Solis	308	35	51	308	35	0	308	35	308	35	. . . . .	
Longitudo vera Lunae	308	36	6	308	35	0	308	35	308	35	. . . . .	
Anomalia vera Lunae	126	38	39	126	37	33	126	*32*	*156*	*55*	126°	35′
Mot. med. latit. Lunae	173	26	24	173	25	18	173	25	173	*55*	173	25
Mot. verus latit. Lunae	169	12	24	169	11	18	*199*	11	169	*41*	169	11
id. in medio eclipsis	168	44	51	168	43	45	*198*	45	168	45	. . . . .	
Vera latitudo Lunae	0	58	25	0	58	29	0	59	0	59	. . . . .	

Codicis errores igitur sunt: in anomalia Lunae لب 32′ pro لز 37′; in motu vero latit. ☾ قضط 199° pro قصط 169°; in motu vero lat. ☾ in medio eclipsis قضح 198° pro قصح 168°. — Schiaparelli.]

i*) — *Pag. 57, l. 10-20.

Tertia eclipsis (Lunae), die 23 Tammūz 1194 a Dhū ’l–qarnayn, i. e. 23 Iulii 883 Chr., perpaulo magis quam 8 horis aequinoctialibus post meridiem observata in urbe ar–Raqqah. Numerum 3232 in canone Oppolzer fert.

[Sole Leonis gradus 4° 2′ occupante, aequatio nychthemerōn 3° 4′ sive $12^m\ 16^s$ subtrahenda invenitur; unde tempus verum mediae eclipsis, idemque oppositionis verae perpaulo magis quam $7^h\ 48^m$. Cuius temporis ope in Albatenianas tabulas ingressus, numeros ubique Albatenianis minores nactus sum. Re autem attentius perpensa, vidi vocabulum *perpaulo* ita posse interpretari, ut loco $7^h\ 48^m$ libentius $7^h\ 55^m$ assumantur.

Motus medii	Long.☉ media	Long.☾ media	Anom.☾ media	Nodus asc. ☾
Dhū ’l–qar. 1191	342° 48′ 50″	165° 40′ 17″	108° 20′ 0″	176° 23′ 0″
+ 3 annis	359 17 19	28 9 24	266 9 22	57 58 53
Ḥazīrān (Iun.)	120 14 58	167 31 14	153 55 40	6 27 37
+ 23 diebus	22 40 11	303 3 26	300 29 41	1 13 5
+ 7 horis	0 17 15	3 50 35	3 48 38	0 0 56
+ 55 minutis	0 2 16	0 30 11	0 30 0	0 0 7
	125° 20′ 49″	308° 45′ 7″	113° 13′ 21″	242° 3′ 38″
			longit. media ☾	308° 45′ 7″
			motus med. lat. ☾	190° 48′ 45″

a) *Solis*:	long. media	125° 20′ 49″	long. media ☉		125° 20′ 49″
	apogeum	82 17 42	aequatio	—	1 19 17
	anom. media	43° 3′ 7″	long. vera ☉		124° 1′ 32″
b) *Lunae*:	long. media ☾	308° 45′ 7″	longit. media ☾		308° 45′ 7″
	long. media ☉	125 20 49	aequat. simplex	—	4 43 43
	elongatio ☾ —☉	183 24 18			304 1 24
	dupla elongatio	6° 48′ 36″			180
			long. vera *umbrae*		124° 1′ 24″
	anom. media ☾	113° 13′ 21″	med. mot. lat. ☾		190° 48′ 45″
	aequat. anom.	+ 1 0 17	aequatio simplex	—	4 43 43
	anom. vera ☾	114° 13′ 38″	verus mot. lat. ☾		186° 5′ 2″
			latitudo ☾	—	0° 31′ 52″

Hinc calculus primae columnae tabellae sequentis derivatur; sequuntur numeri codicis, Platonis et Halleyi:

	Col. I	**Cod. Esc.**	**Plato**	**Halley**
Longitudo media Solis	125° 20′ 49″	125° 21′	125° *51*′	125° 21′
Longitudo vera Solis	124 1 32	124 2	124° *5*	124 1
Longitudo media Lunae	308 45 7	308 45	308 45	. . . . .
Longitudo vera *umbrae*	124 1 24	124 2	124 *5*	. . . . .

	Col. I			Cod. Esc.		Plato		Halley	
Anomalia media Lunae	113	13	21	113	*0*	*93*	*0*	113	8 ·
Anomalia vera Lunae	114	13	38	114	*9*	*94*	*10*	114	10
Motus med. lat. Lunae	190	48	45	190	49	190	49	.	. . . .
Motus verus lat. Lunae	186	5	2	186	5	186	5	.	. . . .
Latit. Lunae australis	0	31	52	0	32	0	32	.	. . . .

In anomalia media Lunae minuta excidisse puto, nam pro ه 0′ legendum est يج 13′. In anomalia vera loco قيد ط 114° 9′ legendum est قيد يج 114° 13′ vel قيد يد 114° 14′. — Schiaparelli.]

k) — *Pag. 57, l. 21–32.*

I. — *Quarta eclipsis* (Lunae) die 2 mensis āb 1212 Dh., idest 2 Aug. 901 Chr., $15^h\ {}^1/_3$ Antiochiae observata post meridiem (tempore vero), sive $15^h\ {}^1/_3 + {}^1/_4$ si tempus ad meridianum urbis ar–Raqqah reducatur. Est numerus 3261 in canone Oppolzer.

[Sole in gradu Leonis 14° 36′ collocato, aequatio nychthemerōn fit 3° 10′ subtrahenda, seu 13^m. Hinc tempus medium ar–Raqqah in urbe sequitur, scilicet $15^h\ 22^m$; pro quo temporis momento calculos ducere licebit.

Motus medii	Long.☉ media			Long.☾ media			Anom.☾ med.			Nodus asc. ☾		
Dhū ’l–qar. 1211	343°	0′	0″	299°	15′	50″	148°	1′	59″	203°	11′	23″
+ 1 anno	359	45	46	129	23	8	88	43	7	19	19	38
Tammūz (Iul.)	150	48	17	215	59	20	198	56	33	8	6	6
+ 2 diebus	1	58	17	26	21	10	26	7	48	0	6	21
+ 15 horis	0	36	58	8	14	7	8	9	56	0	1	59
+ 22 minutis	0	0	54	0	12	5	0	11	59	0	0	3
	136°	10′	12″	319°	25′	40″	110°	11′	22″	230°	45′	30″
										319	25	40
									motus med. lat. ☾	190°	11′	10″

a*) *Solis:	long. media		136°	10′	12″	long. media		136°	10′ 12″
	apogeum		82	33	12	aequatio	—	1	33 59
	anom. med.		53°	37′	0″	long. vera		134°	36′ 13″
b*) *Lunae:	long. media ☾		319°	25′	40″	long. media ☾		319°	25′ 40″
	long. media ☉		136	10	12	aequatio simplex	—	4	48 57
	elongatio		183	15	28	longit. vera ☾		314°	36′ 43″
	dupla elongatio		6°	30′	56″				
	anomal. med. ☾		110°	11′	22″	motus med. lat. ☾		190°	11′ 10″
	aequat. anomaliae	+	0	57	39	aequatio simplex	—	4	48 57
	anomal. vera ☾		111°	9′	1″	motus verus lat.		185°	22′ 13″
						latit. ☾	—	0°	28′ 9″

Calculus hic cum numeris Albatenianis satis bene convenit, ut e tabella sequenti apparet:

	Col. I	Cod. Esc.	Plato	Halley
Longitudo media Solis	136° 10′ 12″	*134*° 10′	136° 10′	. . . . .
Longitudo vera Solis	134 36 13	134 36	134 36	. . . . .
Longitudo media Lunae	319 25 40	319 24	319 *54*	319° 24′
Longitudo vera Lunae	314 36 43	314 36	314 36	. . . . .
Anomalia media Lunae	110 11 22	110 *4*	110 7	. . . . .
Anomalia vera Lunae	111 9 1	111 *5*	*91* *5*	111 5
Motus med. latit. Lunae	190 11 10	190 10	*109* 10	190 10
Motus verus latit. Lunae	185 22 13	185 21	185 *51*	185 21
Latit. vera Lunae austr.	0 28 9	0 28	0 28	. . . . .

In codice Escurialensi ergo sunt gradus longitudinis mediae Solis (قلو 136° pro قلد 134°), minuta anomaliae mediae (يا 11′ pro د 4′) et minuta anomaliae verae (ط 9′ pro ه 5′, error in scriptura maghrebina facilis) corrigenda. — Schiaparelli.]

II. — *Animadversiones generales ad has quatuor eclipses.*

[De his quatuor eclipsibus ab Albatenio observatis et in calculum relatis, pauca adiicere opportunum est; ac primum de earum cum tabulis Albatenianis optimo consensu. Tabella sequens exhibet primo loco pro unaquaque eclipsi tempus medium coniunctionis verae ex observatione, ad meridianum urbis ar–Raqqah. Secundo et tertio loco longitudines veras Solis et Lunae secundum tabulas, pro eodem momento coniunctionis (aut oppositionis) verae; quae longitudines sane aequales esse deberent (aut 180° gradibus inter se differre), si nullus error in observationem et in tabulas irrepsisset. Quarto loco exhibet differentiam ☾ −☉, quae dat errorem elongationis ☾ e tabulis procedentem. Demum differentiam inter tempus coniunctionis (aut oppositionis) verae ex observatione petitum (quod littera O designo) et tempus coniunctionis (aut oppositionis) verae e tabulis derivatum (quod littera T noto).

Eclipses	Tempus med. ex observat.	Ex tabulis long. vera		Differ. in elong. ☾ −☉	Diff. temporis in syzygia vera O–T
		Solis	☾ vel umbrae		
I. 891, 7 Aug.	$0^h 47^m$	139° 14′ 20″	139° 11′ 30″	− 2′ 50″	$-\ 5^m,7$
II. 901, 22 Ian.	21 20	308 35 51	308 36 6	+ 0 15	+ 0, 5
III. 883, 23 Iul.	7 48	124 1 14	123 57 34	− 3 40	− 7, 3
IV. 901, 2 Aug.	15 22	134 36 13	134 36 43	+ 0 30	+ 0, 1

Errores ☾ −☉ et O−T profecto sunt pro minimis habendi; immo multo minores videntur quam exspectandum esset in observationibus sine telescopio habitis, subsidiis etiam ad accuratam temporis definitionem tunc deficientibus. Qua re suspicio subit al–Battānī ad harum eclipsium normam proprias tabulas emendasse.

Res aliter se habet si quatuor eclipses cum tabulis recentioribus Lunae comparemus. Theoria Lunae, astronomorum nostri aevi maximis laboribus quamvis exculta, eo tamen certitudinis nondum pervenit ut ad eius rationem veteres Babyloniorum, Graecorum et Arabum observationes tuto diiudicare liceat. Quin immo, ex observationibus illis theoriae quodammodo opem ferre paucis abhinc annis vir omni laude maior, Theodorus Oppolzer, in tabulis suis syzygiarum, praesertim vero in magno *Canone eclipsium* strenua opera conatus est. Ean-

dem viam postea ingressus est F. K. Ginzel, qui, antiquis eclipsium totalium Solis usus observationibus, novas Canonis Oppolzeriani correctiones enucleare diligentissime studuit (1); quas demum tabellis optime ad usum astronomorum accommodatis expressit R. Schram (2). Sic coniunctis trium astronomorum laboribus tabulae exstiterunt, partim theoretico, partim empirico fundamento innixae, quae inter omnes accuratissime cursum Lunae pro antiquis temporibus exhibere censendae sunt.

Ad comparationem nostrarum eclipsium cum his tabulis recte instituendam primum meminisse oportet, tempus medium Albatenii non idem esse ac tempus medium nobis usitatum. Iam antea, in adn. ***b*** ad XXIX caput (p. 221–22), demonstratum est Albatenio aequationem nychthemerōn semper esse subtractivam, Ptolemaeo additivam, ita ut tempori medio Albatenii circiter 32^m addenda sint, ut ad Ptolemaei usum reducatur. Modus vero, quo nostrates aequationem illam computare solent, ita est comparatus ut inter Albatenianam et Ptolemaicam methodum quam proxime medium teneat. Quare, ne nimis perplexis iisdemque non necessariis calculis involvamur, pro instituto nostro sat erit tempori medio Albatenii dimidium intervalli nuper dicti, scilicet 16^m addere, ut numeri auctoris ad usum nostrum revocentur, quem Canonis Oppolzeriani auctores quoque secuti sunt.

Altera reductio est reductio longitudinis, a meridianis urbium Antiochiae et ar–Raqqah, in quibus observatum est, ad meridianum Grenovicensem, quo usi sunt Oppolzer eiusque socii. Longitudinem orientalem a Grenovico pro Antiochia (ubi II et IV eclipsis observatae sunt) sumpsi $36^\circ\ 9' = 2^h\ 24^m\ 36^s$ e Hartmanni auctoritate; pro ar–Raqqah (ubi I et III eclipsis observatae) $39^\circ\ 4' = 2^h\ 36^m\ 16^s$ iuxta observationes Chesney.

Hisce perpensis, in sequenti tabella elementa comparationis collexi.

Eclipses	Tempus verum syzygiae geoc. ex Albatenio	Aequatio nychthemeron + 16m	Differentia longitudinum a Grenovico	Syzygiae geocentricae tempus med. ad merid. Grenovic.		Differentia inter Albatenium et Ginzel
				Albatenio	Oppol.–Ginzel	
I. 891, 7/8 Aug.	$1^h\ 0^m\ 0^s$	$+\ 2^m\ 56^s$	$2^h 36^m\ 16^s$	$22^h 26^m\ 40^s$	$22^h 13^m\ 12^s$	$+\ 13^m\ 28^s$
II. 901, 22 Ian.	21 10 0	+ 15 0	2 24 36	19 0 24	18 46 42	+ 13 42
III. 883, 23 Iul.	8 0 0	+ 3 44	2 36 16	5 27 28	5 9 24	+ 18 4
IV. 901, 2 Aug.	15 20 0	+ 3 20	2 24 36	12 58 44	12 31 18	+ 17 26

Statim colligitur in omnibus eclipsibus syzygiam ex observatione quadrante circiter horae serius poni, quam tabulae ferant. Huius differentiae partem aliquam observationibus ipsis esse tribuendam non dubito. Initium enim obscurationis oculo nudo percipi non potest, nisi aliquot minuta temporis a geometrico contactu sint elapsa. Id autem praesertim evenire debuit antiquis astronomis, quibus initium eclipsis e tabulis satis accurate praedici non poterat. Haec incertitudo in notando obscurationis fine locum non habuit; qua re in aestimando medio ecli-

(1) *Astronomische Untersuchungen über Finsternisse*, in Sitzungsberichte der mathem.-naturwissenschaftliche Classe der k. Akad. der WW. zu Wien, tom. LXXXV, sectio II, 1882, pag. 663-747; t. LXXXVIII, s. II, 1883, p. 629-755; t. LXXXIX, s. II, 1884;. p. 491-559.

(2) *Reductionstafeln für den Oppolzer'sche Finsterniss-Canon, zum Uebergang auf die Ginzel'schen empirischen Correctionen*, in Denkschriften der k. Akad. der WW. zu Wien, mathem. Classe, t. LVI, 1889.

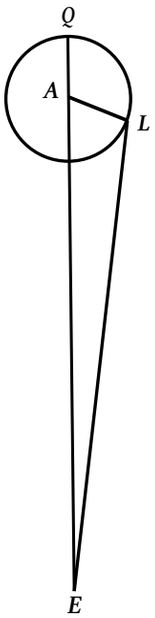
30

psis nonnihil retardari necesse fuit. An vero totus error integri horae quadrantis huic causae sit adscribendus, affirmare non audeo; ipse enim al–Battānī, rudiori modo, tempora sua non accuratius quam per denorum minutorum intervalla adnotasse videtur.

Demum *magnitudines* eclipsium lunarium ab al–Battānī observatarum cum Oppolzeri supputationibus comparare iuvabit. Magnitudo eclipsis III, quam al–Battānī 10 digitorum aestimavit, fuit iuxta Oppolzer 11,2 digitorum. Magnitudo eclipsis IV, quam al–Battānī 12 digitorum vel paulo minorem fuisse vidit, e calculis Oppolzer nonnihilo maior, seu 12,6 digitorum invenitur. — Magnitudines duarum eclipsium Solis, I et II, al–Battānī non tradidit. — Schiaparelli.]

***l*) —** *Pag. 58, l. 1–4.*

[« *Sol ad apogeum versus erat* ». — Nam in III eclipsi anomalia ☉ 42° erat, in IV 52°.



« *Luna eundem locum occupabat partibus* $1^p\ {}^1/_2$ *circiter minorem quam distantiam mediam* ». — I. e. $1^p\ {}^1/_2$ circiter ex 60 partes in quas media distantia (AE in figura pag. 51) Lunae coniunctae et oppositae Soli dividi statuitur. Re vera in III eclipsi anomalia vera Lunae in epicyclo 114° 16′ erat, in IV 111° 4′; et hae sunt quantitates anguli QAL in figura hoc loco descripta, ubi E terra est, A centrum epicycli, AE = 60^p, AL = 5^p,247. Calculus trianguli AEL, secundum III eclipsim, EL =58^p,04 praebet; secundum IV, EL = 58^p,32. Quod ergo « $1^p\ {}^1/_2$ circiter » al–Battānī dicit erat exacte 1^p,96 et 1^p,68; manifeste calculum adproximate instituit.

« *Inter primam ac alteram latitudinem 0° 3′ 50″ intercedebant* ». — Iuxta numeros Albatenianos prima latitudo (III ecl.) « 0° 32′ circiter in meri- « diem versus fuit »; altera (IV ecl.) « 0° 28′ circiter » (plagam indicare omisit, sed ex motu latitudinis 185° 21′ patet australem quoque fuisse). Differentia ergo 4′ pro 3′ 50″. Sed supputatio exactior a me instituta, pro duabus illis latitudinibus 0° 31′ 52″ et 0° 28′ 3″ praebuit; differentia 3′ 49″, bene cum Albatenianis 3′ 50″ congruens. Manifeste al–Battānī eclipsium calculos praecisius duxerat; postea in libro numeros rotundos reddidit. — Schiaparelli.]

***m*) —** *Pag. 58, l. 4–5.*

« *Diametro lunari differentia duarum eclipsium* $8\ {}^3/_4$ *vicibus continetur* ». — Cum observationibus auctoris non concordat. In III eclipsi pars obscurata ${}^5/_6$ diametri fuit; in IV Luna fere tota. Differentia $1 - {}^5/_6 = {}^1/_6$. Ergo pro $8\ {}^3/_4$ debebat 6 scribere.

[Puto al–Battānī, ne ad absurdam diametrum lunarem vix 23 minuta attingentem (ut e factore 6 necessarie oriebatur) duceretur, quodam modo ad numericam rationem revocare voluisse illa « paululo amplius ${}^5/_6$ » tertiae eclipsis, et « perpaulo minus quam sua diametro » quartae. Cum vero haec numeris indicare difficile esset, factorem $8\ {}^3/_4$ delegisse, diametrum lunarem 33′ ${}^1/_2$ aestimando. Solummodo Albatenius (parum perspicue, ut videtur) ostendere voluit, Lunae diametrum a se propositam cum his duabus eclipsibus satis posse conciliari.

Ergo quae al–Battānī dicit non debent vera diametri lunaris determinatio censeri, sed probatio tantum non repugnare observationes contra diametrum quam receperat. — Schiaparelli.]

***n*) —** *Pag. 58, l. 9–11.*

[« *Lunae motus horarius temporibus syzygiarum* ….. ». — Hi motus horarii, maximus 36′ 10″ et minimus 30′ 12″ (Plato 15″, nam saepissime apud eum 2 fit 5), cum tabula

t. II, p. 88 non conveniunt, e qua 36′ 4″ et 30′ 18″ deducuntur. Causam differentiae nescio; fortasse supputatio Albateniana adproximate tantum ducta est. — In sequentibus calculis ponit maximam diametrum esse ad minimam ut maximus motus horarius ad minimum. Verum esset si motus horarius *anomaliae* aequaretur motui *longitudinis*, ut in Sole evenit; error tamen etiam in Lunae diametro videtur negligendus. — Schiaparelli.]

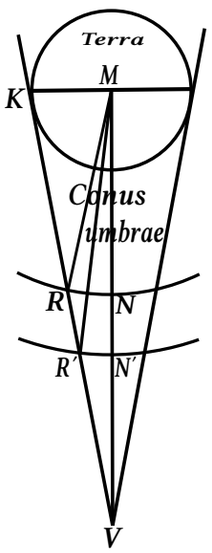
o) — *Pag. 58, l. 16–18.*

Semidiametrum umbrae, cum Luna apogea sit, 0° 38′ $^1/_2$ fere statuit; cum Luna perigea exstet, 0° 46′ circiter; differentia ergo 0° 7′ $^1/_2$ circiter.

Ibn Yūnus (introd., Caussin p. 70–72) haec observat: « Errant quoque Abū 'l–'Abbās « al–Faḍl ibn Ḥātim an–Nayrīzī (1) et Muḥammad ibn Ǵābir al–Battānī cum ponunt « semidiametrum umbrae inter maximam et minimam [Lunae] distantiam variare 7′ 12″. Qui- « cumque minus quam duo viri illi in studiis geometriae versatus agnoscet eam sententiam « falsam esse, si consideraverit demonstrationem Ptolemaei [*Almag.* V, 15] de distantia « Solis a centro Terrae. Impossibile est variationem semidiametri umbrae inter distantiam « apogeam Lunae et distantiam perigeam tanti esse quanti illi faciunt, neque 8′ vel 9′ minu- « torum; multo maior evadere debet si in hoc statuendo viam demonstrationis geometricae « sequeris. Olim calculum ego institueram, et inveneram 0° 10′ 17″ ponens Solem et Lunam (2) « in maxima distantia a Terra. Variatio quae semidiametrum umbrae afficit ob proximitatem « Solis Terrae, non potest 1 minutum excedere » (3).

[Quae Ibn Yūnus dicit hoc modo demonstrantur. Sit RN radius umbrae in minima distantia, quem angulus RMN in minutis et secundis metitur; R′N′ radius umbrae in maxima distantia, eiusque mensura angulus R′MN′. Est KRM maxima Lunae parallaxis, iuxta al–Battānī in syzygiis 64′ 51″ complectens; KR′M minima parallaxis, iuxta al–Battānī 53′ 34″. Sit φ angulus KVM in vertice coni umbrae. In triangulo MRV sunt

$$\begin{aligned} KRM &= 64'\,51'' &&= \varphi + RMV \\ KR'M &= 53'\,34'' &&= \varphi + R'MV \\ \text{differentia} \quad & \overline{10'\,17''} &&= RMV - R'MV = RMR', \end{aligned}$$



qui RMR′ est, in angulo, differentia inter maximam et minimam umbram. Manifeste angulus 10′ 17″ semper idem est, licet distantia Solis et angulus coni umbrae varient. — Schiaparelli.]

Numeros suos manifeste al–Battānī hoc modo invenit. Putavit (cfr. p. 58, l. 7–8) rationem diametri umbrae ad diametrum Lunae esse quam Ptolemaeus, *Almag.* V, 14 (ed. Halma t. I, p. 343) habet, scilicet ut 2 $^3/_5$ ad 1; hac ratione e diametris Albatenianis maxima et minima Lunae (35′ $^1/_3$ et 29′ $^1/_2$) deducuntur diametri umbrae 91′,858 et 76′,7, semidiametri itaque 45′ 54″ et 38′ 42″. Differentia 7′ 12″, quam Ibn Yūnus memorat; al–Battānī 7′ $^1/_2$ fere scribit, quoniam semidiametros rotunde 46′ et 38′ $^1/_2$ ponit.

(1) Anaritius apud Latinos aevi medii scriptores. Obiit anno circiter 922 Chr.; Suter, *Die Mathematiker und Astronomen*, p. 45, nr. 88.

(2) [Melius: Solem apogeum, Lunam in apogeo excentrici. — Schiaparelli.]

(3) Al-Battānī 0′ 50″ circiter.

p) — *Pag. 58, l. 27–31.*

Ex observationibus eclipsium al–Battānī *diametros angulares Lunae* et *Solis* melius quam Ptolemaeus determinavit.

Diametrus *Solis* 31′ 20″ semper apud Graecum auctorem erat, qui eam variare ignorabat. Noster variationem diametri agnovit, et pro diversis distantiis a Terra invenit:

31′ 20″ in maxima dist., 32′ 30″ in media, 33′ 40″ in minima.

Astronomi aevi nostri (1) statuerunt:

31′ 31″,98 in maxima dist., 32′ 3″,64 in media, 32′ 36″,48 in minima.

Diametrus *Lunae* iuxta

Ptolemaeum:	31′ 20″ in maxima dist.,	33′ 20″ in media,	35′ 20″ in minima;
al–Battānī:	29′ 30″	32′ 25″	35′ 20″
nostrates (2):	29′ 26″	31′ 8″	33′ 34″

Res haud parvi momenti est, nam ex suis mensuris al–Battānī (ut iam Delambre p. 39 animadvertit) in l. 29–30 deducit *eclipses annulares Solis interdum evenire*; quae contra fieri non potuissent iuxta mensuras Ptolemaei, diametrum Solis aequalem diametro Lunae apogeae statuentes; cfr. Delambre, *Histoire de l'astronomie ancienne*, Paris 1817, t. II, p. 234–235, et P. Tannery, *Recherches sur l'astronomie ancienne*, Paris 1893, p. 224 et 233. Inter Graecos tamen, I saec. ante Chr. n., Sosigenes philosophus Peripateticus variationem diametri solaris iam cognoverat, et, Proclo Diadocho teste (3), dixerat Solem in eclipsibus perigeis « non apparere totum occultatum, sed limbo suae circumferentiae discum lunarem « excedere et sine impedimento lucem praebere » ὁρᾶσθαι μὴ ὅλον ἐπιπροσθούμενον, ἀλλὰ τοῖς ἄκροις τῆς ἑαυτοῦ περιφερείας ὑπερβάλλειν τὸν κύκλον τῆς σελήνης καὶ φωτίζειν οὐκ ἐμποδιζόμενον. Proclus hanc sententiam falsam demonstrare vult per mensuras Ptolemaicas, dicens si ea vera esset consequi diametrum apparentem Lunae in punctis apogeis differre a diametro Solis; hoc autem doctrinae Ptolemaei contrarium esse.

Arabes post al–Battānī eclipses annulares Solis in dubium non vocaverunt; anno 1279 Chr., in astronomia Syriace scripta, Barhebraeus p. 88 text. narrat: « Diametrum Solis « ab apogeo ad perigeum invenerunt variare a 31′ ad 34′ (4); diametrum Lunae a 29′ ad 36′. « Cum ambae diametri apparentes aequales sint, Sol totus deficit absque eo quod umbra ex- « cedens reperiatur; cum diametrus Solis maior sit lunari, non solum nulla umbra excedens « habetur, sed in Sole corona luminosa circa Lunam quae eum occultat cernitur ».

Etiam XVII Christi saeculo ineunte dubitabant Europaei quidam eclipsem totalem Solis fieri posse; cfr. G. Schiaparelli, *Le sfere omocentriche di Eudosso, di Callippo e di Aristotele*, Milano 1875, pag. 62, adn. 31 (= Pubblicazioni del R. Osservatorio di Brera, Nr. IX).

[Ipsa prima eclipsi 8 Augusti 891 fortasse potuit al–Battānī in sententia sua interdum

(1) Eos sequor qui in specula Parisiensi celeberrimas ephemerides *La Connaissance des Temps* et *Annuaire du Bureau des Longitudes* edunt.

(2) Iuxta Babylonios IV et III saec. ante Chr. 29′ 26″,9, 31′ 51″,5, 34′ 16″,2, quae sunt meliores etiam quantitatibus Ptolemaicis et Albatenianis. Cfr. Kugler, *Die babylonische Mondrechnung*, Freiburg i. Br. 1900, p. 126.

(3) *Hypothèses et époques des planètes de* C. Ptolémée, *et Hypotyposes de* Proclus Diadochus *publiées et traduites par* Halma, Paris 1820, p. 111. — Cfr. quoque Delambre, *Hist. de l'astr. anc.*, t. I, p. 314.

(4) Barhebraeus numeris rotundis semper fere utitur; si gradibus data quantitas constat, minuta omittit; si minutis, secundas.

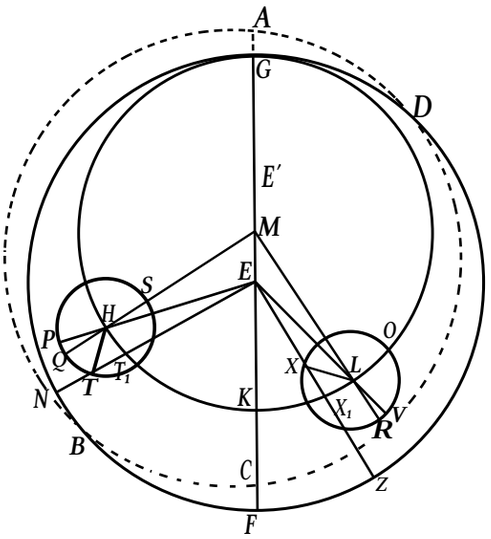
eclipses *annulares* fieri confirmari; nam iuxta *Canonem* Oppolzer annularis fuit in linea obliqua Asiam Minorem, Ciliciam et Mesopotamiam transeunte. Ei in ar–Raqqah observanti poterat nuntium pervenisse mirabilis spectaculi quod locis haud multum remotis apparuerat. — Aliae duae eclipses annulares parum longe ab ar–Raqqah evenerunt 26 Aprilis 906 et 5 Aprilis 916, ut apparet e *Canone* Oppolzer, nr. 101 tabulae geographicae.— Schiaparelli.]

Ad caput XXXI.

a) — *Pag. 64, l. 11 et seqq.*

[*Sphaerae vel circuli planetarum.* — Figura pessime descripta et demonstratio ab imperita manu vitiata. Circulus ABCD concentricus Terrae et in plano eclipticae situs, non potest in eodem iacere plano quo circulus GBFD concentricus quidem Terrae sed parvo angulo inclinatus respectu eclipticae. Ergo si GBFD cum reliqua figura describatur in plano folii, circulus ABCD, extra folium incidens, non poterit circulo cuius centrum E repraesentari. — Ponit quoque figura nodos B, D horum circulorum 90 gradibus distare a linea GK, absides excentrici determinante; quod in nullo planeta contingit, nec poterat al–Battānī verum videri. — Rectae ETN, EXZ non debent esse epicyclo tangentes, nam planeta quemlibet epicycli locum occupare censendus est. Ipsae autem in *ecliptica* non sunt, sed in plano *deflectentis* GBFD et excentrici GHKL; quod tamen solummodo verum est cum *false* epicyclus putetur in plano excentrici iacere.

Figuram restaurare conatus sum quam probabiliter al–Battānī voluerat; quae, ad fidem codicis et Platonis, p. 64 impressa est vitio verti debet imperito scriptori archetypi, qui, ut iam alibi vidimus, ad figuram male descriptam textum postea accommodare studuit. Punctum A repraesentavit quasi esset in plano GBFD; falso quoque imaginatus est M, excentrici centrum, esse punctum circa quod motus uniformis centri epicycli fit, cum contra hic motus circa punctum E′ eveniat, quod igitur centrum est circuli a Ptolemaei asseclis *aequantis* vocati (1). Punctum E′ ita est ut sit ME′=ME; cfr. Delambre, *Hist. de l'astr. anc.*, t. II, p. 316.



Non improbabile censeo in vera Albatenii figura exstitisse, circa centrum E′ descriptum, circulum *aequantem* (in quo epicycli centrum temporibus aequalibus aequalia angula percurrit); postea a lectore quodam in circulum concentricum Terrae et eclipticae conversum esse, unde omnia perturbata evasisse. Tunc perspicuum foret, cur talis circuli centrum in linea GF, et cur nodos in recta perpendiculari ad GF, scilicet in B et D locaverit.

(1) Apud Arabes, ut al-Farghānī cap. XIV, al-Ġaghmīnī 249-250, cet., *al-falak al-mu-maththil li 'l-masīr* « sphaera (vel circulus) exaequans motum »,

Demonstratio tota falsa est in hoc quod, contra hypothesim Ptolemaei, ponit M centrum motus uniformis epicycli H in excentrico; pro M erat E′ considerandum. Parvae aliae correctiones iam suis locis p. 64–65 indicatae sunt, quibus fortasse vera al–Battānī demonstratio restituitur. — Schiaparelli.]

b) — *Pag. 65, l. 17–23.*

[« *Regressuum planetarum causa est.....* ». — Data die sit Δl motus planetae in longitudine in ecliptica, Δm motus medius diurnus, $\Delta\varepsilon$ variatio aequationis; al–Battānī ait, quoniam $\Delta l = \Delta m + \Delta\varepsilon$, si $\Delta\varepsilon$ negativa et maior quam Δm sit, Δl quoque negativam esse et planetam retrogradum. Hoc sensus linearum 17–19. — Quae postea leguntur; « si locus « verus planetae » usque ad l. 24, sunt obscurissima repetitio eiusdem rei; sed quo modo locus sanandus nescio. Sit l longitudo vera hodie, $l + \Delta l$ cras, m motus medius hodie, $m + \Delta m$ cras, ε aequatio hodierna, $\varepsilon + \Delta\varepsilon$ crastina; procul dubio erit

$$l = m + \varepsilon, \qquad \Delta l = \Delta m + \Delta\varepsilon, \qquad l + \Delta l = m + \Delta m + \varepsilon + \Delta\varepsilon.$$

Qualis harum aequalitatum in textu indicetur non intelligo. — Schiaparelli.]

c) — *Pag. 65, l. 23–34.*

Iure Delambre p. 40 scribit: « Les rétrogradations arrivent lorsque le mouvement sur « l'épicycle est égal ou contraire au mouvement du centre de l'épicycle; ce qui a lieu, dit–il « [i. e. al–Battānī], quand la planète est dans le rayon visuel tangent à l'épicycle, ce qui « n'est pas exact, car alors le mouvement dans l'épicycle est nul, et il reste le mouvement « du centre sans aucune compensation (1); c'est une inadvertance ». — Idem Delambre p. 99, ubi de IX cap. Ibn Yūnus loquitur, haec habet: « Il énonce, comme Albatégni, que la ré« trogradation commence lorsque la planète se meut suivant la tangente à l'orbite. Si ce n'est « pas une erreur positive, c'est au moins une expression bien impropre. Ptolémée s'était ex« primé avec beaucoup plus de justesse ».

Patet ex hoc al–Battānī et Ibn Yūnus adproximate tantum loca regressuum planetarum indicare voluisse. — Sed alius quoque error apud nostrum invenitur, cum ponit puncta contactus tangentium (X et T) esse eadem loca in quibus epicyclus excentricum secat; ex ipsa codicis et Platonis figura (pag. 64) id impossibile apparet.

Procul dubio multa huius capitis quae ad explicandam theoriam planetarum inserviunt ab al–Battānī non proveniunt. Auctor hoc caput praesertim scripsit ut declararet qua ratione tabulas planetarum Ptolemaicas correxisset (p. 65–66); elementa cosmographica lectoribus suis iam nota censebat (ut in reliquis libri partibus), qua re summatim tantum fortasse sphaeras vel circulos planetarum memoraverat, auxilio figurae. Brevem theoriae expositionem, ut puto, solitus indoctus lector pro parvis suis viribus conatus est uberiorem reddere, et hoc modo textum Albatenianum deturpavit.

---

(1) I. e. eo loco planeta motum epicycli in excentrico participat.

d) — *Pag. 66, l. 1–8, 12–15.*

I. — *Motus longitudinis planetarum superiorum* dicit (l. 1–2) se maiores quam quos Ptolemaeus statuerat invenisse. Re vera e tabulis ita motus medii in intervallo 20 annorum Iulianorum (1), vel 20 Aegyptiorum (sine intercalatione) + 5 dierum, colliguntur:

	Saturnus				**Iupiter**				**Mars**			
al–Battānī	244°	42′	44″	20‴	247°	17′	34″	26‴	228°	22′	10″	49‴
Ptolemaeus	244	38	1	38	247	12	33	49	228	15	22	17
differ.	0°	4′	42″	42‴	0°	5′	0″	37‴	0°	6′	48″	32‴

Itaque in 740 circiter annis Iulianis intercedentibus inter epocham tabularum Ptolemaei (137 Chr.) et epocham tabularum al–Battānī (880 Chr.) differentiae fuerunt ♄ 2° 54′ 19″ 54‴, ♃ 3° 5′ 22″ 49‴, ♂ 4° 11′ 55″ 45‴.

Tabula Probata Ḥabash (2)	244°	43′	14″		247°	17′	46″	20‴	228°	23′	2″	20‴
Astron. hodierni	244	42	5		247	15	31		228	20	14	

Patet numeros meliores Ptolemaicis al-Battānī invenisse, et procul fere dubio observationibus quoque astronomorum khalīfae al–Ma'mūn usum esse.

II. — *Apogea planetarum* narrat se invenisse iisdem fere locis in quibus (praecessione aequinoctiorum in intervallo temporis addita) iuxta tabulas Ptolemaei esse debebant, excepta tamen longitudine apogei Iovis 8° fere minore quam longitudine Ptolemaica.

Apogeorum longitudines pro anno 1191 Dhū 'l–qarnayn (inc. 1 Sept. 879 Chr.) indicantur in fine XLV capitis (p. 114) et in titulis tabularum aequationum planetae; a Ptolemaeo, *Almag.* IX, 3 (ed. Halma t. II, p. 128 seqq.), pro anno 137. Sed ante quam eas inter se comparemus, necesse est ut inquiramus an numeri codicis recte scripti sint.

Al–Bīrūnī, in libello inedito de elementis astronomiae, f. 28,r. et v., scribit: « Apogeo-
« rum loca hoc nostro tempore, anno scilicet 420 hegirae [inc. 19 Ian. 1029], iuxta quae Mu-
« ḥammad ibn Ǵābir al–Battānī invenit debent esse: apogeum ☉ 24° 32′ Gemin., ♄ 6° 48′
« Sagitt., ♃ 16° 43′ Virg., ♂ 8° 30′ Leonis, ♀ 24° 39′ Gemin., ☿ 23° 43′ Librae ». In intervallo 149 annorum solarium praecessio iuxta al–Battanī et al–Bīrūnī fuit 2° 15′; haec igitur differentia in omnibus planetis reperiri debet. Tabella comparationis praebet:

al–Bīrūnī:	♄	246°	48′	♃	166°	43′	♂	128°	30′	♀	84°	39′	☿	203°	43′
al-Battānī		244	28		164	28		126	18		82	14		201	28
differ.		2°	20′		2°	15′		2°	12′		2°	25′		2°	15′

Si apud al–Bīrūnī minuta Saturni مج 43′ pro مح 48′, et Veneris كط 29′ pro نط 39′ corrigantur, differentia 2° 15′ ubique apparet, *Marte* tantum excepto ubi emendatio difficilis. Numeri ergo Albateniani, praeter quam in Marte, recti videntur.

(1) Hoc intervallum deligo quoniam pro eo tantum tabulae Albatenianae, t. II, p. 103, tertias praebent. In numeris Ptolemaei quartas, quintas et sextas omitto.

(2) Fol. 41,r.-49,v. — Elementa *Tabulae Probatae*, i. e. motus medii in anno Aegyptio vel Persico 365 dierum, sunt apud Ibn Yūnus, cap. VI (Caussin p. 234 seqq.).

In *Libro de las láminas de las VII planetas,* cuius prima pars (16 complectens capita) est versio Hispanica operis Arabici ab Abulcacim Abnaçahm i e. Abū 'l–qāsim Aṣbagh Ibn as–Samḥ (1) confecti, parte I, cap. XIII (2), praecessione [Albateniana] unius gradus in 68 annis lunaribus sumpta, apogea planetarum pro anno 416 heg. (inc. 3 Mart. 1025) praebet, quae manifeste ab Albatenianis proveniunt. Numeri ita sunt: ♄ 246° 40′, ♃ 166° 40′, ♂ 129° 10′, ☉ 84° 27′, ♀ = ☉ (« tal cuemo ell auxe del sol »), ☿ 203° 40′. Intervallum inter al–Battānī et Ibn as–Samḥ est 145 annorum Iulianorum; praecessio igitur 2° 12′. Haec quantitas de longitudinibus illis dematur; proveniunt apogea pro epocha tabularum Albatenianarum:

♄ 244° 28′ ♃ 164° 28′ ♂ 126° 58′ ☉ et ♀ 82° 15′ ☿ 201° 28′,

quae cum numeris al–Battānī omnino congruunt, excepto apogeo Martis ubi minuta codicis Escurialensis يج 18′ in نخ 58′ mutanda videntur (3).

In secunda parte eiusdem libri *de las láminas de las VII planetas,* quae est versio opusculi astronomi Arabici Abuizac el Zarquiel i. e. Abū Isḥāq az–Zarqālī, cap. II (*Libros del saber de astronomia,* t. III, p. 272–273), auctor dicit apogea el Bateni (i. e. Albatenii) se ad annum hegirae 473 (vel 468?) reduxisse; sed numeri Romani tantis mendis scatent ut nullo modo restitui possint.

Auxilium quoque nobis al-Ġaghmīnī p. 253 praebet, qui praecessionem Albatenianam sumit. Eius apogea haec sunt:

☉ 87° 10′ 33″ ♄ 249° 23′ 33″ ♃ 169° 23′ 33″ ♂ 131° 53′ 46″ ♀ 87° 10′ 33″
☿ 206° 23′ 33″ (4).

Omnia exacte ab Albatenianis differunt quantitate 4° 55′ 33″, *Marte* excepto ubi differentia 5° 35′ 46″. At si minuta Albateniana يج 18′ in نخ 58′ corrigantur ut Ibn as–Samḥ, al–Kharaqī, et Ptolemaeus quoque postulant, differentia rursus fit 4° 55′ 46″, secundis tantum discrepantibus. — Differentia praecessionalis 4° 55′ 33″ respondet intervallo 325 annorum Iulianorum et 30 dierum; apogea al–Battānī sunt pro anno 1191 Dhū 'l–qarnayn, iuxta Albatenianum usum die 1 *Sept.* 879 Chr. incipiente; ergo al–Ġaghmīnī ea ad annum 1516 reduxit, iuxta communem usum die 1 *Octobris* 1204 Chr. incipientis (5).

De apogeo *Veneris*, quod al–Battānī aequale apogeo Solis ponit, et cuius minuta incerta sunt inter 14′ et 15′, cfr. adn. ***c*** ad XXVIII cap. (pag. 214).

Correctis in 58′ minuta *Martis*, comparatio al–Battānī cum Ptolemaeo haec est:

---

(1) Granatae in urbe obiit die 18 raǵab 426 heg. (29 Maii 1035 Chr.); cfr. Suter, p. 85, nr. 194. Annum mortis male quidam 476 fuisse dicunt.

(2) *Libros del saber de astronomia del Rey* D. Alfonso X de Castilla, *copilados, anotados y comentados por* D. Manuel Rico y Sinobas, Madrid 1863–67, t. III, p. 262.

(3) Eadem correctio necessaria patet ex iis quae infra dicam et ex al-Kharaqī, lib. I, cap. XV, faṣl V (cod. Laurent., f. 45,v.), qui apogea dat pro initio anni 1444 Dhū 'l-qarn. i. e. pro 1 Oct. 1132 Chr., manifeste longitudines Albatenianas ad tempus suum reducens.

(4) Rudloff et Hochheim hoc loco perperam لخ 38″ pro لج 33″.

(5) Rudloff et Hochheim perperam verterunt apogea illa esse « pro primo anno Alexandri « [Dhū 'l-qarnayn] »! — Codex qui in Bibliotheca Nationali Neapolis asservatur, pulcra scriptura exaratus sed erroribus in numeris refertus, habet لاول سنة عشر لذي القرنين « ad initium anni 1307 Dhū 'l-qar- « nayn ». Sed عشر manifestus est calami lapsus pro غثيو 1516.

	Saturnus		Iupiter		Mars		Venus		Mercurius	
al–Battānī	244°	28′	164°	28′	126°	58′	82°	14′	201°	28′
Ptolemaeus	224	10	152	9	106	40	46	10	181	10
differ.	20°	18′	12°	19′	20°	18′	36°	4′	20°	18′

Ergo re vera discrepantia 8° graduum in Iove reperitur, quam al–Battānī indicaverat; magna differentia in Venere ex hoc provenit quod al–Battānī, contra Ptolemaei opinionem, eius apogeum cum apogeo Solis in longitudine congruere statuit.

Differentia tamen 20° 18′ (ob praecessionem) respondet intervallo 1340 annorum Iulianorum, non 742 aut 743 qui sunt inter epocham Ptolemaei et epocham al–Battānī. In catalogo stellarum fixarum (et cfr. quoque LI cap., p. 124) longitudines Ptolemaicas 11° 10′ auxerat; cur in apogeis planetarum augmento 20° 18′ usus sit nescio. Manifeste suis observationibus nisus; sed mirum de his 20° 18′ − 11° 10′ = 9° 8′ praecessioni additis eum locutum non esse. Animadvertendum est etiam auctores *Tabulae Probatae*, qui apogea anno 199 Iezdegerdis (inc. 28 Apr. 830), 215 hegirae (inc. 27 Febr. 830 Chr.) determinaverunt, longitudines Ptolemaicis multo maiores invenisse quam quae e praecessione sola oriri debuissent. Sunt enim (1):

	Saturnus		Iupiter		Mars		Venus		Mercurius	
Tabula Probata	242°	50′	172°	32′	124°	33′	82°	39′	201°	0′
Ptolemaeus	224	10	152	9	106°	40	46	10	181	10
differ.	18°	40′	20°	23′	17°	53′	36°	29′	19°	50′

Longitudinem apogei Solis eandem esse quam Veneris *Tabula Probata* iam statuebat. Similiter Arabes seriores fere omnes (2).

[Comparatio longitudinum apogeorum planetarum superiorum quas Ptolemaeus et al–Battānī invenerant, cum longitudinibus iuxta elementa a Leverrier (3) collecta supputatis, haec est:

	140 Chr.		Ptolemaeus		error			880 Chr.		al–Battānī		error		
Saturnus	236°	41′	224°	10′	−	12°	31′	251°	9′	244°	28′	−	6°	41′
Iupiter	164	25	152	9	−	12	16	176	19	164	28	−	11	51
Mars	121	50	106	40	−	15	10	135	27	126	58	−	8	29

De his differentiis iudicium reddere difficile est, nam excentricus hypothesis Ptolemaicae non respondet exacte ellipsi Keplerianae. Motus circularis et uniformis planetae in epicyclo motum ellipticum et inaequalem Terrae circa Solem proxime tantum, non praecise, repraesentat. Antiqui igitur et Arabes, ad observationes recte exprimendas, effectum excentricitatis et inaequalitatis motus Terrae transtulerunt in excentricum; unde consequitur excentricitates et apogea Ptolemaei et Arabum nonnisi esse compositiones excentricitatis et apogei planetae cum excentricitate et apogeo axis terrestris. Si quis iudicare vellet quantum perfectionis observa-

(1) Numeri *Tabulae Probatae* sunt apud Ibn Yūnus cap. VI (Caussin p. 234-236, Delambre p. 93); sed non sine mendis. Auxilio operis Ḥabash (qui apogea illa servat) f. 28,r. (collato cum 17,v.) correxi in Saturno 8^s 2° 50′ ن ب ح pro 8^s 4° 30′ ل د ح Ibn Yūnus, et in Marte 4^s 4° 33′ ج د د pro 3^s 3° 33′ ج ج ج.

(2) Item, apud nostrates, *Tabulae Alphonsinae* et Purbachius; cfr. J. B. Riccioli, *Almagestum Novum astronomiam veterem novamque complectens*, Bononiae 1651, t. I, p. 563.

(3) [Eius elementa pro 1 Ianuario 1850 haec sunt: ♄ long. apog. 270° 7′, variatio annua + 70″,403; ♃ ap. 191° 55′, var. + 57″,910; ♂ ap. 153° 18′, var. + 66″,242. — Schiaparelli.]

tiones illae attigerint, pro quoque planeta longam analysim suscipere deberet. Certum est columnas quas *errores* inscripsi partim re vera ex imperfecta theoria consequi, partim ex eo quod veterum data non possint directe cum hodiernis comparari.

Venerem quod attinet, cuius apogeum apud al-Battānī et Arabes fere omnes ab apogeo Solis non differt, animadvertendum est minimam esse excentricitatem orbitae ellipticae quam Venus circa Solem ambit, qua re hanc orbitam considerari posse epicyclum exacte circularem; tunc deferentem ipsam fieri orbitam Solis, circa quem nos hodie scimus planetam volvi. Licet al–Battānī et auctores *Tabulae Probatae* hanc ultimam rem ignorarent, tamen intellexerunt bene posse motum Veneris repraesentari cum eius *excentrico deferenti* tribuatur *eadem excentricitas idemque apogeum* quae orbita Solis habet. Ergo non solum eadem apogei longitudo, sed eadem quoque excentricitas et aequatio centri, ut e tabulis Albatenianis patet. Ptolemaeus contra eadem excentricitate et aequatione centri usus est (*Almag.* III, 5 et XI, 11, ed. Halma t. I, p. 201, et II, 307), sed apogeum Veneris 20° fere ab apogeo Solis distare posuit (1). — Quis rectius senserit iudicari nequit, nisi antea improbo labore bene statuatur quo modo excentricus Veneris compositionem orbitarum ellipticarum Terrae et Veneris repraesentet. — Schiaparelli.]

III. — *Anomaliae Veneris et Mercurii,* quas dicit (l. 12–15) se invenisse Ptolemaicis maiores. — Inter epocham tabularum Almagesti (137 Chr.) et epocham al–Battānī (879–880 Chr.) 740 anni Iuliani circiter fuerunt. Hoc temporis intervallo anomaliae motus fuerunt iuxta

	♀					☿				
al–Battānī		317°	32′	14″			175°	5′	43″	20‴
Ptolemaeum		313	3	47	16‴		174	9	3	0
differ.		4°	28′	26″	44‴		0°	56′	40″	20‴

In Mercurio itaque 1° posui, pro 2° $^{1}/_{2}$ codicis et 11° $^{1}/_{2}$ Platonis.

Iam auctores *Tabulae Probatae* (ap. Ibn Yūnus, cap. VI, Caussin 236) motum anomaliae Veneris paulo maiorem quam Ptolemaicum invenerant; in 365 diebus 225° 2′ 0″ 2‴ statuerant; Ptolemaeus 225° 1′ 32″ 28‴ 34^{IV}; Ḥabash (f. 53,r.) 225° 1′ 51″ 30‴ 53^{IV}.

Ad caput XXXII.

a) — *Pag. 67, l. 16–22.*

Aera Alexandri Dhū 'l–qarnayn (2) est *Seleucidarum aera*, cuius epocha communiter feria secunda (Lunae dies) 1 Octobris 312 ante Chr. n.; sed apud al–Battānī, ut satis p. 67, adn. 1 monui, *feria septima* (*Sabbatum*) *1 Septembris 312.* — Cfr. quoque Barhebraei *Astronomiam Syriacam*, p. 191 text.: « Graeci, tempore paganismi, annum a teshrī priore « [Octobri] incipiebant; post christianitatem susceptam a mense ēlūl (= Septembri) ».

Aera Alexandri Macedonis, quam plerumque al–Battānī *aeram ab Alexandro mortuo* vocat, ea est ad quam conditae sunt *Tabulae Manuales* (κανόνες πρόχειροι) Ptolemaei et Theonis, motus medios caelestes « a primo anno Philippi, filii Alexandri urbis [Alexan-

(1) Praeterea apogeum Solis immobile semper facit (cfr. adn. ***c*** ad XXVIII cap., p. 216-18), apogeis vero planetarum motum praecessionis tribuit.

(2) I. e. Bicornis. Nomen est in *Qorāno* XVIII, 82 sqq.; ortum ex imaginibus in quibus Alexander Magnus, utpote filius Iovis Ammonis, duobus cornubus praeditus effingebatur.

« driae] conditoris » supputantes (1). Est *aera Philippi Aridaei* (vel Arrhidaei), successoris, ut dicunt, Alexandri Magni, cuius erat frater uterinus; qua re plerumque Arabes eam *aeram Philippi* vocant. — Anni huius aerae interdum memorantur in *Almagesto*, ubi de observationibus Hipparchi agitur; sunt ibi anni *vagi* (i. e. 365 dierum, sine intercalatione Iuliana) « a « morte Alexandri » ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς supputati, et eorum epocha est feria prima (dies Dominica) 1 thōth 425 Nabonassaris, i. e. 12 Novembris 324 ante Christum natum. Eandem epocham, et cum annis *vagis* (seu Persicis seu Aegyptiis), servant al–Farghānī, Ḥabash, al–Masʿūdī, al–Bīrūnī, Ibn Yūnus, Kūshiyār al–Ǵīlī, ceterique; qua re inter aeram Seleucidarum et aeram Philippi intervallum ponunt 4341 dierum, i. e. 11 annorum vagorum, 10 mensium et 26 dierum (2). — Sed in *Tabulis Manualibus* Theonis, iuxta usum Alexandrinum I saec. Chr. ortum, anni sunt *Iuliani*, et *epocha aerae 29 Augusti 324* ante Chr. natum; al–Battānī (cfr. p. 69, l. 20–22) Theonem sequitur, qua re inter aeram Dhū ’l–qarnayn (a 1 Septembris, non 1 Octobris supputatam) et aeram Alexandri Macedonis intervallum 12 annorum Iulianorum, 3 diebus demptis, ponit.

In opere Persico *Āyīn–i–Akbarī*, quod anno 1594 Chr. Abū ’l–faẓl ʿAllāmī composuit iussu Akbar, Indiae imperatoris, de aera Romana (*ta’rīkh i rūmī*) i. e. Dhū ’l–qarnayn haec scripta leguntur: « Al–Battānī hanc aeram a Philippo patre Alexandri Dhū ’l–qar- « nayn [esse] dicit, sed ab eius filii nomine, celebritatis causa, vocat. In tabulis suis radices « mediorum motuum ad hanc aeram ponit » (3).

De *nominibus mensium Coptorum* apud Arabes iam dixi pag. 209, adn. 3; nunc eorum conspectum addo:

Memphitica	Graeca	Arabica (4)	Thebana	Arabica (5)
ⲑⲱⲟⲩⲧ	θώθ	*tūt*	ⲑⲟⲟⲩⲧ	*tūt*
ⲡⲁⲟⲡⲓ	φαωφί	*bawūfī*	ⲡⲁⲟⲡⲉ	*bābah*
ⲁⲑⲱⲣ	ἀθύρ	*atūr*	ϩⲁⲑⲱⲣ	*hatūr*
ⲭⲟⲓⲁⲕ	χοϊάκ	*shuwāq*	ⲭⲟⲓⲁϩⲕ	*kiyahk*
ⲧⲱⲃⲓ	τυβί	*ṭūbī*	ⲧⲱⲃⲉ	*ṭūbah*
ⲙⲉⲭⲓⲣ	μεχίρ	*mākīr*	ⲙ̄ϣⲓⲣ	*amshīr*
ⲫⲁⲙⲉⲛⲱⲑ	φαμενώθ	*fāmīnūth*	ⲡⲁⲣⲙϩⲁⲧ	*barmahāt*
ⲫⲁⲣⲙⲟⲩⲑⲓ	φαρμουθί	*fārmūthī*	ⲡⲁⲣⲙⲟⲩⲧⲉ	*barmūdhah*
ⲡⲁϣⲱⲛⲥ	παχώμ	*bākhūn*	ⲡⲁϣⲱⲛⲥ	*bashans*
ⲡⲁⲱⲛⲓ	παϋνί	*bāwūnī*	ⲡⲁⲱⲛⲉ	*bawūnah*
ⲉⲡⲏⲡⲓ	ἐπιφί	*efīfī*	ⲉⲡⲏⲡ	*abīb*
ⲙⲉⲥⲱⲣⲏ	μεσορῆ	*māsūrī*	ⲙⲉⲥⲱⲣⲏ	*misrī*

(1) Ἀπὸ τοῦ πρώτου ἔτους Φιλίππου τοῦ μετ’ Ἀλέξανδρον τὸν κτίστην; *Commentaires de* Théon d’Alexandrie *sur les tables manuelles astronomiques de* Ptolémée, publiés et traduits par Halma, Paris 1822, t. I, p. 2 (Ptol.) et 27 (Theon.)

(2) Apud al-Masʿūdī, *Tanbīh* 198, perperam 12 ann., 10 mens., 20 dierum.

(3) *The Áin i Akbari of* Abul Fazl i Mubárak i ’Allámí, *edited by* H. Blochmann, Calcutta 1867-77, t. I, p. 275 (= *translated by* H. Blochmann *and* H. S. Jarrett, Calcutta 1873-94, t. II, p. 25; sed hoc loco versio minus bona est).

(4) Cum de annis vagis Nabonassaris agitur.

(5) Cum ad aeram Nabonassaris non referantur; adhuc in Aegypto vigent.

b*) — *Pag. 68, l. 23 et seqq.

Aera Coptorum. — Apud reliquos mihi notos Arabicos scriptores hoc nomine tres aerae indicantur: 1) aera Nabonassaris, 2) aera Philippi Aridaei, 3) aera Diocletiani vel Martyrum (1).

Sed harum nullam vult al–Battānī. Ex iis quae postea in hoc capite et in cap. XLII narrat, patet eam esse aeram, annis *Iulianis* praeditam, cuius epocha est feria sexta (dies Veneris) 29 Augusti 25 ante Chr. natum, nam ab aera Dhū 'l–qarnayn distat 287 annis Iulianis minus 3 diebus.

Est ergo forma quaedam *aerae Augusti* vel *Actiacae*. Huius aerae fortuito meminit Ptolemaeus, *Almag.* III, 6 (ed. Halma t. I, p. 204), e quo loco Ideler, *Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie,* Berlin 1825–26, t. I, p. 116, deduxit eius epocham fuisse 1 thōth 719 Nabonassaris, i. e. diem dominicam 31 Augusti 30 ante Chr. natum, eiusque annos annos *vagos* Aegyptios (2).

Differentia quam in epocha aerae al–Battānī habet, hoc modo mihi explicanda videtur. Narrat Theon in *Tabulis Manualibus* (ed. Halma, t. I, p. 30–32; cfr. Ideler I, 158 sqq.) primum diem mensis thōth anni vagi Aegyptii rursus cum primo die thōth anni fixi Alexandrini (vel Iuliani) congruere post periodum 1460 annorum fixorum, vel 1461 annorum vagorum; hoc evenisse « *quinto Augusti anno* » (ita p. 30) aut « *quinque annis post initium regni Augusti* » (ita p. 32). Qua re, addit Theon, ab hoc quinto anno initium sumitur cum dies anni vagi converti debent in dies anni fixi Alexandrini.

Theonis locus duas inter se discrepantes notitias praebet. Nam si periodus illa quinto Augusti anno absoluta est, epocha aerae Theonis fit *sexta feria (dies Veneris) 30 Augusti 26* ante Christum natum; et ita fuisse cogitant, multis historicis argumentis nisi, Mommsen, Lepsius et Th. H. Martin (3). Si autem periodus absoluta est 5 annis post initium regni Augusti, epocha aerae fit *sexta feria 29 Aug. 25* ante Chr. natum; et hoc modo, sed non bene, intellexerunt Halma, Biot, Letronne e recentioribus, al–Battānī e veteribus. Anni huius aerae Iuliani sunt.

Copti igitur qui hac utebantur aera (*Alexandrina* potius quam *Augusti* vocanda), annum die 29 Augusti incipientes, tribus diebus, ut al–Battānī ait, Graecos–Aegyptios praecedebant, quorum primus anni dies erat 1 Septembris.

Addit al–Battānī quarto quoque anno differentiam non *trium* sed *duorum* tantum exstare dierum: « qui [i. e. Graeci–Aegyptii] contra illos [i. e. Coptos] quarto quoque anno una « die praecurrunt ». Huius rei explicationem invenio in fragmento chronologico Heraclii

---

(1) Est aera Nabonassaris et aera Philippi apud al-Farghānī, ed. Golii, cap. I, p. 6; Diocletiani apud Ḥabash f. 4,v., Ibn Yūnus (Delambre 96), al-Maqrīzī (*al-Mawā'iẓ wa 'l-i'tibār fī dhikr al-khiṭaṭ wa 'l–āthār*, Būlāq 1270 heg., t. I, p 261–262); aera Nabonassaris apud al-Maṣ'ūdī, *Prairies* t. III, p. 400; Nabonassaris, Philippi et Diocletiani apud al-Mas'ūdī, *Tanbīh* p. 198. — Abū 'l-Faẓl 'Allāmī eam esse antiquam tantum dicit (t. I, p. 274 = vers. II, 23).

(2) Petavius et liber *L'art de vérifier les dates* habent 29 Aug. 30 ante Chr., quoniam male putant annos aerae iam ab initio annos Iulianos fuisse. — Ad primum Augusti annum Ptolemaeus media loca Solis, Lunae et planetarum refert in *Inscriptione Canopi*, quae Hypotheses sequitur (*Hypothèses de* C. Ptolémée, *publiées et traduites par* Halma, Paris 1820, p. 59).

(3) Qui quaestionem fuse egit in suo *Sur la date historique d'un renouvellement de la période sothiaque*, p. 239-244 et 293-294 (in Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des Inscriptions, 1e série, t. VIII, 1e partie, 1869). Implicite hanc opinionem sequitur R. Schram, *Hilfstafeln für Chronologie* (in Denkschriften der kais. Akad. der Wissenschaften zu Wien, mathem. Cl., t. XLV, 1892).

imperatoris quod edidit Halma (*Commentaires de* Théon *sur les tables manuelles,* t. III, p. 106). Narrat enim « Alexandrinos diem intercalarem in fine anni qui bisextilem Romanum « praecedat ponere; tunc ergo suum annum incipere non tertio sed secundo die tantum ante « Septembrem ». Al–Battānī hunc usum manifeste vult, qui fusius ab al–Bīrūnī, *Chron.*, p. 141 et 196 text. (137 et 176 vers.) exponitur, et hodie etiam apud Coptos viget, qua re post annum intercalarem Copticum usque ad Februarii finem anni bisextilis Gregoriani, concordantia mensium una die mutatur (1):

1	tūt	=	11	Sept.;	in	annis	intercalaribus:		12	Sept.
1	bābeh	=	11	Oct.	»	»	»		12	Oct.
1	hatūr	=	10	Nov.	»	»	»		11	Nov.
1	kiyahk	=	10	Dec.	»	»	»		11	Dec.
1	ṭūbah	=	9	Ian.	»	»	»		10	Ian.
1	amshīr	=	8	Febr.	»	»	»		9	Febr.
			1	barmahāt	=	10	Mart.			

Martin, l. c., p. 282–283, usus Alexandrini originem hoc modo explicat: probabile est tetraëteridem seu quadriennium Alexandrinum imitari quadriennium Sothiacum quod fortasse quartum annum bisextilem haberet; tempore autem quo annus fixus Alexandrinus constitutus sit, bisextilem annum Sothiacum fuisse tertium annum quadriennii Iuliani.

Aera Augusti cuiuslibet speciei, tam Ptolemaicae quam Theonianae, haud longo tempore in ipso Aegypto viguit. Itaque raro ab Orientalibus scriptoribus memoratur, nec semper, ut videtur, recte. Ex iis quae Ḥabash, f. 3,r. et 5,r., atque al–Bīrūnī, *Chron.*, p. 29, 137, 141 et 196 text. (33, 133, 137, 176 vers.), de aera Augusti (*ta'rīkh Oghusṭos*) dicunt, patet eos locum Theonis eodem quo al–Battānī modo interpretatos esse, et epocham aerae die 29 Aug. 25 ante Chr. n. posuisse. Sed Kūshiyār al–Ǵīlī (2), Ibn Yūnus (3), al–Khāzinī (*az–zīǵ as-sanǵarī*, lib. I, sect. I, cap. II, fol. 22,v.), et al–Kharaqī (tract. III, cap. VI, cod. Paris. f. 118,v.) aeram Augusti ita supputant ut eius epocham deducatur esse procul dubio feriam quintam (diem Iovis) 13 Novembris 30 ante Chr. n.; ne quidem igitur cum Ptolemaei feria prima (die dominica) 31 Aug. 30 ante Chr. convenit. Causam huius differentiae nescio. Abū 'l–faẓl 'Allāmī (*Āyīn–i–Akbarī,* t. I, p. 275 = II, 25 vers) tantum ait aeram Augusti ab initio regni (i. e. anno 30 ante Chr. n.) incipere, et eius annos esse Iulianos, menses vero Copticos.

c*) — *Pag. 70, l. 18–23.

Primum diem dati anni Persici (iuxta aeram Iezdegerdis) supputare in quem diem anni Romani aerae Dhū 'l–qarnayn (vel Seleucidarum) incidat. — De 366 demantur, ait al–Battānī, 77 dies + tot dies quot annos Romanos complectitur quarta pars annorum aerae Dhū 'l–qarnayn post epocham Iezdegerdis elapsorum; quod e subductione restat, incipiendo a primo die aylūl (Septembris) supputetur; exibit primus anni Persici dies.

(1) Numeri sequentes a 1 Mart. 1900 ad 28 Februar. 2100 inserviunt, quo temporis intervallo calendarium Gregorianum 13 diebus Iulianum praecedit. — Copti hodierni aera Diocletiani vel Martyrum utuntur, cuius epocha feria sexta 29 Aug. 284 Chr.

(2) Apud Ideler, *Handb. d. mathem. Chron.*, II, 628, 632-633. — Scripsit anno circiter 400 heg. (1009-1010 Chr.); v. Suter, *Die Mathem.*, p. 83-84, nr. 192.

(3) In I cap., apud Delambre p. 96, ubi, in lin. 5 a fine pag, 241287 est error typothetae pro 241281.

Regula inserviet usque quo residuum 0 inveniatur, id est usque quo oriatur aequatio $366 = 77 + \frac{x}{4}$, unde deducitur $\frac{x}{4} = 366 - 77 = 289$, et $x = 289 \times 4 = 1156$ annis Iulianis. Itaque regula adhiberi potest usque ad primum diem anni Iuliani 1156 Iezdegerdis = 1788 Chr., quod Albatenii lectoribus optime sufficiebat.

Iam 1156 annis Romanis post Iezdegerdem elapsis, scilicet residuo $366 - \left(77 + \frac{x}{4}\right)$ negativo exstante, cum hoc residuo a 1 aylūl (Septembri) non procedendum sed regrediendum erit.

Ad caput XXXIII.

a*) — *Pag. 71, l. 14–15.

[« *Annum autem in quo es cum iis non numera nisi meridies ultimi diei subāṭ* [Februarii] *iam transierit* ».

Ut incommodum vitaret qui oritur e die intercalari in medio anni posito, al–Battānī epochas tabularum constituit ad annum fictum, cuius initium non est 1 aylūl (Septembris) sed 1 ādhār (Martii) praecedentis; primum mensem igitur in tabulis menstruorum motuum (t. II, p. 74, 87, 104, 107) semper ādhār, non aylūl posuit. Hoc modo in eius anno ficto dies intercalaris est ultimus anni; numeri qui in tabulis respondent singulis mensibus immutati manent tam in bisextilibus quam in communibus annis, subāṭ excepto quem tamen adhibere nunquam necesse est, nam, subāṭ perfecto, annus quoque perficitur.

Epochae igitur mediorum motuum ad singulos annos in t. II, p. 72 tabularum, non ad initium aylūl illius anni sunt, sed ad meridiem primi diei ādhār (Martii) praecedentis. Quod melius patebit si consideretur pro anno 1191 Dhū 'l–qarnayn longitudinem Solis 342° 48′ 50″ indicari, quod nunquam evenire potest primo die Septembris in supputatione Iuliana, nisi tempora longe remotissima ab al–Battānī et a nobis cogitari velint.

Animadvertendum est quoque in t. II, p. 72 longitudinem mediam Solis anno 1211 Dhū 'l–qarnayn constare numero integro graduum, sine minutis et secundis; qua re puto al–Battānī, in tabula sua condenda, ab *anno 1211* Dhū 'l–qarnayn, tamquam ab epocha fundamentali, profectum esse, et ex ea reliquas epochas auxilio mediorum motuum deduxisse. — Pro anomalia Lunae et motu nodi videtur contra epocham fundamentalem *annum 1191* statuisse, nam sub hoc anno numeri rotundi sunt. — Schiaparelli.]

Ad caput XXXV.

a*) — *Pag. 73–74.

Supputatio duodecim domorum astrologicarum.

Quae Delambre p. 45–48 habet, ad hoc caput explicandum non inserviunt, nam domorum divisio a Delambre delecta non est ea quam al–Battānī vult. Quid hae domus sint breviter antea exponam, praesertim duce V. Nabod, *Enarratio elementorum astrologiae, in qua praeter* Alcabicii, *qui Arabum doctrinam in compendio prodidit, expositionem atque cum Ptolemaei principiis collationem, de verae artis praeceptorum origine et usu satis disseritur,* Coloniae 1560, p. 116–122 (1).

(1) Est longus commentarius, sed mathematicis demonstrationibus destitutus, ad notissimum libellum Alcabitii (ʿAbd al-ʿAzīz al-Qabīṣī), qui saeculo X Chr. floruit; Suter, p. 60-61, nr. 132.

Diversae sunt apud astrologos rationes, quibus universum Caelum in duodecim partes, *domos* (1) appellatas, varie dividatur; omnes tamen conveniunt in hoc quod sex circulos maximos in duobus oppositis locis se mutuo secantes, et quorum communis diametrus ab austro ad septentriones tendat, cogitantur universum Caelum in duodecim partes distinguere. Sed extremitates diametri, in quibus sex illi circuli se mutuo secant, alii astrologi aliter constituunt.

Alcabitius et qui ante Campanum (XIII Chr. saec.) de domiciliis caelestibus partiendis scripserunt (ut Nabod narrat), haec duo puncta esse aequatoris polos existimaverunt. Duo circuli maximi sint, quorum alter meridianus, alter qui per punctum eclipticae in horizonte situm transit et aequatorem ad angulos rectos secat. *Circulus aequinoctialis* hoc modo in quatuor partes divisus apparet, quarum binae, sibi invicem oppositae, aequales. Omnes hae quatuor partes trifariam aequaliterque secentur, et per puncta sectionum et polos aequatoris ducantur quatuor circuli (ergo quatuor *declinationis circuli*) qui cum duobus prioribus duodecim domus conficient (2). Ita ecliptica in duodecim partes dividitur, quarum nonnisi oppositae sunt aequales; semel tantum in die ecliptica in quatuor aequales partes divisa apparebit, nimirum temporis momento quo initia Arietis et Librae in horizontem inciderint.

Alii extremitates diametri communis posuerunt esse puncta intersectionis horizontis et meridiani; reliqui quatuor circuli maximi sunt igitur qui *circuli positionis* vocantur. Sed de ratione hos circulos describendi, ut Nabod narrat, certant (3):

a) Campanus et Gazulus (4) circulum *verticalem* sumunt qui per puncta ortus et occasus transit atque a meridiano et horizonte in quatuor aequales quadrantes dividitur; singulos quadrantes verticalis in ternas sectiones aequales partiuntur, et per sectionum puncta *circulos positionis* ducunt. Ita duodecim domus sunt duodecim fusi aequales.

b) Regiomontanus, in XIV problemate *Tabularum directionum,* ponit circulum *aequinoctialem* in aequales quadrantes dividi circulo meridiano et horizonte obliquo; quadrantes postea in ternas partes aequales, 30 graduum, secari, et per sectionum puncta *circulos positionis* duci.

Alii demum, ut Iohannes Schöner (5), *eclipticam* in quatuor quadrantes dividi existimant horizonte et circulo maximo per ambos eclipticae polos et per zenith transeunte; quadrantes in ternas partes aequales secari; per puncta sectionum et eclipticae polos quatuor *circulos* alios *latitudinis* duci; ita eclipticam et sphaeram caelestem in duodenas domus aequales dividi. « Ad quas omnes astrologos sua iudicia accommodasse », ait Nabod, « a multis pro-
« ditum est. Id quod verum esse negari non potest, si de Firmico, Albohali (6), Albu-
« masare (7), Albubatere (8), Bonato (9) et similibus intelligatur ». Sed Ptolemaeum *aequatorem* in 12 partes aequales (30 graduum, scilicet binarum horarum aequinoctialium)

---

(1) Vel *domicilia*; Graece τόποι « loca »; apud Firmicum *loca*; apud Arabes *bayt* (pl. *buyūt*) « domus », perraro *makān* (pl. *amkinaḥ*) « loca ».

(2) Male Delambre, p. 501, putare videtur Alcabitium circulis positionis usum esse.

(3) Priores tres rationes fuse exponit Regiomontanus (Iohannis de Monteregio *Tabulae directionum profectionumque,* Venetiis 1485, probl. XIV-XVI).

(4) Iohannes Gazulus, Ragusinus, fuit ineunte XV saec.

(5) Natus 1477, mortuus 1547. De domiciliis caelestibus dissertatio est in fine etiam eius operis quod *Tabulae resolutae astronomicae* I. Schoneri, Witenbergae 1587, inscribitur.

(6) I. e. Abū ʿAlī Yaḥyà al-Khayyāṭ, exeunte VIII et ineunte IX Chr saeculo floruit; Suter p. 9-10, nr. 17.

(7) Abū Maʿshar, m. 28 ramaḍān 272 heg. (8 Mart. 886); Suter p. 28-30, nr. 53.

(8) Al-Ḥasan ibn al-Khaṣīb, IX Chr. saec.; Suter p. 32-33, nr. 62.

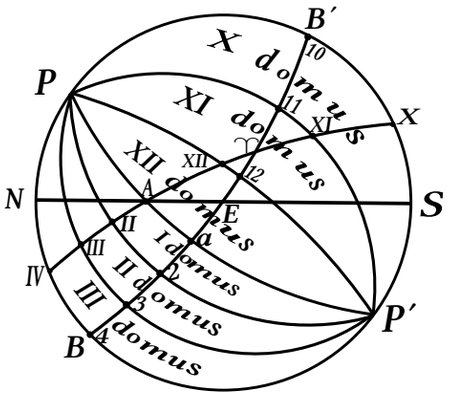
(9) Guido Bonatti vixit annis circiter 1230-1300.

divisisse, Nabod e diversis Tetrabibli locis contra aliorum auctorum opinionem deducere conatur.

Haec duodecim *eclipticae* puncta, quacumque ratione constituta, *cuspides* aut *initia domorum* appellant. Ex iis quatuor praesertim maximi momenti, quibus nomen κέντρα, γωνίαι, *cardines geniturae, anguli,* et, Arabice, *paxilli* (*watad* pl. *awtād*); sunt 1) *ascendens, pars horoscopans* (ἀνατολή, ἀνατέλλων, μοῖρα ὡροσκοποῦσα, ὡροσκόπος, *ṭāli'*), scilicet punctum ecliptica in horizonte orientali, dato temporis momento; 2) *imum Caelum* (ὑπόγειον, ἀντιμεσουράνημα, ἀντιμεσουρανῶν, ὑποχθόνιον κέντρον, *watad al–arḍ* « paxillus Terrae », *ar–rābi'* « quartus »), nimirum eclipticae punctum in meridiano inferiore; 3) *occasus* (δύσις, δύνων, *al–ghārib* « occidens »), seu eclipticae punctum in horizonte occidentali; 4) *medium Caelum* (μεσουράνημα, μεσουρανῶν, *watad wasaṭ as–samā'* « paxillus medii Caeli », *al–'āshir* « decimus »), quod est locus intersectionis eclipticae et meridiani superioris. In quacumque divisione ordo paxillorum et domorum semper idem est, scilicet ad successionem signorum.

De cuiusque domus virtutibus libri astrologiae consulantur.

Ut ex ipsis supputationis praeceptis apparet, divisio domorum Albateniana procul dubio ea est quam Alcabitius et Iudaeus Ibn 'Ezrā (Avenezra, apud Nabod l. c.) docent; eandem invenio apud Ḥabash f. 102,r. et 108,v., Abū 'l–Wafā' (1), Oloug Beg p. 145––146 text. (195–196 vers.), et passim in *Libros del saber de astronomia* quos ex Arabicis fontibus rex Alphonsus X conflari iussit. Eam in animo habuisse Ptolemaeus in *Tetrabiblo* videtur; cfr. Nabod l. c. et quae infra e *Libros del saber* adducam.



Sint PSP′N circulus meridianus, NES horizon (ubi N punctum boreale, S australe, E orientale), BB′ aequator caelestis, A♈X ecliptica, ♈ initium Arietis, P et P′ aequatoris poli, A punctum eclipticae tunc in horizonte orientali exstans scilicet ascendens. — Iubet ante omnia al–Battānī horas temporales puncti A (2) sumere (« *tempora horaria* « *gradus ascendentis in eo climate* ») easque duplicare; quod idem est ac aequatoris arcum *a*B′ (arcum semidiurnum puncti A), *a*B (arcum seminocturnum) eorumque oppositos in hemisphaerio occidentali dividere in ternas partes aequales. Circulis declinationis per loca sectionum ductis, duae series inaequales fusorum oriuntur; quarum in altera fusi binas horas temporales diurnas ascendentis complectuntur, in altera binas horas nocturnas. Aequator sectus apparet in *a*, 2, 3, 4 ….. 10, 11, 12; ecliptica in A (ascendente), II, III, IV (paxillo Terrae) ….. X (medio Caelo), XI, XII, quae sunt initia vel cuspides domorum. Arcubus aequatoris cognitis, tabulae ascensionum rectarum statim dabunt arcus eclipticae correspondentes.

Cognitio arcus semidiurni et seminocturni ascendentis est cognitio quoque ascensionum rectarum paxillorum, i. e. cuspidum I, IV, VII, X domus. Reliquae regulis Albatenianis (3) invenientur:

---

(1) Carra de Vaux, *L'Almageste d'Abû 'l-Wéfa al-Bûzdjâni* (Journal Asiatique, ser. VIII, t. 19, 1892, p. 428).

(2) [Ergo horas temporales ascendentis, non horas Solis ut Delambre p. 45 putat. — Schiaparelli.]

(3) [Angulus B′P*a* est arcus semidiurnus puncti A, angulus *a*PB arcus seminocturnus eiusdem A

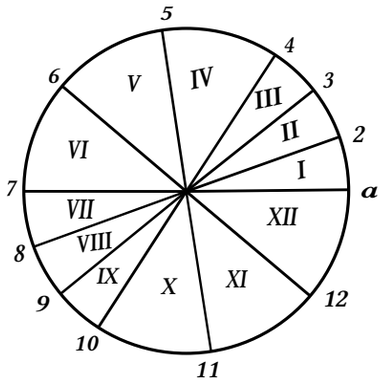
$$\text{Æ initii XI domus} = \text{Æ medii Caeli} + \frac{\text{arc. semid. ascendentis}}{3}$$

$$\text{Æ initii XII domus} = \text{Æ initii XI} + \frac{\text{arc. semid. ascendentis}}{3}$$

$$\text{Æ initii II domus} = \text{Æ ascendentis} + \left(60^\circ - \frac{\text{arc. semid. ascendentis}}{3}\right)$$

$$\text{Æ initii III domus} = \text{Æ initii II} + \left(60^\circ - \frac{\text{arc. semid. ascendentis}}{3}\right)$$

Initia V, VI, VIII, IX sunt nadir XI, XII, II, III.



In hac domorum partitione igitur non solum duae series inaequales fusorum oriuntur, sed etiam absurditas reperitur quam his verbis Delambre, p. 502 de Alcabitio loquens, notat (1): « Les six maisons dernières sont « toujours diamétralement opposées aux six premières; il « en résulte cependant une espèce d'absurdité. Le quart « de l'équateur, entre le méridien et l'horizon occidental, « se trouve divisé suivant les arcs nocturnes, quoiqu'il « appartienne au jour; le quart entre l'horizon occidental « et le méridien inférieur, est divisé suivant les heures « du jour, quoiqu'il appartienne à la nuit. Au reste, le « calcul de cette méthode est extrêmement simple, et c'est « peut–être ce qui a fait passer sur l'absurdité que nous venons de remarquer ».

Supputandi ratio Albateniana reperitur quoque in *Libros del saber de Astronomia* aut nomine Ptolemaei aut al–Battānī. Nam t. II, p. 60–61 (*Libro de las armellas*, lib. II, cap. XLIII): « De saber yguar las XII casas segund la opinion de Ptolomeo et de el Bateni »; t. II, p. 193 (*Libro del astrolabio redondo,* libro II, cap. LIX): « De saber ygualar las doze « casas segun la opinion de Ptolomeo et de Veles » (2); t. III, p. 71 (*Libros de la lámina universal,* pars II, cap. LXII): « de saber ygualar las casas que caen entre los ángulos, se« gund la opinion de Ptolomeo »; t. III, p. 204 (*Libro de la açafeha,* cuius auctor az–Zarqālī, cap. LVI): « De saber eguar las casas segund la oppinion de Ptholomeo », supputatio ab Albateniana non differt (3). Nec diversae sunt regulae quas Ḥabash et Oloug Beg (in initio capitis) docent.

Ad caput XXXVI.

a*) — *Pag. 75, l. 27-30.

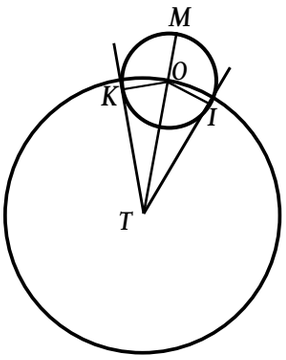
[Quae de Luna dicit vera sunt; Solem quod attinet addere debebat pro numeris 95° et 265° ponendum esse 90 + maxima aequatio centri, et 270 − maxima aequatio centri; ergo, in numeris rotundis, 92° et 268°.

vel arcus semidiurnus eius nadir. Qua re si arcus semidiurnus cuiuslibet eclipticae puncti addatur arcui semidiurno eius nadir, semper 180° proveniunt; item summa fusi maioris et fusi minoris $\frac{180^\circ}{3} = 60^\circ$ semper erit. Unde praeceptum Albatenianum p. 74, l. 9-10. — Schiaparelli.]

(1) Ut evidentior sit res, figuram adiicio quae proiectionem domorum in planum aequatoris caelestis ostendat.

(2) I. e. Οὐαλῆς, Arabum Wālīs, Vettius Valens Antiochenus, astrologus celeberrimus cuius aetas incerta inter II et IV Chr. saeculum.

(3) Alibi supputatio Hermetis exponitur; t. II, p. 193 (*Libro del astrolabio redondo,* lib. II, cap. LX), t. III, p. 72 (*Libros de la lámina universal,* pars II, cap. LXIII), et 209-210 (*Libro de la açafeha,* cap. LXIII).



Cuius causa haec est. Motus medius, in figura hoc loco descripta, est motus centri O epicycli; cum Sol est in I, scilicet in linea epicyclo tangenti, motu medio quoque movetur, nam tunc eius motus in epicyclo nec accelerat nec retardat velocitatem angularem respectu Terrae T; idque evenit exstante arcu MI (i. e. anomalia) = 90° + OTI = 90° + maxima aequatio centri. Similiter cum Sol in altera tangente est; tunc anomalia = MIK = 270° − KTO = 270° − maxima aequatio centri. In Sole maxima aequatio est 2° fere; itaque MI = 92°, MIK = 268°. In Luna, cuius maxima aequatio in syzygiis 5° complectitur, MI = 95°, MIK = 265° ut al–Battānī habet.

Quoad Lunam tamen animadverti debet maximam aequationem posse excentricitatis causa mutari et 7° 40′ attingere; qua re in quadraturis, ubi effectus excentricitatis maximus est, fiunt MI = 97° 40′, MIK = 262° 20′. Omnes has considerationes nimio brevitatis studio al–Battānī omisit. — Schiaparelli.]

Ad caput XXXVII.

a*) — *Pag. 75–76.

Motus nodi retrogradus est, qua re a 360° demendus.

Nomina *caput* et *cauda* ignota astronomis Graecis, apud quos ὁ ἀναβιβάζων [σύνδεσμος] « ascendens [nodus] » est nodus borealis, ὁ καταβιβάζων « descendens » australis. Caput et cauda ad caelestem Draconem referuntur, quem e Chaldaeorum superstitionibus primi Christi saeculi receperant Gnostici et astrologi Graeci quidam; cfr. A. Bouché–Leclercq, *L'astrologie grecque,* Paris 1899, p. 121–123.

Vox *ǵawzahar,* e Persico *gawzahr* گوزهر, significat: 1) circulum pareclipticum (cfr. p. 45, adn. 3) Lunae seu orbitam lunarem; 2) nodos orbitae lunaris, et praesertim nodum ascendentem; 3) nodos orbitae cuiuscumque planetae. Probabiliter est vox Zendica *gaocithra* « semen « bovum [servans] », epitheton Lunae in libro *Avestā* inscripto; putabant enim Lunam semen primi bovis servavisse, et ex eo varia armentorum genera procreavisse (1). Apud scriptores Latinos saeculi XI et seqq. nomen Arabicum corruptum in *iozahar, iehuzar, gehuzahar, geuzaar, genzahar, zeunzaar, çeuçahat* saepe invenitur; cfr. M. Steinschneider, *Lettera seconda a D. B. Boncompagni, intorno al libro* « *Saraceni cuiusdam de eris* », Roma 1863, p. 15–16 et 19.

Ad caput XXXVIII.

a*) — *Pag. 76, l. 10-17.

Argumentum latitudinis, quod est arcus orbitae lunaris inter quoddam orbitae punctum et Lunae locum dato temporis momento, Ptolemaeus et Theon (*Tables manuelles* t. I, p. 55 et passim) numerant a *termino boreali* (βόρειον πέρας) scilicet a puncto orbis lunaris in

(1) F. Spiegel, *Erânische Alterthumskunde,* Leipzig 1871-1878, t. II, p. 70 (quem locum mihi I. Pizzi suppeditavit).

quo maxima habetur latitudo borealis; 90° a nodo ascendenti (vel boreali) distat. Al–Battānī contra, et reliqui Arabes, ab ipso nodo argumentum supputant, Indorum usum sequentes; Indi autem in hoc probabiliter astrologos Chaldaeo–Graecos sectati sunt, apud quos nodi Lunae, et praecipue nodus borealis, magnae erat auctoritatis et potestatis in genituris (vel genesibus), nam si planetae in eo benefici reperirentur genesis etiam mediocris et abiecta splendidior et erecta evadebat. Ipsi astrologi saepe nodos orbis lunaris planetis adnumerant (1).

Formula Albateniana

(α) $$\text{sin latit. } ☾ = \frac{\text{sin argum. lat.} \times \text{sin maximae lat. } ☾}{R}$$

apud Ptolemaeum et Theonem non reperitur; simillima est regulae qua declinatio Solis e longitudine et obliquitate eclipticae elicitur (pag. 12 et 162). In proiectione orthographica e similitudine duorum triangulorum facillime colligitur; nec differt a notissimo theoremate triangulorum sphaeralium rectangulorum

$$\text{sin catheti} : \text{sin anguli oppositi} = \text{sin hypotenusae} : R.$$

Ad caput XXXIX.

a) — *Pag. 77, l, 23–24.*

A constructionibus geometricis Ptolemaei V, 19 (ed. Halma t. I, p. 360–62), si A vocetur angulus quem ecliptica cum circulo verticali per Lunam transeunti efficit, aequationes facile deducuntur quas al–Battānī infra, p. 81, l. 4–6 enuntiat:

$$\text{parallaxis latitudinis} = \frac{\sin A \times \text{parallaxis altitudinis}}{R}$$

$$\text{parallaxis longitudinis} = \frac{\cos A \times \text{parallaxis altitudinis}}{R}.$$

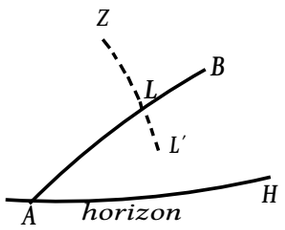
E quibus consequitur regula hoc loco ab al–Battānī data:

(α) $$\text{parall. latit.} : \text{parall. longit.} = \sin A : \cos A.$$

b) — *Pag. 77, l. 25–27.*

[« *Parallaxis semper in eam latitudinis plagam declinat in qua est gradus* [*ecliptica*] *quem* etc. ».

Locus haud satis clarus et fortasse aliquantulum corruptus. Si a zenith ducatur arcus circuli maximi ad punctum eclipticae (aut potius paralleli latitudinis) in quo est Luna, parallaxis in latitudine fit australis aut borealis prout hic arcus ultra eclipticam (aut parallelum latitudinis) productus ad plagam australem aut ad borealem tendit. Sit AB ecliptica (vel parallelus latitudinis), Z zenith, L locus Lunae; arcus ZL ultra AB producatur; Luna, quae



(1) « On est tenté de reporter à des Chaldéens « authentiques ou à des rénovateurs de vieilles superstitions orientales l'idée baroque qui consiste « à assimiler aux planètes et à noter dans les thèmes de géniture les noeuds ascendant et descendant de l'orbite lunaire, qui font le tour de l'écliptique en dix-huit ans. Ptolémée ne connaît pas « ou ne veut pas connaître ces planètes fictives: « mais Tertullien, un demi-siècle plus tard, parle « déjà de l'influence que leur attribuaient les astrologues. Les Grecs du Bas-Empire et surtout les « Arabes firent grand état des noeuds écliptiques, « appelés la Tête ☊ et la Queue ☋ du Dragon ». (Bouché-Leclercq, l. l. p. 121-22).

est in L, conspicietur inferior in L′, et parallaxis ita erit in plagam versus, quam arcus ZL productus designat, scilicet a parte opposita zenith. Melius ergo al–Battānī scribere poterat: « parallaxis semper in eam latitudinis plagam declinat, quam designat circulus ultra eum « eclipticae gradum productus a zenith medii Caeli ». Nam hic non de medio Caelo agitur quod in XXXV cap. memoratur, sed de zenith quod est in medio Caeli visibilis.

Parallaxis longitudinis, de qua postea al–Battānī loquitur, fit ab ea parte a quo ecliptica horizonti appropinquat; ergo versus A si AL minor 90 gradibus.

Ambo praecepta brevius indicari poterant: parallaxis longitudinis fit versus ascendens si hoc propinquius est, secus versus descendens. — Schiaparelli.]

c) — *Pag. 77, l. 32–34.*

Parallaxis Veneris et Mercurii sensibilis; in Mercurio perigeo aequalis parallaxi Lunae apogeae.

Discrepat nunc al–Battānī a Ptolemaei IX, 1 (ed. Halma t. II, p. 115) sententia, parallaxes quinque planetarum omnium insensibiles esse. Sed iam ante al–Battānī scripserat al–Farghānī cap. XXVII, p. 100 ed. Golii: « In superioribus quidem planetis, qui nempe con« sistunt supra Solem, de hac parallaxi [altitudinis] haud quicquam deprehenditur, quod « ullatenus queat sensu dignosci. Quod ad Solem spectat, neque eius etiam parallaxis obser« vando animadvertitur; at cum subducitur ex [nota] Solis distantia a Terra, summum eius « quod prope horizontem colligitur, 3 sunt minuta. *In Venere autem, Mercurio et Luna « parallaxis sensibilis* est; praesertim in Luna ….. ».

Cur Ptolemaei sententiam Arabes reiecerint, iam Delambre p. 50 et 167–69 animadvertit. Ptolemaeus distantias sphaerarum quinque planetarum a Terra non determinat; Solem quod attinet, ex Aristarchi theoria de distantiis Solis et Lunae deducit parallaxim solarem 2′ 51″ (vel rotunde 3 minutorum), sed addit eam non posse observationibus directis supputari (cfr. p. 77, adn. 4). Qua re, licet ex antiquorum traditione Venerem et Mercurium sub Sole ponat, eorum parallaxes insensibiles existimare potest. — Sed al–Farghānī et al–Battānī, ut reliqui Arabes, sententiam illorum sequuntur, qui sphaeras planetarum contiguas putant, ita ut maxima distantia inferioris sit minima planetae statim superioris (cfr. adn. ***a*** ad cap. L). Ergo maxima Mercurii parallaxis debet minimae Lunae aequari.

Notatu dignae sunt censurae quas, priore XII Chr. saec. medietate, Ǵābir ibn Aflaḥ in Ptolemaeum intulit (1). Considerationibus Ptolemaicis (*Alm.* IX, 1, ed. Halma t. II, p. 114-115) de ordine sphaerarum planetarum expositis, has addit observationes: Graecus astronomus Venerem et Mercurium sub Sole ponit, cui parallaxim 2′ 51″ tribuit, eaque utitur in eclipsibus solaribus; at ambos inferiores planetas negat sensibilem parallaxim habere. Demonstrat postea Ptolemaeus radium epicycli Veneris $43^{p}\ {}^{1}/_{6}$, excentricitatem $1^{p}\ {}^{1}/_{4}$ esse e partibus quarum 60 tribuuntur radio excentrici. Igitur Venus in maxima distantia deberet a centro Terrae amplius 104^{p} abesse, in minima minus 16^{p}. Itaque si Sol, qui a Terra semper amplius 104^{p} distat, parallaxim trium fere minutorum habet, quo modo Ptolemaeus potest Venerem

(1) Gebri filii Affla Hispalensis *de astronomia libri IX, in quibus Ptolemaeum, alioqui doctissimum, emendavit, alicubi etiam industria superavit.* Norimbergae 1541 (in calce operis: *Instrumentum sinuum seu primi mobilis nuper a* Petro Apiano *inventum*), lib. VII, p. 103. Versio Latina est Gherardi Cremonensis, sed tam barbarica ut huius loci nihil Delambre p. 184 intellexerit.

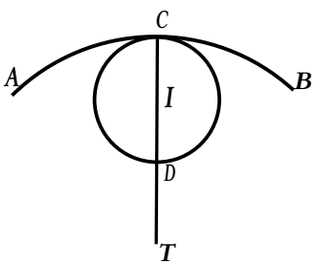
parallaxe destitutam censere? Veneri minus 16^p a centro Terrae distanti parallaxis esse deberet circiter $^1/_3$ unius ex illis partibus quibus distantiam geocentricam indicavimus (1). Item si Mercurius [statim] sub Sole consisteret, cum perigeum epicycli occuparet deberet parallaxim 7 fere minutorum habere. Verum est parallaxes amborum planetarum in perigeo observari non posse, quia illi tunc in coniunctione sunt cum Sole (2); id tamen possibile est in locis ei propinquis, et praesertim cum planetae sint in tangentibus ad epicyclum ductis, tunc enim digressionem totam habent. Cum autem centrum epicycli sit in alterutro nodo, planeta iacet in plano eclipticae, et parallaxis, tunc latitudine carens, 6′ circiter in Venere, 4′ circiter in Mercurio fieri debet. — Quo modo igitur Ptolemaeus, postquam Soli parallaxim 3′ fere, nullam autem Veneri et Mercurio tribuerit, potuit planetas illos sub Sole censere?

Ita recte Ġābir, cuius verba ad sensum retuli. Sed fortasse Ptolemaeus haud multum parallaxe solari 2′ 51″ confidebat, nec sphaerarum ordinem certum esse arbitrabatur.

[Iuxta rationes maximarum et minimarum distantiarum quas al–Battānī cap. L, p. 120–21, ex vetere traditione refert, si radius Terrae = 1^p sumatur invenitur

distantia	apogea	☾,	perigea	☿	64^p	10′	parallaxis	53′	34″
»	»	☿,	»	♀	166	0	»	20	42
»	»	♀,	»	☉	1070	0	»	3	13

Unde patet cur Ġābir dicat parallaxim Veneris (♀), si Venus sub Sole et supra Mercurium (☿) ponatur, in distantia perigea 20′ attingere. Addit postea parallaxim Mercurii, etiam si inferior Sole et superior Venere collocetur, in perigeo epicycli inter 6′ et 7′ esse. Nam sit T Terra, AB orbita Solis, CD epicyclus Mercurii; Ptolemaeus docet IC = 0,375 × IT circiter; ergo erit TD : TC = 0,625 : 1,375. Si parallaxis Solis 3′ sumatur, parallaxis Mercurii in D proveniet $3' \dfrac{1{,}375}{0{,}625} = 6'{,}52$. Ob excentricitatem orbitae Mercurii potest interdum aliquantulum haec quantitas augeri. — Schiaparelli.]



d*) — *Pag. 78, l. 15-26.

Distantiam geocentricam Lunae in syzygiis (3) supputare.

Sit ψ anomalia aequata (pro qua, si 180° superat, eius differentia a 360° sumitur), *e* radius epicycli id est sinus maximae aequationis centri; al–Battānī docet, si anomalia inter 0° et 90° continetur,

$$(\alpha) \qquad \text{dist. geoc.} = \sqrt{\left(\frac{e\cos\psi}{R} + 60^p\right)^2 + \left(\frac{e\sin\psi}{R}\right)^2},$$

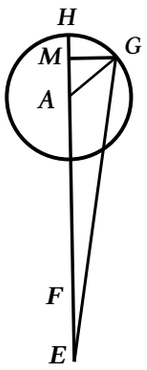
(1) « Cum ergo sit Sol super eam [i. e. Vene-
« rem], et erit longitudo eius semper a centro Ter-
« rae plus 104 partibus, et est ei diversitas aspectus,
« cuius summa est fere tria minuta, tunc quia non
« invenitur, ut stellae Veneris, cum inter ipsam et
« inter centrum Terrae est minus 16 partibus diver-
« sitas aspectus, cui sit quantitas manifesta, et opor-
« tet, ut sit secundum quod partium eius longitudini
« circiter tertiam partis ».

(2) « Et oportet iterum, si stella Mercurii est
« sub Sole, ut sit diversitas aspectus eius, quum est
« in longitudine propiori orbis revolutionis suae, fere
« 7 minuta, licet diversitas aspectus utriusque in
« istis locis non sit possibilis, propterea quod uter-
« que est in constructione Solis ».

(3) Tunc centrum epicycli apogeum excentrici occupat.

et, anomalia inter 90° et 180° exstante,

(β) $$\text{dist. geoc.} = \sqrt{\left(\frac{e\cos\psi}{R}\right)^2 + \left(60^p - \frac{e\sin\psi}{R}\right)^2}\,.$$



Has formulas Ptolemaeus non habet; sed facillime hac constructione deducuntur: Sit E centrum Terrae et eclipticae, F centrum excentrici, G locus Lunae, HG itaque anomalia minor 90 gradibus; manifeste

$$EG = \sqrt{(AE + AM)^2 + MG^2}\,.$$

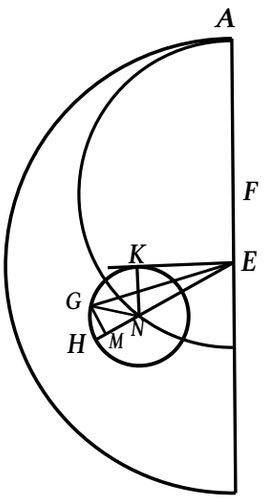
In hanc formulam introducantur valores

$$AM = \frac{AG \times \cos HAG}{R} = \frac{e\cos\psi}{R}$$
$$MG = \frac{AG \times \cos MGA}{R} = \frac{e\sin\psi}{R}$$
$$AE = \text{radius circuli parecliptici} = 60^p,$$

et statim proveniet regula (α).

[Quod in lineis 25–26 addit auctor: « *de singulis huius distantiae gradibus minutum* « *deme* » etc. parum habet utilitatis: nam distantia Lunae *a superficie Terrae* nunquam eadem est ac distantia Lunae *a loco observationis,* qua Astronomi recentiores utuntur ad computandam Lunae diametrum apparentem. Praeterea notandum est, etiam in syzygiis Lunae distantiam a centro Terrae nunquam fere 60 partibus aequari: unde patet regulam a veritate etiam nonnihil aberrare. Satius fuisset, partem unam demere de sexaginta partibus, quibus constat distantia AE. — Schiaparelli.]

e*) — *Pag. 78, l. 27–29.



[« *Sume productum minutorum quartae columnae in quintam columnam* ….. ».

Vult nunc al–Battānī supputare quantitatem semidiametri epicycli quae ex Terra conspicitur, scilicet angulum NEK qui est maxima aequatio anomaliae cum centrum epicycli punctum N occupet. Numerum quintae columnae non potest cognosci nisi data sit anomalia HNK; sed haec ignoratur, eademque id ipsum est quod inveniri debet, nam HNK = 90° + NEK. Ergo non « *in quintam columnam* », sed « *in maximum numerum quintae columnae* » i. e. in 2° 40′ erat scribendum. Schiaparelli.]

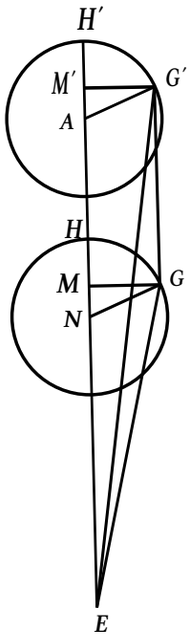
f*) — *Pag. 78, l. 31–32 et seqq.

Distantiam geocentricam Lunae extra syzygias supputare, nempe cum epicycli centrum non sit in apogeo excentrici.

[In his et in sequentibus multa videntur corrupta esse: nec facile est Auctoris mentem coniectura assequi. Duas problematis solutiones mihi videtur Albatenius exponere: quod si verum est, in codice et in Platone multa exciderunt, quorum reliquiae sunt verba Italicis litteris impressa; qua re finis prioris solutionis et initium posterioris desiderantur. — Cognito radio epicycli, seu NK = 5^p 15′ e partibus quarum AE 60^p complectitur, ex angulo NEK nuper invento statim NE deducitur, scilicet distantia Terrae ab epicycli centro; per quam, data anomalia HNG, problema resolvitur ut antea pro syzygiis mediis (v. adn. ***d***) factum est; provenit distantia GE Lunae a centro Terrae.

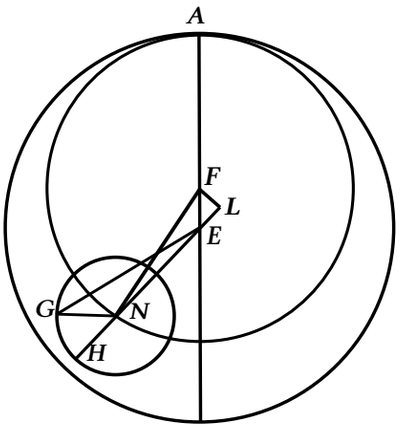
Lacuna hoc modo restitui potest: « sinus huius summae est semidiametrus epicycli de-
« clivis; [*per eum divide* $5^p\ 15'$*, et quod exibit in* 60^p *multiplica; proveniet distantia*
« *centri epicycli a Terra.*] Ea utere eodem modo quo supra usus es [*distantia apogea eius-*
« *dem centri in syzygiis;*] invenies hypotenusam Lunae aequatam ad declivitatem epicycli » (1).

« [*Si aliter vis, absque tabularum usu, eandem distantiam supputare, distantiam*
« *apogeam centri epicycli et semidiametrum epicycli* $5^p\ 15'$ *sume, ut supra fecisti; hinc*
« *eodem quem diximus modo hypotenusam Lunae quaere.*] Postea sume duplam elonga-
« tionem ….. ».



Haec nova solutio in hoc consistit, quod, loco supputandi distantiam Lunae quando epicycli centrum a Terra quantitate NE distat, calculus incipitur ponendo AE pro NE; postea quaeritur correctio ei afferenda. Sit $AE = 60^p$, distantia apogea centri epicycli; eadem via quae in adn. ***d*** exponitur, et semper radio $AG' = 5^p\ {}^1/_4$ adhibendo, supputatur EG′ scilicet *hypotenusa Lunae.* Sit postea EN vera distantia centri epicycli a Terra; vera distantia Lunae erit EG. Cum anguli in E valde sint parvi, et NA quoque parva respectu AE, triangulum EGG′ longissimum erit, qua re, multum proxime, $EG' = EG + GG' = EG + NA$. Et quoniam $NA = AE - NE = 60^p - NE =$ *portio duplae excentricitatis* (p. 79, l. 6), erit proxime distantia Lunae quaesitae $EG = EG' - NA =$ (*hypotenusa Lunae ad declivitatem epicycli aequata*) − (*portio duplae excentricitatis*). Adproximatio semper sufficit, nam angulus in G′, nempe EG′G = H′EG′ nunquam 5° 1′ superat; angulus G′EG minor illo erit, quia in theoria Lunae semper $GG' < EG$. Quoad p. 79, l. 7, vide adn. ***g***, — Cum centrum N epicycli ad punctum apogeum excentrici pervenit, distantia NA nulla fit. Cum vero centrum epicycli ad punctum perigeum pervenit, eadem distantia fit maxima, et quidem duplo excentricitatis circuli excentrici aequalis. Centro epicycli alios locos, quam perigeum et apogeum, occupante, distantia NA semper est minor dupla excentricitate, ita ut *portio* vel fractio quaedam *duplae excentricitatis* appellari possit; quo nomine, ut vides, Albatenius revera usus est. — Schiaparelli.]

Formula trigonometrica quam al–Battānī p. 78–79 ad supputandam NE praebet, facile derivatur a constructionibus geometricis Ptolemaei, *Alm.* V, 13 (ed. Halma t. I, p. 334–36).



Producatur NE usque quo in L rectam FL ad angulos rectos secet; erit AEN arcus duplae elongationis 2 (☾ − ☉), et FE excentricitas ε (= $10^p\ 19'$). Manifeste in triangulo rectangulo FEL

$$FL = \frac{FE \times \sin FEL}{R} = \frac{\varepsilon \sin FEL}{R},$$

et, quoniam sin *FEL* = sin [180° − 2 (☾ − ☉)] = sin 2 (☾ − ☉), erit

$$FL = \frac{\varepsilon \sin 2\,(☾ - ☉)}{R}.$$

Similiter

$$EL = \frac{\varepsilon \cos 2\,(☾ - ☉)}{R}.$$

(1) I. e. distantiam quaesitam Lunae a centro Terrae; cfr. p. 78, l. 24.

Qua re $$NL = \text{latus aequatum} = \sqrt{\text{radius}^2 \text{ excentrici} - \left(\frac{\varepsilon \sin 2\,(☾ - ☉)}{R}\right)^2}.$$

At radius excentrici $FN = AE - \varepsilon = 60^p - \varepsilon$; unde

$$NL = \sqrt{(60^p - \varepsilon)^2 - \left(\frac{\varepsilon \sin 2\,(☾ - ☉)}{R}\right)^2}$$

(α) $$NE = NL - EL = \sqrt{(60^p - \varepsilon)^2 - \left(\frac{\varepsilon \sin 2\,(☾ - ☉)}{R}\right)^2} - \frac{\varepsilon \cos 2\,(☾ - ☉)}{R}.$$

g*) — *Pag. 79, l. 7.

[Repetenda hic sunt quae p. 254, sub fine adn. ***d*** huius capitis dixi. — Schiaparelli.]

h*) — *Pag. 79, l. 9-12.

Distantiam geocentricam Solis supputare.

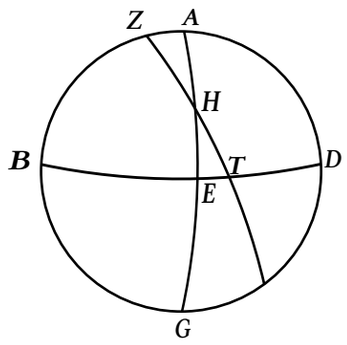
Regula ad hoc inserviens eadem est qua distantia Lunae in syzygiis (adn. ***d***) supputatur, cum pro sinu aequationis centri Lunae (5^p 15′) adhibeatur sinus aequationis Solis.

Numerus ita proveniens indicat distantiam Solis cum distantia media 60 partium, ut pro Luna, sumatur. Oportet nunc eam in radios terrestres convertere, quorum media Solis distantia (iuxta cap. XXX, p. 61) 1108 complectitur; itaque numerus praecedenti supputatione repertus multiplicandus videri potest in $\frac{1108}{60} = 18^p\ 28'\ 0''$. At probabiliter consideravit al–Battānī distantiam *lunarem* 60 partium *mediam* esse respectu epicycli, sed *maximam* respectu excentrici; qua re non iniuria loco mediae distantiae Solis (1108 radiorum) maluit numerum medium inter mediam et maximam (1146) Solis distantiam sumere, scilicet 1127. Tunc 1127 : 60 $= 18^p\ 47'\ 0''$ erit factor quo opus est uti ad nuper dictam reductionem conficiendam.

Partes 38 لح codicis manifestus sunt error amanuensium pro كح seu ىح 18; in minutis, tam in cod. quam apud Platonem, perperam 46′ مو loco 47′ مز exstant. Quo modo autem secundae ortae sint (24″ in cod., 50″ apud Plat.) non intelligo; falsae omnino videntur.

i*) — *Pag. 79, l. 34-39.

Luna in ecliptica exstante, eius *distantiam zenithalem* ζ et *altitudinem h* supputare.



Sit ABGD meridianus, BED horizon, ZHT ecliptica, A zenith, H Luna, Z gradus eclipticae culminans scilicet medium Caeli; erit ZA distantia zenithalis gradus culminantis vel complementum eius altitudinis; HE $= h = 90° - \zeta$; T = gradus ascendens. Ptolemaeus II, 12 (ed. Halma t. I, p. 130–31) demonstrat

$$\frac{\text{chorda } 2ZB}{\text{chorda } 2BA} = \frac{\text{chorda } 2ZT}{\text{chorda } 2TH} \times \frac{\text{chorda } 2HE}{\text{chorda } 2EA}$$

Si pro chordis adhibeantur sinus:

$$\frac{\text{sin alt. grad. culm.}}{R} = \frac{\text{sin dist. gr. culm. ab ascend.}}{\text{sin dist. } ☾ \text{ ab ascend.}} \times \frac{\sin h}{R},$$

unde regula al–Battānī:

(α) $$\cos\zeta = \sin h = R\,\frac{\text{sin dist. } ☾ \text{ ab ascend.}}{\text{sin dist. gr. culm. ab asc.}} \times \frac{\text{sin alt. gr. culm.}}{R}.$$

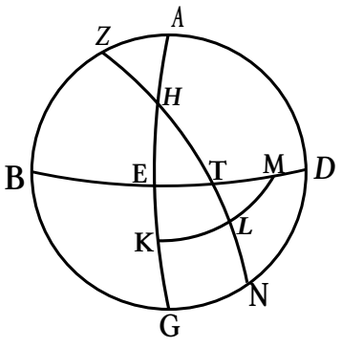
k) — *Pag. 79, l. 40—pag. 80, l. 7.*

Luna in ecliptica exstante (1), ex data distantia zenithali ζ Lunae, nempe complemento altitudinis *h*, *angulos quos ecliptica cum circulo verticali* per Lunam transeunti efficit cognoscere.

Angulus ecliptica et verticali interceptus appellatur *angulus latitudinis*; eius complementum est *angulus longitudinis*, interceptus circulo verticali et circulo per gradum longitudinis Lunae et per eclipticae polos transeunti.

Angulus latitudinis est rectus cum Luna 90° ab ascendente distet. Si longinquitas maior vel minor est 90°, et altitudo australis, regula al-Battānī est

$$(\alpha) \qquad \text{sin ang. long.} = \text{cos ang. lat.} = \frac{\text{cos dist. ☾ ab asc.}}{\text{sin dist. ☾ ab asc.}} \times \frac{\sin h}{\cos h} \times R.$$



Hoc e constructione geometrica Ptolemaei II, 12 (ed. Halma t. I, p. 131–32) deducitur: Sit ABGD meridianus, BED horizon, A zenith, ZHTN ecliptica, AHEG verticalis, ZHA angulus latitudinis. Ex II, tanquam polo sumpto, arcus KLM circuli maximi describatur; AE, EM, KM erunt quadrantes maximorum circulorum, et KL arcus qui metitur angulum latitudinis. Ptolemaeus demonstrat

$$\frac{\text{chorda } 2HE}{\text{chorda } 2EK} = \frac{\text{chorda } 2HT}{\text{chorda } 2TL} \times \frac{\text{chorda } 2LM}{\text{chorda } 2KM};$$

sinibus pro chordis positis

$$\frac{\sin h}{\cos h} = \frac{\text{sin dist. ☾ ab asc.}}{\text{cos dist. ☾ ab asc.}} \times \frac{\text{cos ang. lat.}}{R},$$

unde regula Albateniana. — De iis quae sequuntur cfr. adn. ***l***.

l) — *Pag. 80, l. 7-9.*

[« *At si altitudo est supra horizontem borealem* » (i. e. cum gradus eclipticae culminans est a septentrionibus zenith) « *res invertitur; nam arcus* ….. ». — Falsum, nam arcus semper erit angulus longitudinis ut antea. Quod mutatur est signum parallaxis in latitudine. — Schiaparelli.]

Error ab al–Battānī non provenit; eum esse ineptissimam interpolationem illius lectoris qui, ut vidimus videbimusque, alia quoque stultissime vitiavit, satis patet ex iis quae statim infra sequuntur: « sed hoc non evenit in ceteris (2) regionibus ….. », ubi manifeste de signo parallaxis lunaris agitur. — Formulam quoque pag. 81, l. 31–33, interpolator similiter corrupit.

m) — *Pag. 80, l. 37-39.*

Parallaxis Solis, cum e tabulis sumitur, *augenda ipsius decima octava parte* « ob « diversitatem quae distantiae Solis a Terra contigit ».

Melius dici poterat: « ob mutatam a nobis distantiam Ptolemaicam Solis a centro Terrae ». In XXX cap., p. 61, maximam distantiam 1146 radiorum terrestrium, minimam 1070 statuit;

(1) Cum extra eclipticam sit, correctio necessaria est quae p. 82, l. 8-26 et adn. ***r*** exponitur.

(2) Exspectandum erat « nostris »; vide p. 81, l. 15-18, ubi res clarius exponitur.

Ptolemaeus maximam 1210 invenerat, nempe 64 radiis maiorem quam Albatenianam. Et cum $\frac{1210}{64} = 18\frac{29}{32}$ sit, al–Battānī autem tabulam parallaxium Solis ex *Almagesto* sumpserit, manifeste numeris ibi repertis $^1/_{18}$ ipsorum addi debet. Lectio igitur codicis $^1/_8$ falsa est.

Distantiae diminutio Albateniana est parva mutatio in peius, nam quantitas Ptolemaica iam multo minor erat vera. Astronomi hodierni mediam Solis distantiam 23430 radiorum circiter faciunt, parallaxim 8″,80.

Parallaxis iuxta Ptolemaeum est 2′ 51″; mutatis distantiis, al–Battānī invenit:

$$\text{sin parall. } \odot \text{ apogei} = 60^p\,\frac{1}{1146} = 3'\ 8''\ 29'''; \qquad \text{parall. } 3' \quad 0''$$

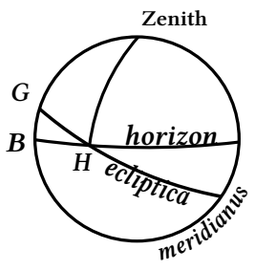
$$\text{sin parall. } \odot \text{ perigei} = 60^p\,\frac{1}{1070} = 3'\ 21''\ 52'''; \qquad \text{parall. } 3'\ 13'',$$

unde differentia tredecim secundarum ab apogeo ad perigeum quae p. 80. l. ult., memoratur.

n*) — *Pag. 81, l. 4-6.

Regulae facile deducuntur e constructionibus geometricis Ptolemaei; cfr. adn. ***a***, p. 251.

o*) — *Pag. 81, l. 23-34.



Luna in ecliptica exstante, supputare *angulum ecliptica et circulo verticali* per Lunam transeunti *interceptum*, cum Luna in ascendente sit.

Iubet antea *latitudinem aequatam* climatis deprehendere, scilicet latitudinem loci terrestris dati $\mp$ declinationem gradus eclipticae culminantis. Quo facto formula est:

$$(\alpha) \qquad \text{sin ang. long.} = \text{cos ang. lat.} = R\,\frac{\text{cos latit. aequatae}}{\text{sin dist. } \leftmoon \text{ a gr. culm.}}.$$

Regulam probabiliter hoc modo reperit. Sit H ascendens et Luna, G gradus eclipticae culminans; manifeste ZHG erit angulus latitudinis, cuius complementum GHB angulus longitudinis; GB altitudo gradus culminantis, quae (ob hoc ipsum cap., p. 79, et cap. XV, p. 30) est summa aut differentia complementi latitudinis φ urbis et declinationis δ gradus culminantis. In triangulo sphaerico rectangulo GBH est (cfr. p. 181, adn. 1)

$$\text{sin } GH : \text{sin } GB = \text{sin } HBG : \text{sin } GHB.$$

At $$\text{sin } GB = \text{sin}\left[(90^\circ - \varphi) \pm \delta\right] = \text{cos}\,(\varphi \mp \delta) = \text{cos latit. aequatae;}$$

ergo $$\text{sin dist. } \leftmoon \text{ a gr. culm. : cos lat. aeq.} = R : \text{sin ang. long.,}$$

unde formula al-Battānī.

[Quae Italicis litteris impressa sequuntur, falsa sunt, et ab eodem interpolatore proveniunt qui similem errorem p. 80, l. 7–9 addidit (cfr. adn. ***l***).

Ptolemaeus hoc problema neglexerat, nam ad eius solutionem regula generalis, in adn. ***k***, p. 257 enunciata, sufficere poterat. — Schiaparelli.]

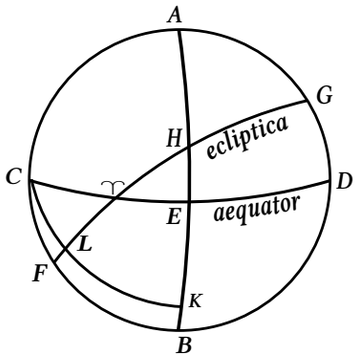
p*) — *Pag. 81, l. 38—pag. 82, l. 4.

Angulum latitudinis supputare cum Luna sit in meridiano et in ecliptica.

Aut regula generalis (p. 80 et adn. ***k***) est adhibenda, aut

$$(\alpha) \qquad \text{sin ang. long.} = \text{cos ang. lat.} = R\,\frac{\text{sin decl. gr. culm.} \times \text{cos dist. } \leftmoon \text{ ab Ariete vel Libra}}{\text{cos decl. gr. culm.} \times \text{sin dist. } \leftmoon \text{ ab Ariete vel Libra}}.$$

In *Almagesto* hoc peculiare problema non consideratur. Solutio Albateniana probabiliter auxilio theorematis Menelai (p. 192) inventa est, iuxta Graecorum morem. Sit AEB meridianus, ♈ initium Arietis, H gradus eclipticae culminans et gradus Lunae. Ex H, tanquam polo sumpto, arcus KLC circuli maximi describatur; erunt HK, EC, KC quadrantes circulorum maximorum; ergo KL metietur angulum LHE = AHG = ang. latit., cum sit nunc meridianus ipse circulus verticalis. Theoremate Menelai, sinibus pro chordis positis,



$$\frac{\sin HE}{\sin EK} = \frac{\sin H\Upsilon}{\sin \Upsilon L} \times \frac{\sin LC}{\sin KC},$$

$$\frac{\text{sin decl. gr. culm.}}{\text{cos decl. gr. culm.}} = \frac{\text{sin dist. ☾ ab } \Upsilon}{\text{cos dist. ☾ ab } \Upsilon} \times \frac{\sin (90^\circ - \text{ang. lat.})}{R}.$$

q*) — *Pag. 82, l. 5-8.

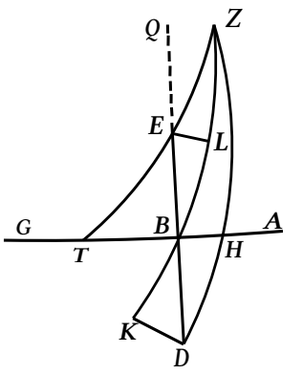
Locus procul dubio corruptus aut interpolatus. Quae nunc e codice et Platone colliguntur falsa sunt, scilicet arcum horizontis, ascendente et directione (azimuth) Lunae interceptum, aequari angulo latitudinis. Nam si Luna in horizonte consistat, arcus ille horizontis manifeste in nihilum redigetur, quod e contra angulo latitudinis minime continget. [Fortasse scripserat al–Battānī angulum illum supputandum esse inter partem eclipticae a Luna ad medium Caelum progredientem et partem verticalis a Luna ad zenith; arcum horizontis inter eclipticam (vel ascendens) et verticalem, ab austro aut a septentrionibus eclipticae exstare, prout angulus latitudinis a borea aut ab austro eclipticae sit. Tamen haec restitutio summopere est dubia. — Schiaparelli.]

r*) — *Pag. 82, l. 8-26.

Correctio distantiae zenithalis Lunae et *correctio angulorum,* cum Luna extra ecliptica sit.

I. *Correctio distantiae zenithalis.* — Sit ζ distantia zenithalis gradus longitudinis Lunae, quae formula adn. ***h***, p. 256, cognoscitur; sit *z* distantia zenithalis Lunae, β Lunae latitudo; regula al–Battānī est

(α) $$\sin z = \sqrt{\sin^2 \left[\zeta \mp \text{arc} \left(\frac{\sin \beta \sin \text{ang. latit.}}{R}\right)\right] + \left(\frac{\sin \beta \sin \text{ang. long.}}{R}\right)^2}.$$



Quo modo auctor hanc formulam repererit investigemus. Eadem figura utamur quam *Almag.* V, 19 (ed. Halma t. I, p. 370–72) habet; est GA ecliptica, Q eius polus, Z zenith, BE et BD duae Lunae latitudines (borealis nempe et australis, prout alterutra sumitur), B gradus longitudinis Lunae, demum ZT, ZK, ZD arcus circulorum verticalium. Ducantur arcus EL, KD perpendiculares ad ZK; erit ABZ angulus latitudinis, cuius complementum EBL angulus longitudinis.

In triangulo sphaerico rectangulo ELB (= BKD) est (cfr. p. 181, adn. 1):

$$\sin EL = \sin DK = \frac{\sin EB \times \sin EBL}{R} = \frac{\sin \beta \sin \text{ang. long.}}{R}.$$

Si, ob parvitatem triangulorum, figuram tanquam rectilineam consideremus, debet esse ang. LEB $= 90° -$ EBL $= 90° -$ ang. long. $=$ ang. latit., qua re in triangulo sphaerico ELB vel BKD *proxime* habetur:

$$\sin BL = \sin KB = \frac{\sin EB \times \sin LEB}{R} = \frac{\sin \beta \sin \text{ang. latit.}}{R}.$$

Si Luna est borealis, ZL $=$ ZB $-$ BL $= \zeta -$ BL; si australis, ZK $=$ ZB $+$ KB $= \zeta +$ BL; ergo, ob aequationes nuper inventas, *proxime* saltem erit

$$\sin ZL = \sin\left[\zeta - \text{arc}\left(\frac{\sin \beta \sin \text{ang. latit.}}{R}\right)\right], \qquad \sin ZK = \sin\left[\zeta + \text{arc}\left(\frac{\sin \beta \sin \text{ang. latit.}}{R}\right)\right].$$

Adproximatio paulo maior est quam quae *Almagestum* habet; ibi enim simplicius ponitur

$$BL = \frac{\beta \sin \text{ang. latit.}}{R}, \qquad EL = \frac{\beta \sin \text{ang. long.}}{R},$$

$$ZL = \zeta - \frac{\beta \sin \text{ang. latit.}}{R}, \qquad ZK = \zeta + \frac{\beta \sin \text{ang. latit.}}{R}.$$

Restat ut ZE $= \zeta$ supputetur. Ptolemaeus (cfr. quoque ed. Halma t. I, p. 369–370) triangulum ZEL rectilineum ponit, invenitque

$$z^2 = \overline{ZL}^2 + \overline{EL}^2 = \left(\zeta \mp \frac{\beta \sin \text{ang. latit.}}{R}\right)^2 + \left(\frac{\beta \sin \text{ang. long.}}{R}\right)^2.$$

Al–Battānī manifeste noluit simplices lineas rectas pro arcubus ponere; arcubus substituit eorum sinus, et tunc, triangulum ZEL tanquam rectilineum ducens, statuit:

$$\sin^2 z = \sin^2 ZL + \sin^2 EL = \sin^2\left[\zeta \mp \text{arc}\left(\frac{\sin \beta \sin \text{ang. latit.}}{R}\right)\right] + \left(\frac{\sin \beta \sin \text{ang. long.}}{R}\right)^2.$$

[In resolvendo triangulo sphaerico ELZ rectangulo in L, vera formula quae *z* (vel ZE) praebet est

$$\cos ZE = \cos EL \cos ZL$$

unde oritur $\cos^2 ZE = \cos^2 EL \cos^2 ZL$

scilicet $1 - \sin^2 ZE = (1 - \sin^2 EL)\,(1 - \sin^2 ZL)$

vel etiam $\sin^2 ZE = \sin^2 EL + \sin^2 ZL - \sin^2 EL \sin^2 ZL.$

Al–Battānī contra: $\sin^2 ZE = \sin^2 EL + \sin^2 ZL \cdot$

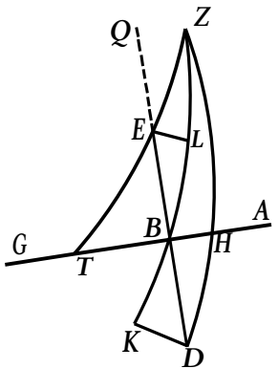
Unde patet eius $\sin^2$ ZE veritatem excedere quantitate $\sin^2$ EL $\sin^2$ ZL. Cum EB $= \beta$ summum 5° attingat, et angulus EBZ summum 23° 35′, invenitur EL summum esse 2° 0′; qua re maximus valor $\sin^2$ EL est $\frac{1}{1821}$, radio $= 1$ sumpto. Apud Albatenium igitur error quantitatis $\sin^2$ ZE summum est $\frac{1}{821}\sin^2$ ZL; et argumentatione quam referre nunc opus non est, invenio maximum errorem contingentem parallaxi altitudinis ob ZE ita imperfecte supputatum, $\frac{1}{1642}$ ipsius parallaxis non posse excedere, summum ergo 3″ vel 4″, etiam si exaggerata parallaxis Ptolemaei adhibeatur cum Luna est in perigeo excentrici. Formula igitur Albateniana, licet tantum adproximata, optime inservit. Formula rudior Ptolemaei quoque sufficit; nam differentia inter arcus ZE, EL nunquam multum sensibilis est, et alicuius momenti fit tantum cum Luna zenith appropinquet, scilicet cum ZE haud multos gradus complectatur. Tunc e methodo Albatenii et methodo Ptolemaei eadem fere quantitas colligitur, cum pro sinibus possint arcus poni absque multa variatione in eo quod provenit. — Schiaparelli.]

II. *Correctio angulorum.* — Ptolemaeus, l. l., angulum longitudinis correctum putat ATZ esse, vel AHZ si Luna ab austro eclipticae consistit. Al–Battānī similiter, sed falso ut infra dicemus. Ambo postea, perperam triangulis sphaericis tribuentes proprietatem rectilineorum, faciunt

ang. long. correctus $= ATZ = ABZ - BZT$,

et, pro Luna australi,

ang. long. correctus $= AHZ = ABZ + DZK$.



Hactenus Ptolemaeus. Al-Battānī supputationem *variationis anguli* i. e. BZT docet hoc modo:

$$\sin BZT = \frac{\sin \beta \sin \text{ang. long.}}{R},$$

unde

(α) ang. long. correctus = ang. long. $\pm$ arc $\left(\frac{\sin \beta \sin \text{ang. long.}}{R}\right)$

(β) ang. latit. correctus = ang. latit. $\pm$ arc $\left(\frac{\sin \beta \sin \text{ang. long.}}{R}\right)$.

Sed calculus quoque « variationis anguli » haud rectus est. Nam $\sin \text{BZT} = \text{R} \frac{\sin \text{EL}}{\sin \text{ZE}}$; qua re, ob valores horum sinuum antea repertos:

$$\sin BZT = \frac{R \frac{\sin \beta \cos ABZ}{R}}{\sin z} = \frac{\sin \beta \sin \text{ang. long.}}{\sin z} \text{ (1)}.$$

Ad veritatem restituendam in hoc calculo variationis anguli oportet igitur aliquid in l. 22–23 addere: « postea quod e divisione anguli longitudinis provenerat (2) rursus sume [*et « in semidiametrum multiplica; productum per sinum distantiae zenithalis aequatae « Lunae divide; quod invenies*] in arcum converte; exibit variatio anguli ». Sed hanc correctionem in animo al–Battānī habuisse vehementer dubitandum est, ut p. 262 ostendetur.

Procul dubio ad hunc angulorum correctorum calculum pertinent censurae quas Ibn Yūnus, introd. (ap. Caussin p. 72) infert: « Item falsum est quod Abū 'l–'Abbās al–Faḍl « ibn Ḥātim an–Nayrīzī (3), Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn Ǵābir ibn Sinān al–Battānī « aliique dicunt de angulis quibus opus est ad cognoscendam parallaxim lunarem in longitu- « dine et latitudine, in calculo eclipsium Solis; id enim ad veram cognitionem loci apparentis « Lunae non ducit, cum non adhibeantur methodi quabus ad veritatem perveniatur ». Sed hae censurae (quas Caussin perperam ad XLIV cap. al–Battānī pertinere censet) Ptolemaeum, magis etiam quam Albatenium attingunt; et re vera Tannery, *Recherches sur l'hist. de l'astron. ancienne*, Paris 1893, p. 221, adn., haud paulum ob has correctiones Graecum astronomum obiurgat.

[Solutio problematis nullo modo calculum anguli in T requirit, ut Ptolemaeus et al–Battānī habent; verus *angulus longitudinis*, qui respectu B est ZBQ, respectu Lunae E est ZEQ; hic autem facillime deducitur per proportionem sinuum, triangulo ZEB considerato. — Falsissima, ut antea dictum est, aequatio BZT + ATZ = ABZ, quae tantum constaret si triangula essent rectilinea. — Demum in calculo anguli ATZ ambo scriptores erraverunt. Parva tamen mutatione, supputatio Albateniana potest satis idonee corrigi.

Sit AG ecliptica, Z zenith, E Luna, EB circulus latitudinis, ZB et ZT circuli verticales per B et E ducti. Loco arcus perpendicularis EL ducendi, arcus paralleli describatur, ita ut L, E pariter a Z distent; quoniam EL 2° summum attingit, licet alterum alteri arcui surrogare. — Ex centro O sphaerae ducantur tria plana quae in sphaera tres arcus vel latera trianguli

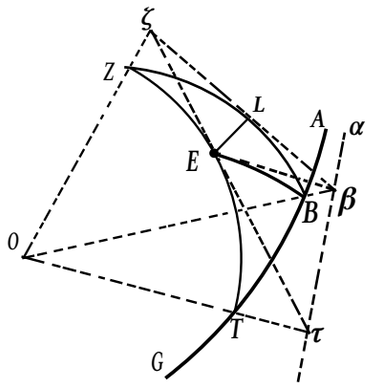
(1) [Ptolemaeus per z dividit, faciens

$$\sin BZT = \frac{\beta \sin \text{ang. long.}}{z}.$$

Sed z pro sin z ponere semper falsum est; proxime tantum fieri potest cum Luna paulum a zenith distet, ita ut sin z haud multum a z differat. — Schiaparelli.]

(2) I. e. $\frac{\sin \beta \sin \text{ang. long.}}{R}$.

(3) Obiit circa annum 310 heg. (922-23 Chr); Suter nr. 88, p. 45.



sphaerici ZBT determinent; in E et L tangentes ζτ, ζβ ducantur, quae manifeste concurrent in puncto ζ rectae OZ productae. Per has duas tangentes imaginemur transire planum ζτβ; in quod proiiciamus quadrilaterum sphaericum ELTB, cuius proiectio igitur quadrilaterum rectilineum ELτβ erit. Ob amborum quadrilaterorum parvitatem, anguli et latera alterius ab alterius different quantitate prorsus in hoc problemate negligenda, et pro sphaerico quadrilaterum planum considerari poterit; tunc, si loco anguli sphaerici in Z utamur angulo plano in ζ, verae erunt omnes Ptolemaei et al–Battānī considerationes. Differentia angulorum ζβα, ζτα eadem circiter erit quae inter ZBA, ZTA: differentia illa non angulus sphaericus in Z, sed planus in ζ erit, quo pro Z posito quantitas satis bona et veritati proxima colligetur. Angulus in ζ est R $\frac{\text{EL}}{\zeta\text{L}}$; manifeste $\zeta\text{L} = \text{tg ZL} = \text{tg ZE} = \text{tg } z$; ergo *proxime*

$$\text{ang. } \zeta = R\,\frac{EL}{\text{tg } z} = \frac{\sin\beta \sin \text{ang. long.}}{\text{tg } z} = \frac{\cos z \sin\beta \sin \text{ang. long.}}{R \sin z}\,.$$

Qua re regula Albateniana fiet vera, si locus p. 82, l. 22–23 ita restituatur: « postea « quod e divisione anguli longitudinis provenerat rursus sume [*et in cosinum distantiae zeni-* « *thalis aequatae Lunae multiplica; productum per sinum eiusdem distantiae divide;* « *quod invenies*] in arcum converte; exibit variatio anguli ».

Itaque Ptolemaeus et al–Battānī culpam negligentiae vitavissent si in calculis suis angulo ζ (loco anguli Z) et arcus Lζ tangente (loco arcus LZ) usi essent. — Schiaparelli.]

s) — *Pag. 82, l. 27-36.*

Tabulae parallaxium lunarium in climatibus, e tabulis Theonis sumptae.

[Theon tabulas supputavit obliquitate eclipticae 23° 51′ sumpta, 16′ igitur maiore quam obliquitate Albateniana. Ex hoc parva differentia in calculo parallaxis oriri debet; maximam quantitatem attingit in parallaxe latitudinis cum Luna, in Cancro et in termino boreali exstans, in circulo meridiano culminat. Tunc Luna a zenith urbis ar–Raqqah 7° $^1/_2$ tantum abest; parallaxis (posita parallaxe horizontali 60 minutorum) 7′ $^1/_2$ circiter complectitur; variatio 16′ in distantia zenithali tunc variationem 16″ circiter in parallaxe gignit, quae erat quantitas eo tempore negligenda.

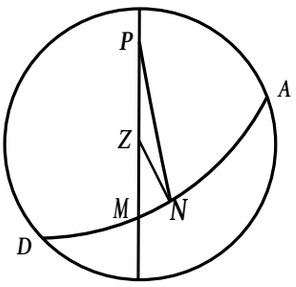
Recte tamen al–Battānī monet tabulas illas, licet commodiores supputatione directa, aliquot parvos errores gignere. Id ob varias causas. Prima diversa obliquitas qua Theon usus est. Secunda interpolationes magno faciendae intervallo 15° graduum anguli horarii, et dimidiae horae in climate datae urbis; talibus interpolationibus in accurata computatione uti non licet. Tertia demum has tabulas nonnisi cum latitudo Lunae parva sit (ut semper in eclipsibus Solis evenit) valere. — Schiaparelli.]

t) — *Pag. 84, l. 3-18.*

[Docet nunc quando parallaxis longitudinis addenda est longitudini, quando demenda. Manifeste parallaxis inter ascendens et nonagesimum (1) longitudinem auget, inter nona-

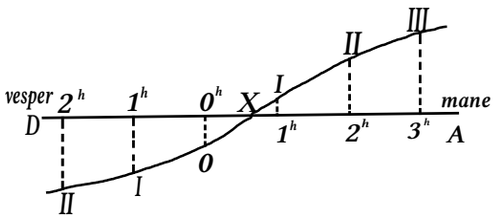
(1) Appellatur *nonagesimus* punctum eclipticae quod ab ascendente 90° distat; est punctum eclipticae omnium altissimum supra horizontem.

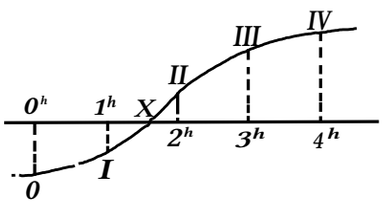
gesimum et descendens longitudinem minuit. At nonagesimus in meridiano non est nisi quando initium Cancri et initium Capricorni culminant; aliter ecliptica collocata, nonagesimus ab ortu vel ab occasu meridiani consistit, et, iuxta diversa climata, eius angulus horarius 1 horae vel magis etiam esse potest. In tabulis parallaxium Theonis semper igitur investigare oportet quo loco parallaxes positivae (in longitudine) desinant et negativae incipiant.



Sit Z zenith, AD ecliptica, A ascendens, D descendens, N nonagesimus, M medium Caelum; si Luna inter M et N reperitur, est in horis orientalibus, attamen, ob parallaxim. in occasum declinat et parallaxis longitudinis negativa fit. Res contraria evenire potest cum N ab occasu sit meridiani. Angulus horarius puncti N, nempe (quoniam P est polus) angulus ZPN, horam excedit interdum in climatibus quae tabulae Theonis complectuntur; duas horas attingere potest in climatibus borealioribus.

In tabellis Cancri et Capricorni signum parallaxis longitudinis mutatur in meridiano. In reliquis tabellis oportet minimum numerum quaerere et numerum e duobus ei finitimis qui altero minor sit; inter hos punctum incidit in quo parallaxis nulla habetur. — Ut haec demonstremus, in linea AD horas scribamus, dextrorsum matutinas, sinistrorsum vespertinas. Lineae verticales I, II, III, tot millimetrorum ducantur quot sunt minuta parallaxium longitudinis correspondentium in tabella qualibet Theonis; extremitates harum linearum lineam continuam obliquam efficient. Punctum X, in quo lineam horizontalem secat, respondet tempori quo parallaxis longitudinis nulla est. Hora cui minima parallaxis respondet manifeste est I matutina; ex ei finitimis 0, II, minima parallaxis ad horam 0 pertinet; ergo X inter I et 0 incidit, non inter I et II ut primo aspectu censeri poterat. — Interdum X inter I et II reperitur; tunc parallaxis horae I minor est parallaxe meridiei, sicut e nova figura apparet; sed regula investigandi semper eadem est. Interdum X etiam inter II et III reperitur, ut non raro evenit in tabellis septimi climatis, t. II, p. 101.





« *Quod cum eveniat et horae* ….. ». I. e. cum contingat parallaxim longitudinis nullam fieri inter medium Caelum et unam e duobus primis finitimis horis; minus obscure dici poterat: *Quod cum eveniat inter medium Caelum et unius horae distantiam ab ea parte in qua minuta longitudinis desinunt,* [*aut inter primam et secundam horam*]. *minuta longitudinis* etc. Hoc praecepto docere vult quod, cum necessaria sit interpolatio inter duas parallaxes longitudinales contrarii signi, tanquam differentia duarum parallaxium non debet sumi *differentia* numerorum qui minuta parallaxium indicant, sed numerorum *summa.* Nam manifeste $(+a) - (-b) = a + b$.

l. 30: « *Idque, Deo volente, propius erit veritati si Luna in ecliptica exstiterit* ». Recte, nam si Luna extra eclipticam consistit, parallaxes hoc modo repertae possunt errore etiam 4′ et 5′ affici. — Schiaparelli.]

Ad caput XL.

a) — *Pag. 84, l. 38-40.*

Parallaxibus correctis Lunae longitudinis et latitudinis, e tabulis Theonis sumptis, *quantitas addenda*, quae iuxta Platonem $^1/_{18}$, iuxta cod. $^1/_{38}$ ipsarum est.

Theon, *Tables manuelles,* t. I, p. 68, ait parallaxibus e tabulis correctionis sumptis addendam esse $^1/_{20}$ ipsarum, propter parallaxim Solis. Nam tabulas parallaxium lunarium supputavit ac si de parallaxe Lunae iam parallaxim Solis detraxisset. — Si parallaxis Solis 3′ minutorum rotunde sumatur (cfr. p. 252 et 258), haec 3′ sunt decima octava pars 54′, quae, iuxta Ptolemaeum et Albatenium, parallaxim Lunae in primo termino (53′ 34″, cfr. tabulas t. II, p. 94) conficiunt. Ergo numerus Platonis $^1/_{18}$ bonus est.

Ob diversam obliquitatem eclipticae qua Theon utitur, differentia sensibilis in parallaxe non oritur; cfr. p. 262, adn. ***s***.

b) — *Pag. 85, l. 1-27.*

I. — *Parallaxim lunarem altitudinis observationibus deprehendere* (l. 1–18).

Optime al–Battānī docet Lunam in nonagesimo (cfr. p. 262, adn.) observare; nam tunc circulus latitudinis per centrum Lunae et nonagesimum transiens evadit circulus verticalis seu altitudinis, qua re parallaxis longitudinis in nihilum redigitur, et parallaxis latitudinis est ipsa parallaxis altitudinis.

Eadem methodo Tycho Brahe quoque interdum usus est: « Nunc ternas alias [paral-
« laxes] extra Meridianum observatas adiungam, quando Luna iuxta 90 Eclipticae ab Hori-
« zonte gradum erat, tunc nullam differentiam Longitudinis visae et verae insinuans, sed to-
« tam in Latitudinem vertens; collata itaque Latitudine vera facilima [sic] erit Parallaxeos
« investigatio » (1).

Ptolemaeus V, 13 (ed. Halma t. I, p. 332–38) aliam viam secutus erat, meridianum loco nonagesimi deligens. Nam XIII die mensis athyr anni 20 Hadriani, vel 882 Nabonassaris, $5\ ^1/_2 + \ ^1/_3$ horis aequinoctialibus post meridiem, Lunam prope tropicum Capricorni (exacte in 3° 10′ Capric.) observaverat, ut circulus latitudinis proxime fieret meridianus (ἔγγιστα ἦν τότε τῷ μεσημβρινῷ) et parallaxis altitudinis a parallaxe latitudinis non differret. Cfr. etiam Delambre, *Astron. ancienne,* II, 209 et 210.

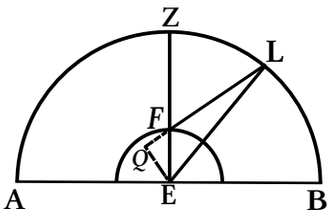
II. — Distantia zenithali et parallaxe cognitis, *distantiam Lunae a centro Terrae* supputare, radio Terrae unius partis sumpto (l. 19–27).

Sit ζ distantia zenithalis apparens Lunae, *p* summa parallaxium Solis et Lunae in circulo verticali; *a* semidiametrus Terrae; al–Battānī duas problematis solutiones praebet, quae, ob multa in codice et apud Platonem omissa, perperam in unam coaluerunt.

---

(1) Tychonis Brahe Dani, *Astronomiae instauratae progymnasmata*, Uraniburgi et Pragae 1610, t. I, p. 461. Cfr. quoque Riccioli, *Almagestum novum*, Bononiae 1651, t. I, p. 221. — In aliis problematibus iam Hipparchus Lunam in nonagesimo consulto observaverat, ut parallaxim longitudinis vitaret; cfr. *Almag.* V, 3 (ed. Halma t. I, 293-94, 295), et V, 5 (ed. Halma I, 304); Delambre, *Astr. anc.*, II, 188, 189, 194; et Pappi considerationes apud Delambre, *Astr. anc.*, II, 579.

I. Sit E centrum Terrae, F locus observationis, Z zenith, L Luna; erunt ang. ZFL $= \zeta$, ang. FLE $= p$, EL $=$ distantia geocentrica quaesita. Producatur FL usque quo in Q cum recta EQ angulum rectum efficiat. Manifeste:



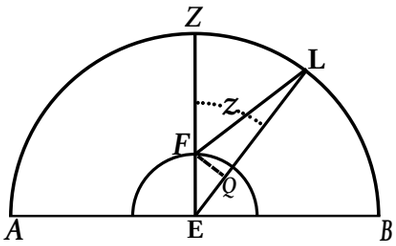
$$\sin FLE = R\,\frac{EQ}{EL}\,, \qquad \sin QFE = R\,\frac{EQ}{EF}\,,$$

id est
$$\sin p = R\,\frac{EQ}{\text{dist.}}\,, \qquad \sin\zeta = R\,\frac{EQ}{a}\,,$$

unde
$$\text{distantia geocentr.} \times \sin p = a \sin\zeta.$$

Et quoniam $a = 1$ sumitur, statim prior formula al–Battānī oritur:

(α)
$$\text{distantia geocentrica} = \frac{\sin\zeta}{\sin p}\,.$$



II. [Altera regula, cuius maxima pars desideratur, procul dubio haec erat: Sit *z* distantia zenithalis *vera*, nempe ZEL; perpendicularis FQ ducatur; eodem quo antea pro EL modo facillime invenitur FL $= a\,\dfrac{\sin z}{\sin p}$. Ob parvitatem anguli FLE, sine errore sensibili potest QL $=$ FL $= a\,\dfrac{\sin z}{\sin p}$ statui; est autem EQ $= \dfrac{a\cos z}{R}$; ergo

$$\text{distantia geocentrica} = EL = QL + EQ = a\,\frac{\sin z}{\sin p} + a\,\frac{\cos z}{R}\,.$$

Si $a = 1$ sumatur, et in secundo termino altitudo vera *h* pro eius complemento *z*, oritur altera formula al–Battānī:

(β)
$$\text{distantia geocentrica} = \frac{\sin z}{\sin p} + \frac{\sin h}{R}\,.$$

Pag. 85, l. 23–24, verba « *in semidiametrum multiplica, et productum* » delenda sunt. — Schiaparelli.]

Ad caput XLI.

a) — *Pag. 85, l. 37–39.*

Novilunii cognitio maximi est momenti apud nationes Muslimicas, non solum ob chronologiam Arabicam, sed etiam ob praecepta religionis de ieiunio mensis ramaḍān. Incipit enim cum Luna nova mensis ramaḍān apparet; cessat cum Luna nova mensis shawwāl cernitur. Oportet igitur ut Muslimi novam Lunam explorent ultima die (vicesima nona) mensis shaʿbān (1), et, si viderint illam, ieiunium incipiant. Prima dies ramaḍān « dies dubitationis » (*yawm ash–shakk*) vocatur; in ea enim fieri potest ut, licet aer serenus sit, Luna nova maneat invisibilis, qua re incertum utrum debeant homines ieiunare an non. Hoc die elapso ieiunium semper est incipiendum, etiamsi ob aeris condiciones novilunium haud possit cerni.

Eo « dubitationis die », si in aere aliquod impedimentum sit quo Luna apparere nequeat, ieiunium incipi debet cum iudex religiosus (*qāḍī*) urbis susceperit testimonium unius hominis veridici, qui asserat se novam Lunam vidisse, sive vir est, sive mulier, sive liber, sive servus (2). Si autem in aere nullum sit impedimentum, nullius recipitur testimonium, donec vide-

(1) Qui ramaḍān praecedit. Non obliviscendum apud Muslimos diem civilem ab occasu Solis incipere.

(2) Si de novilunio in fine ramaḍān et initio shawwāl agitur, necessarium est testimonium duo-

rint novam Lunam multi homines e quorum testimonio res certissime constet (1). — Nihili faciunt supputationes astronomicas novilunii, praeter paucos quosdam theologos et iurisconsultos scholae shāfiʿiticae, e quibus Ibn Surayǵ (m. 306 heg., 918 Chr.).

Thābit ibn Qurrah, m. 288 heg., 901 Chr., composuit epistulam « de supputanda « apparitione Lunae novae » (2), cuius exemplar in Musaeo Britannico asservatur; eius methodus exponetur in fine adn. ***c***. Al–Bīrūnī, *Chron.* p. 196 text. = 176–77 vers., haec scribit: « Calculus apparitionis Lunae novae est longissima et difficillima quaestio, cuius expositio « longos calculos multasque tabulas requirit. De hoc sufficiunt quae in opere astronomico Mu« ḥammad ibn Ǵābir al–Battānī, aut in aliquo operum Ḥabash calculatoris (3) scripta « leguntur ».

b) — *Pag. 86, l. 2-8.*

Qui hoc modo errabant probabiliter erant scriptores iuris (nam apud Muslimos ritus etiam religionis, ut orandi, ieiunii agendi, peregrinandi, sunt pars iuris), aut viri qui, rudimentis aliquot astronomicis imbuti, auxilio paucorum instrumentorum quotidie in sacris aedibus horas canonicarum orationum statuunt pro diversa dierum longitudine in ea urbe, et solariis aliisque horologiis templi inspiciendis praepositi sunt. Appellantur *muwaqqit* « tempora determinantes »; eorum scientia (*ʿilm al–mīqāt* « scientia temporum definiendorum ») complectitur supputationem horarum temporalium et aequinoctialium, usum astrolabii et constructionem quadrantum atque solariorum.

c) — *Pag. 86, l. 17—pag. 87, l. ult.*

Albatenii theoria *apparitionum vespertinarum Lunae.*

[Praeter aerem limpidum, tres condiciones auctor statuit quibus praecipue possit falx Lunae cerni tempore occasus post novilunium.

I. *Distantia angularis Lunae a Sole,* quae metitur magnitudinem falcis visibilis. Sit T observator in superficie Terrae, TS directio Solis, L Luna, LS recta quae Lunam Soli coniungit. Ob maximam Solis distantiam possunt TS, LS rectae parallelae censeri. Hemisphaerium Lunae illuminatum erit CED, quod determinatur plano CD perpendiculari ad TS et LS; hemisphaerium quod potest a spectatore conspici est AFB, determinatum plano AB perpendiculari ad TL; pars Lunae visibilis ad imaginem falcis erit fusus CLA, cuius amplitudo in gradibus

---

rum virorum veridicorum. — Muslimi qui iuris doctrinam ḥanafiticam, mālikitam et ḥanbaliticam profitentur, cum quadam urbe die dubitationis testimonium unius viri iudex receperit putant « ubique terrarum » (على جميع الدنيا) ieiunium esse agendum; quod tantum hodie in imperio Turcarum, telegraphi gratia, re vera fit. Qui contra doctrinam shāfiʿiticam sequuntur, ieiunium tunc nonnisi in locis haud nimis longinquis agendum existimant; celeberrimus al-Ghazālī, *Iḥyā' ʿulūm ad-dīn*, Kahirae 1302, t I, p. 209, maximam distantiam statuit esse bidui iter (مرحلتان).

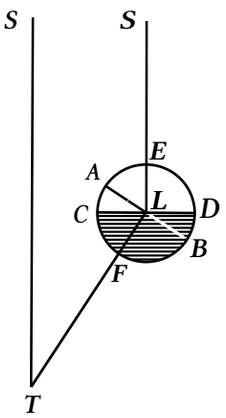
(1) Quanta possit esse exspectatio novilunii et quam incerta res apud Muslimos, satis apparet ex al-Ĝabartī, *ʿAǵā'ib al-āthār fī 't-tarāǵim wa 'l-akhbār*, Kahirae 1301-2 heg. (in marg. Annalium Ibn al-Athīr), t. VIII, p. 171 (ultimo die ramaḍān 1217 heg., in quo aer nubilus in Aegypto erat), et t. XII, p. 216 (ineunte mense shawwāl anni 1235 heg., in quo Lunae visus perdifficilis et magnae de apparitione disputationes). — Ibn al-Fāriḍ poeta (m. 632 heg., 1235 Chr.) de viro quem nimius extenuaverat amor ait:

كهلال الشكّ لولا انه أنّ عيني عينَهُ لم تتأيّ

« [extenuatus est] ut Luna nova dubitationis; nisi « ingemuisset, oculus meus corpus eius cernere non « potuisset » (*Dīwān*, Kahirae 1310 heg., t. I, p. 19).

(2) Ita titulus corrigatur apud Suter, *Die Mathematiker*, p. 35, l. 1, et p. 36.

(3) Ḥabash, cod. Berol., f. 150,v.–151,v.



est angulus CLA = STL, nempe angulus quem centra Solis et Lunae in oculo observatoris T efficiunt. — Al–Battānī ait, datis mediis condicionibus in quibus hae observationes fiant, primo falcem lunarem visibilem esse cum angulus STL 12 sit graduum. Addit hos 12° perpaulo differre a motu medio quo Luna in die elongetur a Sole, nempe 12° 11′; id ergo circiter confirmare sententiam eorum qui dicant Lunam nonnisi 24^h fere post veram coniunctionem conspici posse. Tanquam calculi fundamentum 12° 11′ deligit.

II. *Lumen imi Caeli eo loco quo Luna tempore occasus reperitur,* quod autem determinatur profunditate Solis sub horizonte eo temporis momento. Luna et Sole in aequatore positis (quod plerumque non evenit, sed est media rerum condicio), ex observatione nuper exposita apparet eam profunditatem sufficere quotiescumque ab occasu Solis ad occasum Lunae tot minuta elapsa sint quot respondeant arcui 12° interpositi; ergo $^4/_5$ horae. His $^4/_5$ horae Luna a Sole $^2/_5$ gradus seu 24′ recedit; itaque si, occidente Luna, elongatio duorum luminarium 12° 11′ fuerit, occidente Sole erit 24′ minor, nempe 11° 47′. Al–Battānī rotunde 11° 45′ scribit.

Sed quando linea duo luminaria coniungens non est ad aequatorem parallela, arcus 12° 11′ nequit esse limes apparitionis. In ipso climate urbis ar-Raqqah, linea illa potest esse fere ad horizontem parallela, ob eclipticae obliquitatem et latitudinem Lunae; interdum quoque per pendicularis fit ad horizontem. Tunc magnitudo illa non est quantitas profunditatis Solis sub horizonte, et luminis Caeli. — Itaque al–Battānī tanquam regulam generalem statuit $^4/_5$ horae esse arcum paralleli solaris qui horizontem transgressus sit inter occasum Solis occasumque Lunae; ponit postea, tanquam regulam generalem, inter ambos occasus, datis mediis condicionibus, praeteriisse 12° aequatoris vel $^4/_5$ horae, quod, ut dixi, respondet differentiae 11° 45′ tempore occasus Solis. Tunc Solis profunditas sub horizonte fere constans erit; in climate ar–Raqqah, iuxta diversa anni tempora, inter 10° et 8° circiter variare poterit.

III. *Longinquitas Lunae a Terra.* Al–Battānī apparitionem Lunae ponit etiam ab apparenti latitudine falcis luminosae pendere; quae, aequalibus datis condicionibus, est proportionalis ad parallaxim horizontalem Lunae, et easdem variationis leges sequitur. In his variationibus supputandis considerat mutationes distantiae Lunae iuxta eius situs in epicyclo; et ponit medium statum rerum haberi cum Luna sit in distantia media, scilicet a Terra tanto distet quanto epicycli centrum, et sexagesimae partes correctionis anomaliae propter parallaxim sint 30′ in tertia columna (1) tabulae t. II, p. 89. Ponit quoque quantitates constantes 12° et $^4/_5$ horae (de quibus supra dixi) respondere mediae distantiae lunari.

His positis, al–Battānī hoc modo ratiocinatur. Condicio qua Luna visibilis est provenit a tribus factoribus variabilibus, quorum alter crescendo potest deminutionem alterius compensare. Ut exemplum praebeam, si Lunae elongatio a Sole maior fuerit, falx erit proportionaliter amplior; qua re ad Lunam visibilem efficiendam minor Solis sub horizonte profunditas necessaria erit, et ea proportione poterit *arcus apparitionis* fundamentalis (11° 45′) minui. Si Luna vicinior fuerit Terrae quam distantia media, magnitudo apparens proportionaliter crescet, et minor profunditas Solis erit ad apparitionem Lunae necessaria. Si demum elongatio et propin-

(1) Ita al-Battānī p. 87, nam binas numerorum series pro duabus columnis supputat. Alioquin II; inscribitur: « Portiones longinquitatum Lunae ».

quitas simul maiores fuerint, correctiones inferendae *arcui apparitionis* medio in unum colligentur. — Hinc al–Battānī regulas suas deducit, quae ita exponi possunt:

I. Die data, tempore occasus Solis deducantur e tabulis situs Solis et Lunae (in hac includenda est parallaxis), et quaeratur quanto temporis intervallo occasus situs Lunae ita supputati sequatur occasum Solis. Sit A hoc intervallum, gradibus expressum. — Manifeste si tunc Luna falcem regularem haberet, quae respondet 12° 11′ elongationis, et mediam distantiam a Terra, problema solveretur comparando A cum fundamentali apparitionis arcu 11° 45′. Luna erit eo vespere visibilis si A maior 11° 45′ fuerit.

II. Si tunc temporis elongatio Lunae a Sole differat a 12° 11′, elongatio (parallaxi inclusa) supputetur qualis apparet observatori in superficie Terrae (1); eius ratio ad elongationem fundamentalem 12° 11′ supputetur. Si ratio 1 superat, arcus fundamentalis apparitionis 11° 45′ proportionaliter minuatur; si contra ratio minor 1, arcus proportione inversa augeatur. Exibit *arcus apparitionis* reductus ad elongationem fundamentalem 12° 11′. Nam si vera elongatio maior est fundamentali, falx Lunae proportionaliter latior debet esse, Luna igitur visibilis sub arcu apparitionis minore. Hic arcus B ita reductus ille est qui cum numero A comparari deberet si Luna mediam distantiam a Terra occuparet.

III. At si Luna mediam distantiam non tenet, auxilio anomaliae aequatae lunaris intrandum est in tertiam (2) columnam tabulae t. II, p. 89, quae ad analogam reductionem parallaxis inservit; parallaxis horizontalis et amplitudo apparens falcis lunaris eadem decrescunt proportione qua distantia. Falx media respondet numero 30 columnae III, minima numero 0, maxima numero 60. Variatio 30 partium efficit $^1/_{12}$ longitudinis apparentis ipsius falcis; qua re, si *n* vocetur numerus tertiae columnae respondens anomaliae datae, cum fuerit $n < 30$ falx minuetur iuxta rationem 1 ad $1 - \frac{1}{12} \cdot \frac{30 - n}{30}$; et cum $n > 30$, falx augebitur iuxta rationem 1 ad $1 + \frac{1}{12} \cdot \frac{n - 30}{30}$. Si falx est augenda (nempe si *n* maior 30), eadem ratione minuatur arcus apparitionis B antea supputatus; si falx est minuenda ($n < 30$), ratione inversa augeatur arcus B. Proveniet quantitas C, quae erit *arcus* correctus propter ambas variationes, elongationis scilicet et distantiae a Terra. Cum C comparandus postremo erit numerus A; si hic maior fuerit, Luna visibilis erit in caelo sereno et puro; si A minor, diem posterum exspectare oportebit.

Tota haec theoria ingeniosissime et elegantissime condita est. Proportiones equidem quibus nititur haud ita simplices fortasse sunt ut auctor ponit; exempli gratia non est certum duplicatione amplitudinis falcis arcum apparitionis fieri dimidium absque eo quod visibilitas Lunae mutetur. Tamen hodie etiam difficillimum est melius facere; et multis observationibus opus foret ad veras rationes, quibus necesse est uti, bene determinandas. — Schiaparelli.]

Al–Farghānī cap. XXV, ed. Golii p. 93–96, ait Lunam novam post coniunctionem conspici cum 12° circiter aequatoris a Sole iam distet, elapso nempe nychthemero fere a coniunctione (3). Similiter al–Ġaghmīnī p. 256–57. — Ḥabash, f. 150,v.–151,v., supputationes ab ovo incipit, nempe a correctione mediorum motuum Solis et Lunae, et « tabulam paral-

(1) Quod satis proxime fit ponendo hanc elongationem quasi hypotenusam trianguli rectanguli, cuius catheti sint latitudo Lunae et eius differentia longitudinis a Sole. Eos qui calculum exactiorem cupiunt al-Battānī iubet (p. 87, l. 11-13) aliis praeceptis uti.

(2) Aut « secundam »; cfr. p. 267, adn. 1.

(3) Haec iam ante Arabum aetatem Indi cognoscebant; cfr. *Sūrya-Siddhānta*, X, 1 (vers. Burgess-Whitney p. 236), et *Pañcasiddhāntikā* V, 1-3, pag. 38 versionis (titulum indicavi p. 206, adn. 2). In hoc libro dicitur distantia « correcta » Solis et Lunae (i. e. distantia in aequatore) 2 *nāḍikā* complecti debere; ergo $48^m = 12°$.

« laxis lunaris propter visionem Lunae novae » praebet; sed eius methodus ab Álbateniana differt et multo ea imperfectior videtur. Statuit Lunam novam conspici posse cum arcus depressionis Solis sub horizonte sit 10° aut amplius; nunquam apparere cum hic arcus sit 9° aut paulo minus. Tunc quantitatem luminis Lunae hoc modo inveniri:

$$\sin \text{luminis } ☾ = R \frac{\sin \text{ differ. longit. } (☾ - ⊙)}{\sqrt{\sin^2 \text{ latit. } ☾ + \sin^2 \text{ differ. longit. } (☾ - ⊙)}} .$$

Iuvat nunc multa referre ex iis quae al–Khāzinī, *az–zīǵ as–sanǵarī*, cod. Vatic. fol. 87,r.–90,v. (tractat. IX, pars I) narrat: « *Caput II:* de iis qui [in calculo novilunii] ni-
« tuntur arcubus simplicibus, inter se non compositis. — Arcus, cum aliis non compositis, qui
« adhibentur in supputanda visione Lunae novae quatuor sunt: *arcus lucis, arcus morae,*
« *arcus depressionis, arcus altitudinis* (1). — Dicunt multi e gente libri (2): [Cum fue-
« rit] inter 10 et 12, et amplius, Luna erit intra limites visionis et poterit cerni. — Dicunt
« Indi, Sinenses et Muḥammad ibn Mūsà al–Khuwārizmī: Si arcus morae fuerit
« 12 et amplius, Luna nova conspicietur; secus non. — Dicit Aḥmad ibn ʿAbd Allāh Ḥabash
« calculator: Cum fuerit Solis depressio, tempore occasus Lunae, 10° et amplius, conspicietur;
« secus non. Et secundum eundem auctorem narrat as–Saʿīdī (3) quod si arcus fuerit $8° \, {}^{2}/_{3}$
« et amplius conspicietur; si minus, non. — Dicit Kūshiyār (4): Quod verisimile duco (المعتبر
« عندي) est arcum lucis 10°, arcum morae 8°, arcum altitudinis apparentis 6°, arcum depressio-
« nis 8° usque ad $7° \, {}^{1}/_{2}$ complecti. Si hi arcus ita fuerint aut maiores, Luna nova erit visibilis;
« si minores, non. Dicit quoque: Si summa arcuum lucis et depressionis fuerit 18° vel amplius,
« Luna nova conspicietur ». — In III capite al–Khāzinī docet quo modo arcus illi depre-
hendantur (f. 87,v.–88,r.); postea haec habet (f. 88,r.–89,r.): « *Caput IV:* de principiis quibus
« al-Battānī nititur (في ذكر ما اعتمد عليه البتاني). — Inter calculos [variis arcubus] compositos
« (ومن المركبات) est quod al-Battānī memorat, qui arcu morae nititur eumque corrigit (وعدله)
« duplici modo per arcum lucis. — *Prior methodus.* Dicit: Nocte trigesimi diei (5) mensis Ara-
« bici verum locum Solis et Lunae determinemus (قومنا النيرين) tempore occasus Solis; locum Lu-
« nae in longitudine et latitudine corrigamus (عدلنا), et deprehendamus arcum lucis et arcum
« morae tunc exstantes. Arcum lucis observemus; si $12° \, {}^{1}/_{6}$ fuerit, arcus medius apparitionis,
« qui 11° 45′ complectitur, iam erit aequatus. Si arcus lucis maior aut minor fuerit 12° 10′, ad
« eum debebimus arcum medium apparitionis, seu 11° 45′, corrigere. Aequatio haec est: differen-
« tiam sumamus inter arcum lucis repertum et 12° 10′, et cum hac differentia intrando in pri-
« mam tabulam aequationis visionis ab al–Battānī confectam, gradus et minuta ei respondentia
« accipiamus, quae servabimus quia nondum erunt aequata. Postea in eandem tabulam cum
« anomalia Lunae [aequata] etiam intrando, sumamus minuta proportionalia (دقائق النسب), quae
« erunt crescentia aut decrescentia prout differentia antea sumpta fuerit super 12° 10′ cre-

(1) الباب الثاني في ذكر من اعتمد على القسي المفردة البسيطة. القسي المفردة المستعملة في عمل معرفة رؤية الهلال اربع احداها قوس النور والثانية قوس المكث والثالثة قوس الانحطاط والرابعة قوس الارتفاع. — Ex f. 87,v.-88,r. patet arcum morae esse moram Lunae post occasum Solis, arcum depressionis depressionem Solis sub horizonte tempore occasus Lunae, arcum altitudinis altitudinem Lunae tempore quo Sol occidit.

(2) قالت طائفة من اهل الكتاب. *Gentem libri* appellant Muslimi Christianos, Iudaeos et Ṣābios (non Sabaeos), qui a Deo revelationem scriptam acceperunt. — Hoc loco probabiliter Iudaei intelliguntur quorum calendarium est lunisolare.

(3) Cod. السعدى. Fortasse ut Suter mihi litteris proposuit, est Muḥammad ibn Aḥmad al–Ḥāzimī as-Saʿīdī, ignotae hucusque aetatis, qui Almagestum in epitomem redegit; cfr. Suter, *Die Mathem. u. Astronomen der Araber*, p. 202, nr. 520.

(4) Floruit ineunte XI Chr. saec.; Suter, p 83–-84, nr. 192.

(5) Iuxta usum civilem Muslimorum dies ab occasu Solis incipit; nox igitur diem praecedit.

« scens aut ab his decrescens. Minuta proportionalia reperta multiplicemus in [gradus et mi-
« nuta] servata; productum per 60 dividamus; exibit *aequatio,* quam addamus arcui medio
« apparitionis (scilicet 11° 45′) si differentia erat decrescens, aut de arcu 11° 45′ demamus si
« differentia crescens erat. Proveniet *arcus apparitionis correctus* (قوس الرؤية المصححة). Si arcus
« morae fuerit huic arcui apparitionis correcto aequalis aut maior, Luna nova apparebit; si
« minor non. — *Altera eius* [Albatenii] *methodus.* Dicit: Locum verum Solis et Lunae nocte
« trigesimi diei mensis Arabici determinemus, atque ambos arcus lucis et morae tunc exstan-
« tes. Si arcus lucis 13° 40′ fuerit, arcus medius apparitionis, qui 10° 50′ complectitur, iam
« erit aequatus. At si arcus lucis maior aut minor fuerit quam 13° 40′, ad eum debebimus
« arcum apparitionis corrigere. Correctio haec est: Differentiam inter arcum lucis inventum
« et 13° 40′ sumamus; cum ea in secundam tabulam Albatenianam aequationis visionis
« intrando, gradus et minuta ei respondentia accipiamus et servemus. Postea cum anomalia
« aequata [Lunae] in eandem secundam tabulam intrando, sumamus minuta proportionalia ei
« respondentia; erunt crescentia aut decrescentia prout ad arcum lucis inventum aut ad ar-
« cum 13° 40′ differentia pertinebat. Ea in [gradus minutaque] servata multiplicemus; produ-
« ctum per 60 dividamus; prodibit *aequatio generalis* (تعديل مطلق), quae erit in gradus ascen-
« sionum convertenda. Hoc est eam addamus gradui cum quo Luna occidit, si differentia ad
« arcum 13° 40′ pertinuerit; ascensionem obliquam nadir gradus ita provenientis sumamus,
« et ascensionem nadir gradus cum quo Luna occidit; minorem de maiore demamus; proveniet
« *aequatio aequata* (التعديل المعدل). Eam addamus 10° 50′, si differentia ad arcum 13° 40′ perti-
« nebat, aut de 10° 50′ demamus si ad arcum lucis spectabat; proveniet *arcus apparitionis*
« *correctus.* Postea si arcus morae fuerit arcui correcto apparitionis aequalis aut maior,
« Luna nova conspicietur; si minor, non apparebit ».

Exponit postea methodum Thābit ibn Qurrah (f. 89,r.–v.): « *Caput V: de eo quod me-*
« *morat* Thābit ibn Qurrah al–Ḥarrānī (1), qui arcum depressionis aequat per arcum
« lucis. Dicit: Locum verum Solis et Lunae determinemus (قومنا النيرين) tempore occasus Lunae,
« nocte trigesimi (2) diei mensis Arabici; item cognoscamus arcus lucis, morae, depressionis,
« nec non distantiam Lunae a loco incidentiae perpendicularis (sive catheti) lucis (مسقط عمود النور) (3).
« — *Sectio:* de limitibus totalibus (في الحدود الكلية), e tabula [sumendis]. Cum eos quaerimus, in
« tabulam limitum visionis, a Thābit confectam, cum anomalia Lunae intremus, et sumamus
« quod ei respondet ex arcubus totalibus generalibus (المطلقة), [scilicet] arcu lucis, aequatione,
« extremo distantiae; haec omnia separatim servemus. — *Sectio:* de consideratione facienda
« (في الاعتبار). Arcum lucis calculo repertum observemus; si fuerit minor arcu lucis e tabula
« sumpto, ne speremus visionem Lunae ob parvitatem luminis in corpore Lunae; si aequalis
« fuerit extremo distantiae aut maior, Luna conspicietur die ante Solis occasum, nec erunt
« necessariae supputationes; demum si fuerit maior arcu lucis e tabula sumpto, sed minor
« extremo distantiae, necessaria erit aequatio. — *Sectio:* de arcu lucis corrigendo. Si eum
« corrigere voluerimus, complementum arcus distantiae Lunae a loco incidentiae perpendicu-
« laris lucis multiplicabimus in arcum lucis e tabula sumpto; productum per 360 dividemus;
« proveniet *depressio correcta,* quam seorsum servabimus. Differentiam inter arcum lucis
« repertum [observatione] et arcum lucis e tabula provenientem sumamus et in depressionem
« correctam multiplicemus; productum dividamus per arcum aequationis tabulae; exibit *se-*
« *cunda aequatio.* Si differentia pertinebat ad arcum lucis repertum [observatione], aequa-

(1) Cfr. p. 266, sub fine adn. ***a***.

(2) Cfr. p. 269, adn. 5.

(3) Ut ex fol. 87,r., apparet, supputatur formula:
$$\text{cos dist. } ☾ \text{ a perpendic. lucis} = \frac{\text{cos arcus lucis}}{R \text{ cos depress. Solis}} .$$

« tionem secundam dememus a depressione correcta; si ad arcum lucis e tabula sumptum
« differentia pertinebat, aequationem secundam addemus depressioni correctae. Prodibit *de-*
« *pressio adhibenda* (الانحطاط المحصى). — *Sectio:* De consideratione rursus facienda. Si depressio
« Solis quam calculo invenimus tempore occasus Lunae est aequalis depressioni adhibendae
« aut maior, Luna nova conspicitur; si minor, non conspicitur ».

Postremo (cap. VI, f. 89,v.-90,v.) al–Khāzinī methodum suam docet, quam, cum sit Albatenio serior, nunc referre operis pretium non est.

d*) — *Pag. 88, l. 1–34.

[« *Ut nunc ad opinionem revertamur.....* ». — Al–Battānī nunc aliam rationem eiusdem calculi ducendi exponit; iisdem nititur principiis, sed alios numeros tanquam fundamentum sumit. Ponit Lunam, in maxima distantia a Terra i. e. minima diametro apparenti praeditam, visibilem fieri cum *arcus apparitionis* sit 10° 50′ et distantia angularis a Sole 13° 40′. Modo satis peregrino delectum horum numerorum explicat, dicens priorem esse *minimum* qui fieri possit motum relativum Solis et Lunae in ecliptica (nempe cum Sol maximum motum horarium habeat, Luna minimum); alterum esse motum relativum *maximum,* cum Sol quam tardissime, Luna quam celerrime moveatur. Sed quomodocumque res sit, condicio rerum his numeris repraesentata haud multum differt a condicione in praecedenti solutione delecta. Iuxta quae antea posuerat invenitur $11^\circ\,45' \dfrac{13}{12} \cdot \dfrac{12^\circ\,11'}{13^\circ\,40'} = 11^\circ\,21' =$ *arcus apparitionis* respondens maximae distantiae lunari et elongationi 13° 40′. Nunc pro 11° 21′ al–Battānī 10° 50′ tantum ponit; differentia parvi momenti est, attamen iuxta novum calculum interdum Luna nova potest visibilis iudicari in condicionibus in quibus iuxta priorem calculum apparere nequibat. — Regula autem supputationis eadem est quae casus praecedentis, hoc tantum excepto quod in ratione ducenda distantiae Lunae a Terra tanquam fundamentum illius rationis sumitur distantia maxima pro media, et consequenter est operandum. — Schiaparelli.]

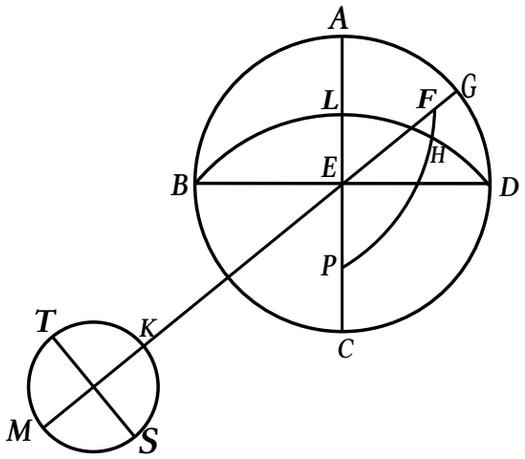
e*) — *Pag. 89, l. 31–32.

[« *Spatium inter duos arcus est novae Lunae imago* ». — Constructio auctoris inclinationem lineae cornuum respectu eclipticae satis exacte praebet, eo usque saltem quo differentia longitudinis inter Solem et Lunam non fiat multo maior differentia quae solet primae apparitionis die haberi. Animadvertendum etiam est GT esse *veram latitudinem fusi* lunaris visibilis, non latitudinem *falcis* quae fuso multo subtilior est, nam ibi superficies lunaris sub magna obliquitate conspicitur. Hoc modo intelligenda sunt verba « est novae Lunae imago ». Melius infra p. 90, l. 18–19: « Linea TG erit ..... quantitas digitorum lucis lunaris ». — Schiaparelli.]

f*) — *Pag. 91, l. 11 et seqq.

I. *Horizontis locum e quo Luna nova apparebit* cognoscere.

[In figura huius paginae quaedam sunt cum textu minime convenientia; et in textu ipso quaedam, Italicis litteris impressa, haud recta. Quoniam EG est circulus verticalis per Lunam F transiens eiusque directionem G in horizonte indicans, punctum H eclipticae cum Luna culminans debebit non in linea a G ad E, sed in circulo maximo qui a Luna F ad polum caelestem procedit esse. Attamen in textu codicis et Platonis linea KEHFG memoratur! Figura male descripta, et textus ad eius errores accommodatus, ut alibi quoque vidimus,



sunt. Veram Albatenii imaginem eam fuisse existimo quam hoc loco describo; tunc quae p. 91 Italicis litteris sunt impressa deleri debent. Ipsum punctum H omnino est inutile. Cur Luna debeat esse *australis,* et nonnisi in D haberi Libra, nescio; minus etiam intelligo cur H initium Scorpii esse debeat. — Schiaparelli.]

II. Al–Battānī p. 91, l. 1, 5, 9, 11, 34, usum *tuborum* in observationibus memorat, quibus, ut notum est, magna pars radiorum lucis caelestis diffusae, qui visionem perturbant, impediuntur. Haec omnium antiquissima mentio tuborum apud Arabes est; nam qui historiam opticae scripserunt nonnisi tubum cognoscunt aptatum magno sextanti, quo Naṣīr ad–dīn aṭ–Ṭūsī in specula Marāghensi (anno 657 heg., 1259 Chr. condita) Solem observabat; loco alhidadae (dioptrae) tubus radios solares ad divisiones sextantis ducebat.

Apud *astronomos Graecos* nulla exstat tuborum mentio, si Pseudo–Plutarchi libellus *de facie in orbe Lunae* excipiatur, in quo de observanda Luna agitur. Aristoteles, *de generatione animalium,* V, 1, visionem comparat motui: « ita igitur potissimum res cer-
« nerentur longinquae, si illico ab oculo veluti fistula (αὐλός) quaedam porrecta usque ad rem
« cernendam continuaretur; sic enim nulla ex parte dissolveretur motus, qui a re visibili pro-
« ficeretur. Sed cum ita non sit, quo amplius porrigitur, eo longius cernatur, necesse est ». Polybius X, 43 seqq. memorat dioptram, duabus instructam cannis, qua Cleoxenus et Democletus signa a longinquis militibus facta observabant. In *Talmūd* narratur Rabbī Gamělī'ēl tubum habuisse ad metiendas locorum distantias et profunditates vallium. In Europa demum Walafried anno 825 in pago Reichenau usum tubi didicit. — Cfr. R. Wolf, *Handbuch der Astronomie, ihrer Geschichte und Litteratur,* Zürich 1890–93, t. I, p. 318–19, § 133; et S. Günther, *Das gläserlose Sehrohr im Altertum und Mittelalter,* in Bibliotheca Mathematica hrsg. von G. Eneström, Neue Folge, t. VIII, Stockholm 1894, p. 15–23.

Schiaparelli locum mihi indicat vetustissimi libri Sinici *Shù–King* (1) inscripti, in quo de Shun rege (2255–2205 ante Chr.) haec narrantur: « Observavit gemmatam (aut gem-
« meam?) sphaeram et gemmis–ornatum tubum, et cognovit septem dirigentes [planetas] ». Sed e notitiis quas humanissime cl. sinologus L. Nocentini mihi suppeditavit, patet hanc versionem non omni parte certam esse, et commentariis II saec. ante Chr. niti. Praeterea e descriptione celeberrimi interpretis Tsʻai Cʻin (1167–1230 Chr.), qui vetustioribus illis commentariis usus est, atque tubum transverse positum dicit, minime liquet utrum ad observandum stellas an potius sphaeram ipsam armillarem tubus inserviisset.

(1) Pars II, lib. 1, nr. 3 iuxta versionem Anglicam Legge (*The sacred books of the East,* t. III, Oxford 1879, p. 38-39); vel pars I, cap. 2, nr. 5 iuxta vers. Gallicam Gaubil a G. Pauthier recognitam (*Les livres sacrés de l'Orient,* Paris 1840, p. 49). Sinice et Latine apud Zottoli, *Cursus litteraturae Sinicae,* t. III, p. 333.

Ad caput XLII.

***a*) —** *Pag. 94, l. 5–11.*

[Praecepta pertinent ad secundam aequationem calculi evectionis. Si pro dupla elongatione 180° radius apparens epicycli (ergo velocitas etiam qua aequatio anomaliae crescit) augetur a 5° 1′ ad 7° 40′, quanto crescet pro dupla elongatione 2ε°? Manifeste $\frac{2^\circ\,39'}{5^\circ\,1'} \cdot \frac{2\varepsilon^\circ}{180^\circ}$ circiter. Eadem proportione velocitas aequationis anomaliae crescet in segmento superiore epicycli contra ordinem signorum, in segmento inferiore ad signorum ordinem (ab occasu ad ortum). Haec velocitas media horaria cum sit 33′ circumferentiae epicycli, in oculo observatoris, qui duodecies longius consistit quam centrum epicycli, subtendet arcum duodecies minorem, seu $\frac{33'}{12} = 165''$; cuius quantitatis sumenda erit pars indicata ratione antea exposita. Ergo motus horarius apparens anomaliae in epicyclo crescet (et decrescet motus horarius Lunae in ecliptica cum Luna fuerit apogea, crescet cum fuerit perigea) quantitate horaria:

$$165'' \frac{2^\circ\,39'}{5^\circ\,1'} \cdot \frac{2\varepsilon^\circ}{180^\circ} = \frac{33''}{18} \cdot \frac{159}{301} \cdot \frac{\varepsilon^\circ}{1^\circ} = \frac{5247''}{5418} \cdot \frac{\varepsilon^\circ}{1^\circ}.$$

Coefficiens tam paulum ab unitate differt ut fere 1 sumi possit; dicemus tunc *ob appropinquationem epicycli ad observatorem cum Luna extra mediam coniunctionem sit, motum eius horarium apparentem in parte apogea epicycli tot secundis singula hora retardari quot gradus contineantur elongatione* ε°; *totidemque hunc motum horarium accelerari in epicycli parte perigea.* Hic ponit Albatenius Lunam esse prope perigeum aut apogeum epicycli; effectus in maximis aequationibus anomaliae nullus est. At manifeste auctor rudem adproximationem sufficere existimavit.

Ex iis quae diximus patet usus tabellae in parte dextera t. II, p. 88 et cur in adpendice H (pag. 150) signum correctionis dicatur negativum esse a 265° ad 95° (in segmento epicycli superiore), positivum a 95° ad 265° (in segmento inferiore). Tabella ultra 7° non procedit, quia elongatio media tempore verae coniunctionis 7° paulum excedere potest, et nunquam 8° attingit. — Schiaparelli.]

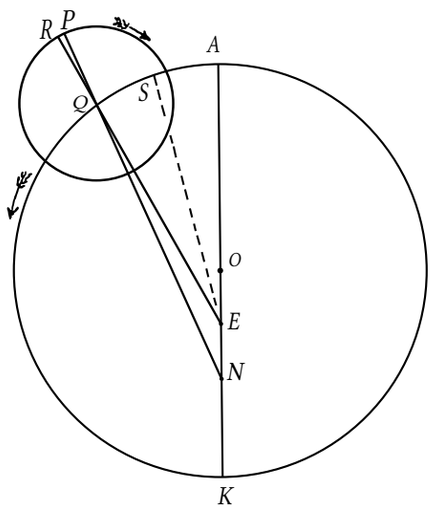
***b*) —** *Pag. 95, l. 33—pag. 96, l. 2.*

[Causa qua *anomaliae lunari* $^1/_6 + {}^1/_8$ differentiae longitudinis adduntur.

Praecepto pag. 93, l. 38–40 et eius rudi demonstratione quam nunc praebet, al–Battānī aliquo modo vult calculum evectionis non negligere, cum tempus coniunctionis verae aliquot horis distet a tempore mediae. Primum casuum ab Albatenio datorum ponamus, nempe tempore mediae coniunctionis locum verum Solis in ecliptica praecedere verum locum Lunae; ε esse differentiam longitudinis in gradibus. Luna Soli appropinquabit uno gradu singulis duabus horis fere exacte; ergo vera coniunctio eveniet fere 2ε horas post mediam, elongatio media (quae tempore mediae coniunctionis nulla erat) in coniunctione vera ε erit, at longitudo ***media*** Lunae ε gradibus longitudinem mediam Solis *excedet,* et elongatio media lunaris erit 2ε gradibus in ortum versus, scilicet in directione positiva.

Sit AK circulus excentricus Lunae. O centrum, E Terra, N centrum aequantis seu punctum circa quod motus centri epicycli semper uniformis apparet (cfr. p. 237), qua re EN = EO.

35



Punctum S indicet directionem Solis; angulus AES sit elongatio media, cuius duplum AEQ; erit Q centrum epicycli, punctum P origo mediarum anomaliarum seu apogeum medium, R apogeum verum, PR aequatio anomaliae *addenda* anomaliae mediae ut vera proveniat. Oportet demonstrare in locis propinquis coniunctioni angulum RPQ esse $^1/_6 + {}^1/_8 = {}^7/_{24}$ elongationis mediae QES, vel $^7/_{48}$ duplae elongationis QEA.

Cum anguli in E, N omnes sint multum parvi, possumus noto opticae theoremate uti et affirmare angulos QEA, QNA, sub quibus arcus QA e punctis E et N cernitur, inter se esse ratione inversa distantiarum horum punctorum ab arcu; ergo QEA : QNA = = NA : EA, unde QEA − QNA : QEA = NA − EA : NA, vel NQE : QEA = EN : NA. Et quoniam, iuxta Ptolemaeum, si EA = 60^p sumatur est NE = $10^p\ 19'$, et quoniam NQE = RQP = *portio* seu aequatio argumenti, erit

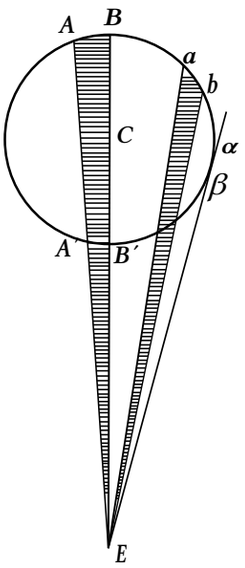
$$\text{aequatio argumenti} = \text{dupla elongatio } \frac{10^p\ 19'}{70^p\ 19'} = \text{elongatio } \frac{20^p\ 38'}{70^p\ 19'}.$$

Quod tanto erit veritati propius quanto minores fuerint anguli considerati; semper autem pro usu huius calculi astronomici satis exactum.

Ratio $\frac{20^p\ 38'}{70^p\ 19'}$ in numeris decimalibus 0,2934 efficit; al–Battānī a rudiore sua supputatione $^1/_6 + {}^1/_8 = 0{,}2916$ deducit. Concordantia optima. — Schiaparelli.]

c*) — *Pag. 96, l. 3–9.

[« *In hoc Ptolemaeus* ….. ». — Satis obscure vult nunc al–Battānī ostendere cur antea Lunam consideraverit in epicycli positione cui respondet aequatio 3°, cum primo aspectu censeri possit casus maioris momenti esse in positione respondenti aequationi 5°. Auctor ait, aequatione fere 3° et correctione anomaliae 1° $^1/_2$ exstantibus, errorem provenientem a neglecta nova correctione maximam suam quantitatem attingere; posita vero aequatione = 5°, correctionem nullam aut parvi esse momenti. Haec vera esse e sequentibus patebit: Sit C centrum epicycli, E Terra. Arcus *ab* et αβ sint $^7/_{24}$ elongationis; *ab* in loco quo aequatio CE*a* = 3°, αβ in loco quo aequatio CEα = 5°. Manifeste si correctio illarum $^7/_{24}$ elongationis negligitur, error in priore loco est angulus *a*E*b*, multo maior errore qui fit in loco posteriore ubi nullus aut negligendus apparet.



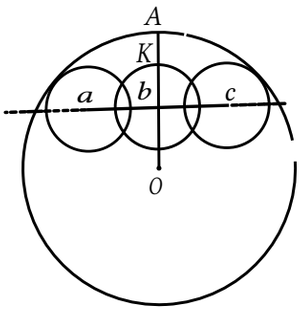
Sed quis (1) poterit dicere: Cur tanquam locum maximi erroris partem AB epicycli non sumis? Nonne est angulus AEB (erroris quantitas) maior etiam quam in praecedentibus casibus? Al–Battānī ita respondet: Si Luna in A aut B (vel etiam in A′ aut B′) consistit,

(1) [In textu: « Ptolemaeus ». Sed causa qua Ptolemaeus (cfr. p. 96, adn. 2) 7° 24′ statuerat, nihil pertinet ad hoc problema; disserebat enim de terminis eclipticis Solis. — Schiaparelli.]

elongatio pendit a sola aequatione Solis, et summum 2° est; ergo eius $^{7}/_{24}$ paulo gradum excedunt, et saepe ne dimidium quidem attingunt. Unde consequitur re vera loca circa *ab*) esse puncta in quibus, a neglectis iis $^{7}/_{24}$ elongationis, maximus proveni hic autem $^{1}/_{8}$ gradus vel $^{1}/_{4}$ horae circiter (1) est in motu relativo duorum luminari Schiaparelli.]

Ad caput XLIII.

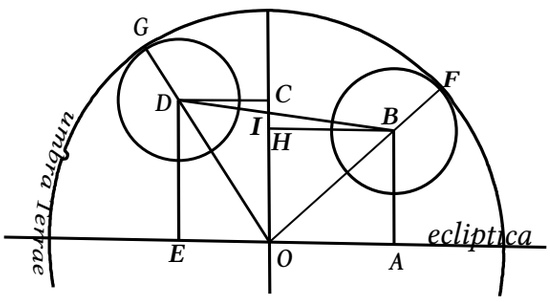
a) — *Pag. 97, l. 35.*



[Vocem *moram* al–Battānī vario sensu usurpat. Sit O centrum umbrae, *b* centrum Lunae in medio eclipsis, *a* centrum Lunae in fine totalitatis, *c* in initio. Hoc loco et p. 98, l. 36, *minuta morae* sunt quantitas AK qua magnitudo eclipsis totalis 12 digitos excedit; at p. 98, l. 6 et passim saepe, *minuta morae* sunt $^{1}/_{2}$ longitudo *bc* spatii quod Luna intra umbram percurrit ab initio ad finem totalitatis. *Horae morae* vel *tempus morae* indicant temporis intervallum in quo Luna a *b* ad *a* pervenit, nempe dimidium tempus totalitatis. Demum *totam moram* appellat maximum valorem morae, qui eclipsi centrali respondet; est igitur dimidia differentia diametrorum umbrae et Lunae. — Schiaparelli.]

b) — *Pag. 98, l. 39—pag. 99, l. 3.*

[Verba Italicis litteris impressa aliquot erroribus scatent ab amanuensium negligentia provenientibus. Probabilis restitutio, ut facile e figura apparet, haec est: « Ab hoc motu, ut



« vidimus, latitudinem Lunae ambobus tem-
« poribus disce [BA vel DE], *eiusque qua-*
« *dratum deme de quadratum semidiffe-*
« *rentiae* [OB vel OD] *duarum diame-*
« *trorum quae est quantitas minutorum*
« *totius morae* (2). *Quantitati residuae*
« [$\overline{\text{OA}}^2$ vel $\overline{\text{OE}}^2$, sive, quod idem est, $\overline{\text{HB}}^2$
« vel $\overline{\text{DC}}^2$] *adde quadratum differentiae*
« inter latitudines Lunae in medio eclipsis
« et eo tempore [$\overline{\text{IH}}^2$ vel $\overline{\text{IC}}^2$]; radicem huius summae [$\sqrt{\overline{\text{HB}}^2 + \overline{\text{IH}}^2} = \text{IB}$, vel $\sqrt{\overline{\text{DC}}^2 + \overline{\text{IC}}^2} = \text{ID}$]
« divide per praecessionem Lunae. Quod e tempore initii provenit ….. ». Similiter demonstrantur praecedentes regulae p. 98. — Schiaparelli.]

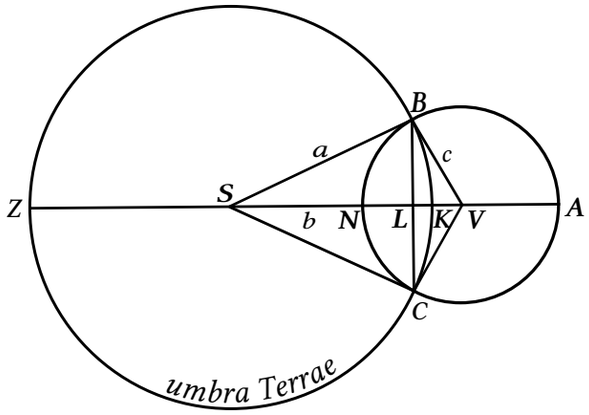
c) — *Pag. 99, l. 22—pag. 100, l. 8.*

[*Calculus superficiei disci lunaris occultatae.*

Regulas auctoris ad supputationem *sagittarum* Lunae et umbrae non memini me apud

(1) Pag. 96, l. 6, cod. et Plato $^{1}/_{8}$ horae habent. Sed corrigendum videtur $^{1}/_{8}$ gradus, ut p. 96, l. 1.

(2) Cfr. supra adn. ***a***.



alios scriptores invenisse; hoc modo possunt demonstrari. Ait al–Battānī sagittam LK umbrae $= \frac{\text{KA} \times \text{KN}}{2\,\text{SV}}$. Sit a semidiametrus umbrae, c semidiametrus Lunae, $b =$ VS distantia centrorum. Haec distantia per chordam communem BC dividitur in duas partes SL $= y$, LV $= x$; qua re $x + y = b$. Tunc notum Euclidis (II, 13) theorema docet in triangulo SBV esse

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2b{\cdot}x$$
$$c^2 = b^2 + a^2 - 2b{\cdot}y$$

ergo $$x = \frac{b^2 - a^2 + c^2}{2b} \qquad y = \frac{b^2 + a^2 - c^2}{2b}\,.$$

Facile nunc est ambas sagittas LK $= a - y$, LN $= c - x$ supputare. Valores nuper inventos linearum y et x surrogando:

$$LK = a - y = a - \frac{b^2 + a^2 - c^2}{2b} = \frac{2ab - b^2 - a^2 + c^2}{2b} = \frac{c^2 - (a-b)^2}{2b} = \frac{1}{2b}\Big\{c + (b-a)\Big\}\Big\{c - (b-a)\Big\}\,,$$

unde

(α) $$LK = \text{sagitta umbrae} = \frac{1}{2SV}\,KA \times KN.$$

Similiter

$$LN = c - x = c - \frac{b^2 - a^2 + c^2}{2b} = \frac{2bc - b^2 + a^2 - c^2}{2b} = \frac{a^2 - (b-c)^2}{2b} = \frac{1}{2b}\Big\{a + (b-c)\Big\}\Big\{a - (b-c)\Big\}\,,$$

$$LN = \text{sagitta disci lunaris} = \frac{1}{2SV}\,ZN \times KN.$$

Al–Battānī formulam (α) proponit; sagittam disci lunaris a sagitta umbrae directe deducit statuens

(β) $LN =$ sagitta disci lunaris $= NK - LK =$ digiti eclipsis correcti − sagitta umbrae.

Solutio vere elegantissima.

Postea al-Battānī semichordam BL (*dimidium sinum communem*) supputat, utens nota regula BL $= \sqrt{\text{NL} \times \text{LA}}$:

(γ) dimidius sinus communis $= \sqrt{\text{sag. disc. lun.} \times (\text{digit. diam. lun.} - \text{sag. disc. lun.})}$.

Aream trianguli BVC (*trianguli Lunae*) invenit multiplicando dimidium sinum communem BL in distantiam LV; haec autem distantia est LV = KV + LK = (semidiam. ☾ − digit. eclipsis correcti) + sagitta umbrae (1). Similiter *trianguli umbrae* BSC area supputatur. — Quo facto *aream arcus Lunae*, idest sectoris VBNC, deducit multiplicando semidiametrum Lunae VN in *arcum Lunae*, scilicet in arcum BN, e tabulis sumptum auxilio sinus BL. Similiter *arcus umbrae* BK × semidiametrus SK umbrae = *area arcus umbrae*. — Demum

(δ) (area arcus ☾ + area arcus umbrae) − (triang. ☾ + triang. umbrae) =
= area partis occultatae disci lunaris,

quae est area figurae curvilineae NBKC. — Schiaparelli.]

---

(1) Cod. et Plato perperam « sagittam disci lunaris » habent (p. 99, l. 28-30).